MODULE 13

436-274

13

Entretien de matériel électrique

Théorie / Montages pratiques à 120 V / Vérification des acquis

Pavillon de l'Avenir

60 HEURES

v3

Table des matières

01 **L'électricité, du barrage à la maison** — p. 2
C'est quoi l'électricité · conducteurs et isolants · La comparaison avec la plomberie · les 4 grandeurs · Du barrage à la maison : production, transport, distribution · Le poteau, le transformateur, la maison, le grand immeuble · Calculs : loi d'Ohm, puissance, énergie et facture

02 **Le préposé et l'électricité** — p. 24
Qui fait quoi · ton champ de compétence · Lois, codes et organismes · Les dangers · le corps humain · l'arc · les lignes · Fiches d'entretien · directives · signalement

03 **Organiser son travail et se protéger** — p. 39
Planifier une intervention · Outils isolés · connexion · appareils de vérification · Vivant-mort-vivant · EPI · cadenassage · Échelles, rallonges et outils portatifs

04 **Mesurer avec le multimètre** — p. 50
Ce qu'on mesure · les composants · Le schéma d'un circuit simple · Le multimètre pièce par pièce · Tension · résistance · continuité · courant · Lire un plan et un schéma unifilaire

05 **Les interventions préventives** — p. 65
Pourquoi l'entretien préventif · Le groupe électrogène · Éclairage, minuteries, éclairage d'urgence · La chambre électrique · Les transformateurs de l'immeuble · Régler les minuteries · Journal de la génératrice · Inspection de la chambre électrique

06 **Corriger l'éclairage** — p. 82
Diagnostic · culots, puissance, couleur · Ampoules · tubes fluorescents · tubes DEL · Luminaires DEL et pilotes · Remplacer un luminaire (atelier) · 4 feuilles de traçage

07 **Cordons, électroménagers et outillage** — p. 97
Techniques de raccordement · Cordons · fiches · cordons d'appareils · Électroménagers · outillage électrique · Vérifier avant la remise en service · Le chauffe-eau : pièces, diagnostic, éléments, thermostats, entretien · Sécheuse, cuisinière, réfrigérateur, laveuse

08 **Disjoncteurs, fusibles, prises et interrupteurs** — p. 118
Le panneau · pourquoi ça déclenche · réarmer · Les fusibles · les prises · la DDFT · Les interrupteurs · le trois voies · Remplacer une prise ou un interrupteur · 14 montages · Charge d'un circuit · calibre du fil · 10 feuilles de traçage

09 **Compléter le travail et faire rapport** — p. 142
Terminer une intervention · ranger · trier · Rédiger un rapport · évaluer l'urgence · Les mots justes · informer les occupants · Bilan du module

10 **Bonus · L'immeuble d'aujourd'hui** — p. 151
Bornes de recharge · batteries au lithium · solaire · éclairage et thermostats intelligents · détecteurs de fumée et de CO · caméra thermique · consommation et bon de travail · tarifs et compteurs d'Hydro-Québec · Hilo

Sources et crédits — p. 165

Théorie
Les notions, avec schémas et exemples du bâtiment.

✓ Vérifie
Des questions à la fin de chaque section.

Atelier
Montages et mesures, toujours sous supervision.

⚠ Sécurité
Les encadrés noirs : à lire deux fois.

01

L'électricité, du barrage à la maison

Avant d'entretenir quoi que ce soit, il faut comprendre ce qui circule dans les fils, d'où ça vient et comment ça entre dans un immeuble.



À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

→ expliquer ce qu'est le courant électrique
→ distinguer conducteurs et isolants
→ comparer tension, courant et résistance à la plomberie
→ différencier courant continu et alternatif
→ suivre le courant de la centrale jusqu'à la prise
→ nommer les tensions à chaque étape
→ décrire l'entrée électrique d'une maison
→ décrire l'alimentation d'un grand immeuble

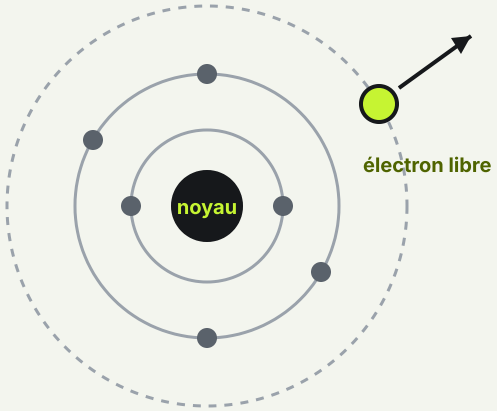
THÉORIE

1.1 C'est quoi, l'électricité ?

Toute la matière est faite d'**atomes**. Au centre de l'atome, il y a un **noyau** (protons et neutrons). Autour du noyau tournent de minuscules particules : les **électrons**.

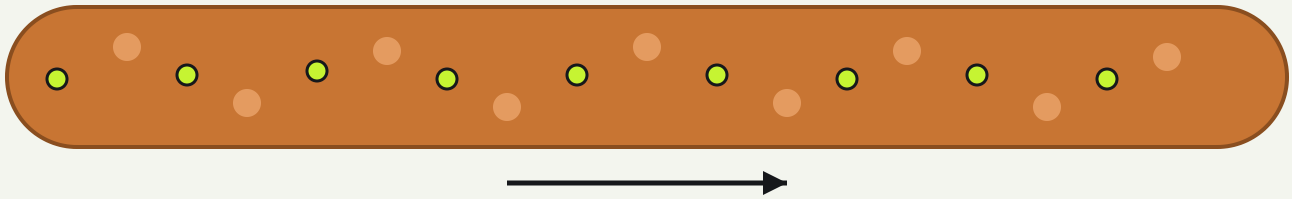
Dans certains matériaux, comme le **cuivre**, l'électron le plus éloigné du noyau est très peu retenu. Il peut sauter d'un atome à l'autre : on l'appelle un **électron libre**.

Quand on pousse ces électrons libres tous dans la même direction, on obtient un **courant électrique**.



Atome de cuivre (simplifié)

Les électrons libres avancent tous dans le même sens : c'est le courant



Un fil, c'est un tuyau plein

Le fil est déjà rempli d'électrons. Quand on ferme l'interrupteur, ils se mettent tous à bouger en même temps, comme l'eau dans un tuyau déjà plein.

Ça va très vite… ou pas

L'énergie voyage presque à la vitesse de la lumière. Les électrons, eux, avancent à peine de quelques millimètres.

On ne la voit pas

Un fil sous tension a l'air exactement pareil qu'un fil hors tension. Seul un appareil de mesure peut te le dire.

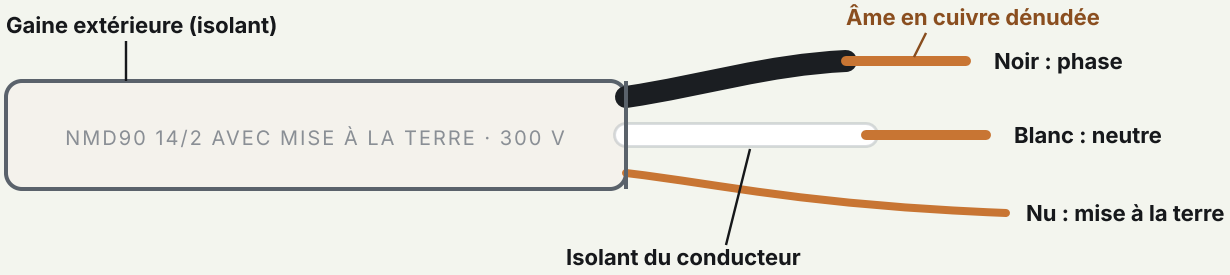
⚠ À retenir

Le courant électrique, c'est un **déplacement d'électrons** dans un matériau conducteur. Il est invisible : on ne se fie jamais à l'apparence d'un fil.

THÉORIE

1.2 Conducteurs et isolants

Un **conducteur** laisse passer facilement le courant : il a beaucoup d'électrons libres. Un **isolant** le bloque : ses électrons sont bien retenus. Un fil électrique combine les deux : une âme en métal qui conduit, entourée d'une gaine qui isole.



CONDUCTEURS	Où on les trouve
Cuivre	Fils de bâtiment, bobinages
Aluminium	Lignes d'Hydro-Québec, gros câbles d'entrée
Acier	Boîtes, conduits, structure, échelles
Eau du robinet	Planchers mouillés, infiltrations
Corps humain	… le tien
Sol humide	Extérieur, sous-sols

ISOLANTS	Où on les trouve
PVC, nylon	Isolant et gaine des fils
Caoutchouc	Gants isolants, cordons
Porcelaine, verre	Isolateurs des lignes, douilles
Fibre de verre	Échelles pour travaux électriques
Bois sec	Poteaux (sec seulement !)
Air sec	Espace entre les fils des lignes

⚠ Attention : un isolant peut devenir conducteur

Bois mouillé, gant percé, gaine fissurée ou sale, humidité : un isolant abîmé ou humide ne protège plus. C'est pour ça qu'on inspecte les cordons et qu'on ne travaille jamais les mains ou les pieds mouillés.

✓ ACTIVITÉ — CLASSE CES OBJETS

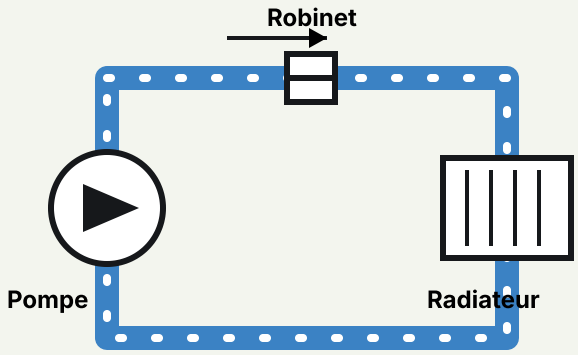
Écris **C** (conducteur) ou **I** (isolant) devant chaque objet.

___ Clé à molette
___ Manche de tournevis
___ Échelle en aluminium
___ Gant en caoutchouc
___ Flaque d'eau
___ Gaine de câble
___ Tuyau de cuivre
___ Plaque murale

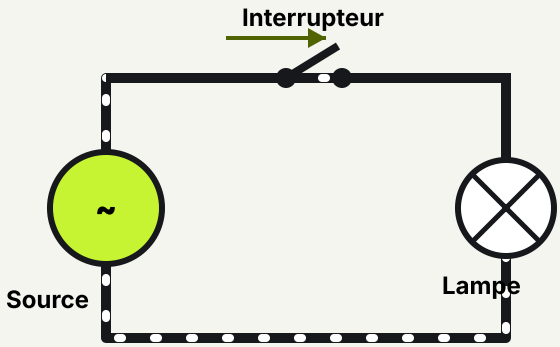
THÉORIE

1.3 L'électricité, comme la plomberie

Tu connais déjà l'eau qui circule dans un système de chauffage. Le courant électrique se comporte de la même façon : une **pompe** crée une pression, l'eau circule dans les tuyaux, passe dans un radiateur et revient à la pompe.



Circuit d'eau



Circuit électrique

En plomberie	En électricité	Ce que ça veut dire
Pompe	**Source** (Hydro-Québec, batterie)	Pousse le courant dans le circuit.
Pression	**Tension** (volt, V)	La « poussée » sur les électrons. Plus elle est forte, plus c'est dangereux.
Débit	**Courant** (ampère, A)	La quantité d'électrons qui passe à chaque seconde.
Petit tuyau, restriction	**Résistance** (ohm, Ω)	Ce qui freine le courant. Un fil trop mince chauffe.
Travail du radiateur	**Puissance** (watt, W)	L'énergie utilisée : lumière, chaleur, mouvement.
Tuyau	**Conducteur** (fil)	Le chemin du courant, aller et retour.
Robinet	**Interrupteur**	Ouvre ou ferme le chemin.

La grande différence

Un tuyau ouvert laisse couler l'eau par terre. Un fil coupé ne laisse rien couler : sans chemin de retour complet, le courant **arrête**. Mais si ton corps devient ce chemin de retour… le courant passe par toi.

THÉORIE

1.4 Les quatre grandeurs à connaître

Sur une plaque d'appareil, un disjoncteur ou une ampoule, tu vas toujours retrouver les mêmes unités. Apprends à les reconnaître : on les mesurera au multimètre dans la partie 4.

Tension — V

Unité : volt (V) · **symbole :** U ou E
Comme : la pression d'eau
Instrument : voltmètre (multimètre)

Exemples : pile AA 1,5 V · auto 12 V · prise 120 V · cuisinière 240 V · grand immeuble 600 V

Courant — A

Unité : ampère (A) · **symbole :** I
Comme : le débit d'eau
Instrument : ampèremètre (pince)

Exemples : ampoule DEL ≈ 0,1 A · circuit de prises 15 A · sécheuse 30 A · entrée d'une maison 200 A

Résistance — Ω

Unité : ohm (Ω) · **symbole :** R
Comme : une restriction dans le tuyau
Instrument : ohmmètre (multimètre, hors tension)

Exemples : bon fil ≈ 0 Ω · élément chauffant quelques dizaines d'ohms · fil coupé = infini (OL)

Puissance — W

Unité : watt (W) · kilowatt (kW = 1000 W)
Comme : le travail fait par l'eau
Sur la facture : kilowattheure (kWh)

Exemples : ampoule DEL 9 W · grille-pain 900 W · plinthe 1500 W · chauffe-eau 3000 à 4500 W

Le « k » et le « m »

k = kilo = × 1000
25 kV = 25 000 V
m = milli = ÷ 1000
500 mA = 0,5 A

Le kWh

Une plinthe de 1000 W allumée pendant 1 heure consomme 1 kWh. C'est ce qu'Hydro-Québec facture.

Le hertz (Hz)

Au Québec, le courant change de sens 60 fois par seconde : 60 Hz. On le voit en 1.6.

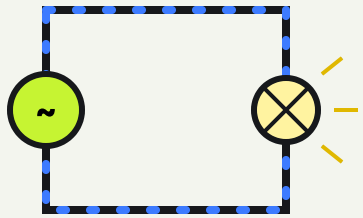
✓ ACTIVITÉ — ASSOCIE

1. 120 ___ (prise de courant)
2. 15 ___ (disjoncteur)
3. 0 ___ (fil en bon état)
4. 1500 ___ (plinthe)
5. 2,4 kV = _____ V
6. 250 mA = _____ A

THÉORIE

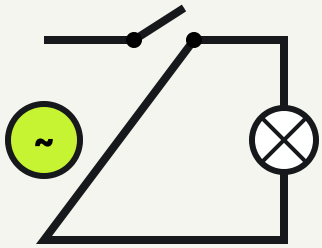
1.5 Le circuit : une boucle complète

Pour que le courant circule, il lui faut un **chemin fermé** : il part de la source, traverse l'appareil (la **charge**) et revient à la source. Si la boucle est coupée quelque part, plus rien ne circule.



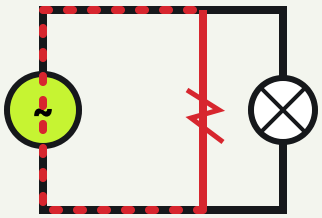
Circuit fermé

La boucle est complète : la lampe s'allume.



Circuit ouvert

L'interrupteur coupe la boucle : la lampe s'éteint.



Court-circuit

Le courant prend un raccourci sans passer par la charge.

Les 5 parties d'un circuit

1. **La source** : fournit la tension (le réseau d'Hydro-Québec, une batterie, un groupe électrogène).
2. **Les conducteurs** : un fil pour l'aller, un fil pour le retour.
3. **La charge** : l'appareil qui utilise l'énergie (lampe, moteur, plinthe).
4. **La commande** : l'interrupteur, la minuterie, le thermostat.
5. **La protection** : le disjoncteur ou le fusible, qui coupe si le courant devient trop fort.

⚠ Le court-circuit

Sans la charge pour le freiner, le courant devient énorme en une fraction de seconde : étincelles, arc, fils qui fondent, incendie. C'est le disjoncteur qui sauve la situation.

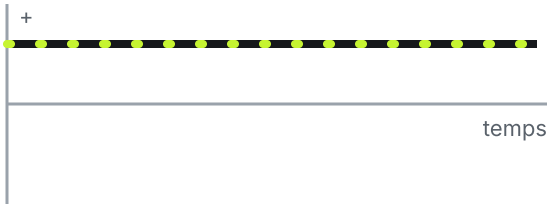
Et la mise à la terre ?

C'est un chemin de secours, relié au sol, qui ramène le courant de fuite vers la source au lieu de le laisser passer par une personne. On l'approfondit dans la partie 2.

THÉORIE

1.6 Courant continu et courant alternatif

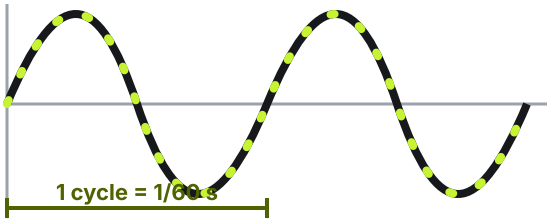
Courant continu — CC (DC)



Les électrons avancent **toujours dans le même sens**. La tension reste stable.

Où : piles, batteries d'auto, panneaux solaires, éclairage d'urgence sur batterie, électronique des appareils.

Courant alternatif — CA (AC)



Les électrons **changent de sens** sans arrêt. Ils vibrent sur place : c'est l'énergie qui voyage.

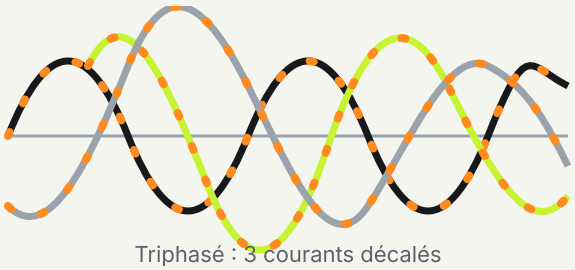
Où : tout le réseau d'Hydro-Québec, les prises, l'éclairage, les moteurs du bâtiment.

Pourquoi le réseau est en alternatif ?

Parce qu'avec le courant alternatif, un simple **transformateur** peut monter ou baisser la tension. C'est ce qui permet de transporter l'électricité sur des centaines de kilomètres (voir 1.9).

60 Hz : 60 allers-retours par seconde

En Amérique du Nord, le courant fait **60 cycles par seconde** : sa fréquence est de 60 hertz (60 Hz). En Europe, c'est 50 Hz. Les moteurs, les minuteries électriques et certains ballasts sont conçus pour l'une ou l'autre fréquence : vérifie la plaque.



Triphasé : 3 courants décalés

Monophasé : une seule onde. C'est ce qui alimente une maison (120/240 V).

Triphasé : trois ondes décalées qui se suivent. Plus régulier et plus puissant : on le retrouve dans les grands immeubles, pour les moteurs de pompes, de ventilateurs et d'ascenseurs.

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — 1.1 à 1.6

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Le courant électrique est un déplacement...

☐ de protons ☐ d'électrons ☐ de neutrons ☐ d'atomes

2. Dans la comparaison avec la plomberie, la tension correspond...

☐ au débit ☐ au diamètre du tuyau ☐ à la pression ☐ à la longueur

3. Quelle unité mesure le courant ?

☐ le volt ☐ l'ampère ☐ l'ohm ☐ le watt

4. La fréquence du réseau au Québec est de...

☐ 50 Hz ☐ 60 Hz ☐ 120 Hz ☐ 240 Hz

5. Un circuit dont l'interrupteur est ouvert...

☐ fait un court-circuit ☐ laisse passer le courant ☐ ne laisse pas passer le courant

B · VRAI OU FAUX

6. ____ Un fil sous tension se reconnaît à sa couleur plus foncée.

7. ____ Le bois mouillé peut conduire le courant.

8. ____ Le réseau d'Hydro-Québec fonctionne en courant continu.

9. ____ Dans un court-circuit, le courant passe par un raccourci sans traverser la charge.

10. ____ 25 kV équivaut à 2500 V.

C · EXPLIQUE DANS TES MOTS

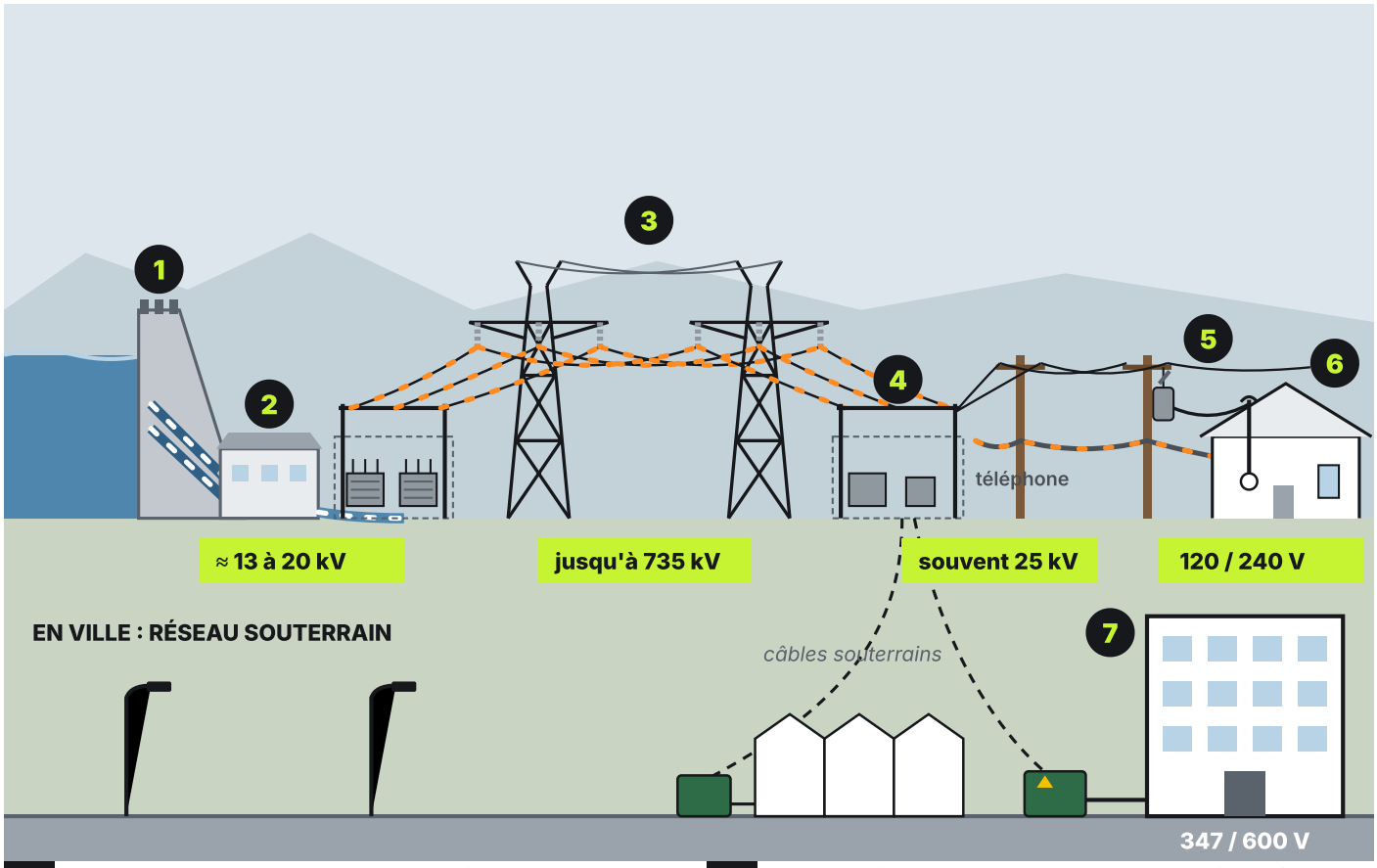
11. Nomme les 5 parties d'un circuit et donne un exemple de chacune.

12. Pourquoi un gant isolant percé ne te protège-t-il plus ?

THÉORIE

1.7 Le voyage du courant : du barrage à la prise

L'électricité qui allume ton atelier a peut-être été produite à des centaines de kilomètres, dans le Nord. En moins d'une seconde, elle traverse sept grandes étapes.



1. **Le barrage** retient l'eau dans un réservoir.
2. **La centrale** : l'eau fait tourner la turbine et l'alternateur.
3. **Le poste élévateur et les lignes de transport** à très haute tension.
4. **Les postes** baissent la tension pour la distribution en ville.
5. **Le transformateur sur poteau** baisse à 120/240 V.
6. **La maison** : branchement, compteur, panneau.
7. **Le grand immeuble** : transformateur sur socle, chambre électrique.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

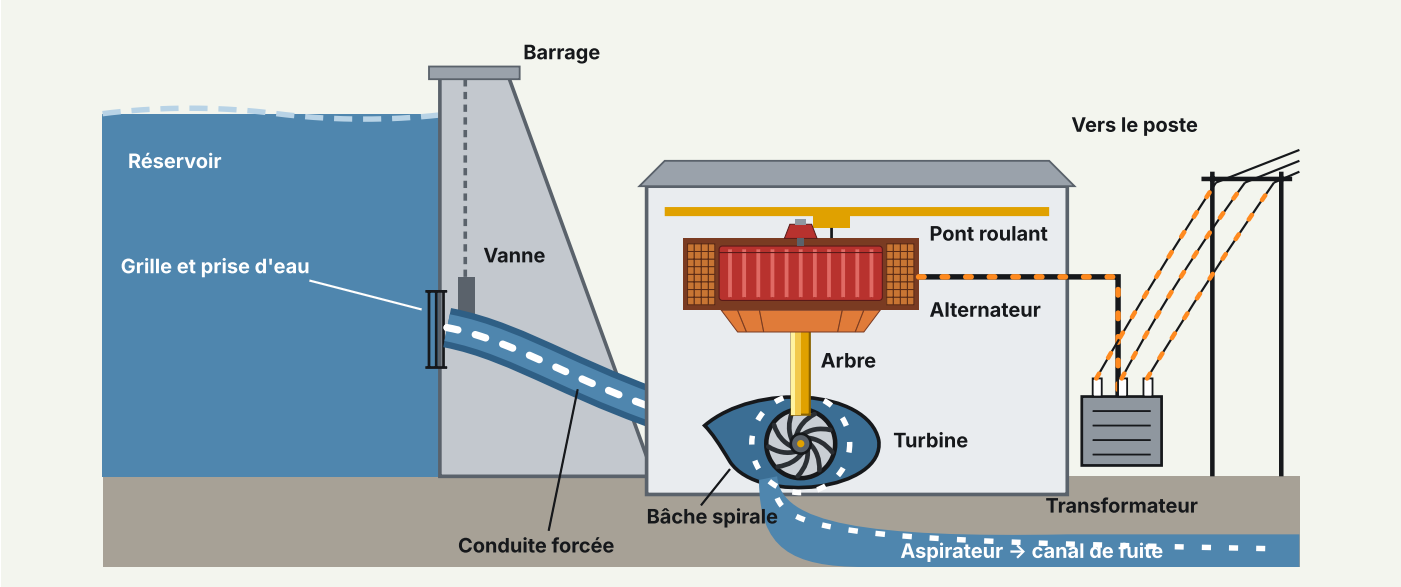
1. Quelles étapes du voyage appartiennent à Hydro-Québec ? Lesquelles relèvent du propriétaire ?

2. Pourquoi les centrales sont-elles si loin des villes ?

ÉTAPES 1 ET 2

1.8 La production : la centrale hydroélectrique

Au Québec, la très grande majorité de l'électricité vient de l'**eau**. Hydro-Québec exploite des dizaines de centrales hydroélectriques, dont les grands aménagements de la Manicouagan et de La Grande (Baie-James).



1

Retenir

Le barrage accumule l'eau en hauteur dans un réservoir.

2

Faire tomber

L'eau descend dans la conduite forcée et prend de la vitesse.

3

Tourner

L'eau frappe les aubes de la turbine, qui fait tourner l'arbre.

4

Produire

L'arbre fait tourner l'alternateur, qui produit le courant alternatif.

L'alternateur, en bref

Un gros électroaimant (le **rotor**) tourne à l'intérieur de bobines de cuivre (le **stator**). Le champ magnétique qui tourne pousse les électrons des bobines : c'est ce qui crée la tension. À la sortie, elle est généralement entre 13 et 20 kV.

Le même principe, à plus petite échelle

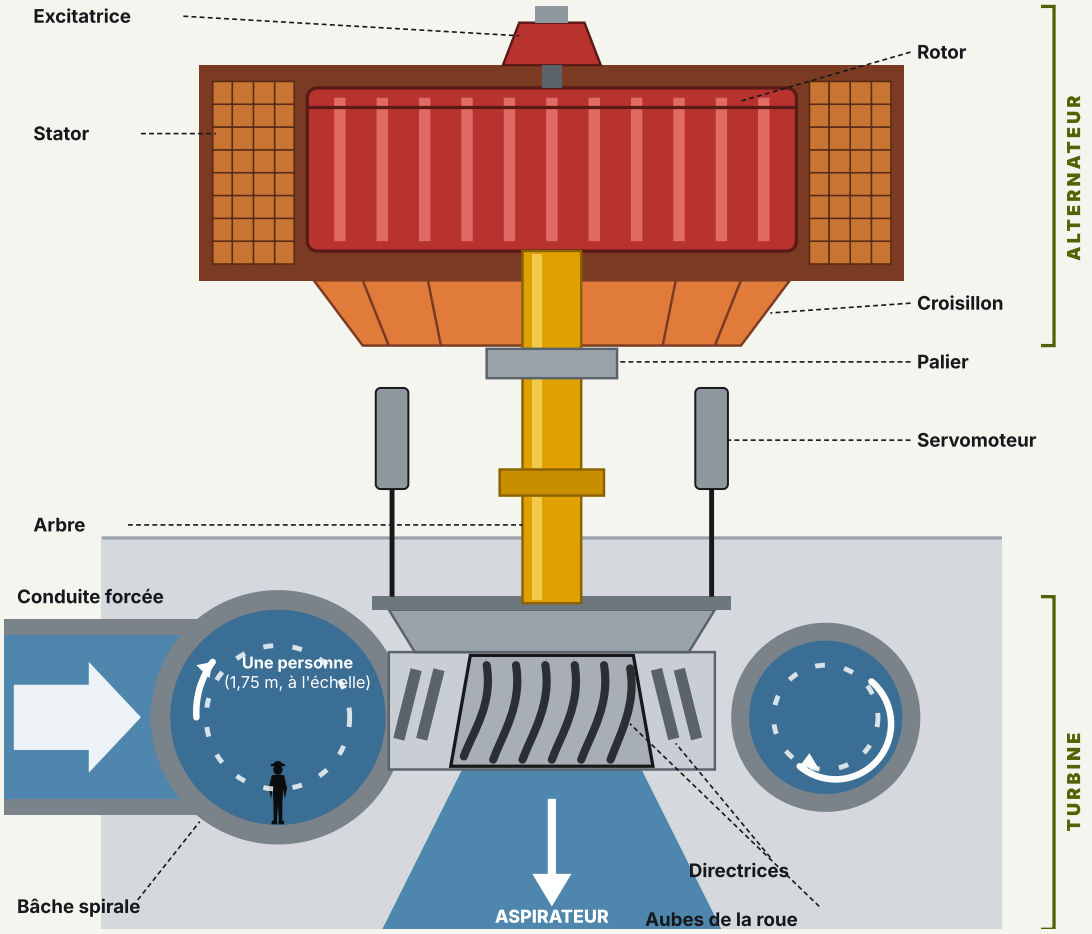
Le **groupe électrogène** de l'immeuble fonctionne pareil : un moteur diesel remplace l'eau et fait tourner un alternateur. Tu l'inspecteras dans la partie 5.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Explique dans l'ordre comment l'énergie de l'eau devient de l'électricité.

ZOOM SUR LA CENTRALE

Le groupe turbine-alternateur



La turbine : l'eau fait tourner la roue

L'eau de la conduite forcée entre dans la **bâche spirale**, qui l'enroule tout autour de la turbine. Les **directrices**, actionnées par des servomoteurs, dosent et orientent l'eau vers les **aubes de la roue**. Poussée par l'eau, la roue tourne, puis l'eau ressort par l'**aspirateur** vers la rivière.

L'alternateur : la rotation devient électricité

L'**arbre** relie la roue au **rotor**. Le rotor porte des électroaimants alimentés par l'**excitatrice**. En tournant à l'intérieur du **stator**, il fait varier le champ magnétique dans ses bobines de cuivre : c'est là que naît le courant alternatif. La vitesse est réglée avec précision pour garder le **60 Hz**.

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Quelle pièce de l'alternateur tourne ? Laquelle reste fixe ?

ÉTAPE 3

1.9 Le transport : très haute tension

Les centrales sont loin des villes. Pour envoyer l'électricité sur des centaines de kilomètres sans en perdre trop en chaleur dans les fils, on **monte la tension** dans un **poste élévateur**.

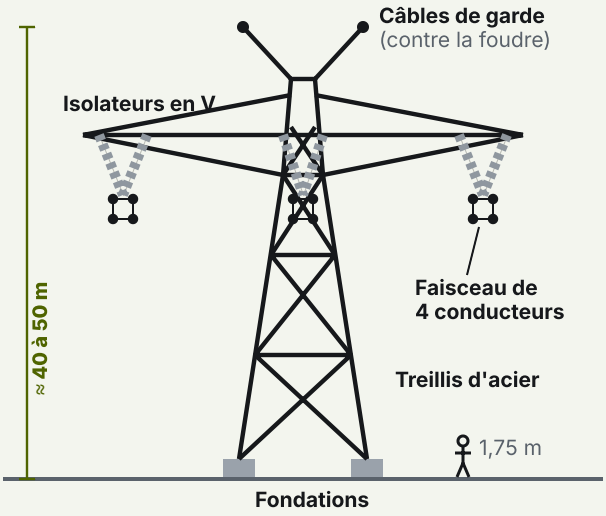
Même quantité d'énergie à livrer

Basse pression, gros débit

→ gros tuyau, beaucoup de friction

Haute pression, petit débit

→ petit tuyau, peu de pertes



Pourquoi monter la tension ?

Pour une même puissance, si on **augmente la tension**, on peut faire passer **moins de courant**. Moins de courant, c'est :

1. des fils moins gros et moins lourds ;
2. beaucoup moins de pertes en chaleur ;
3. des pylônes plus légers et plus espacés.

C'est exactement comme en plomberie : à haute pression, un petit tuyau suffit.

Une invention québécoise

En 1965, Hydro-Québec met en service la **première ligne à 735 000 volts** au monde, entre la Manicouagan et la région de Québec. Aujourd'hui, ce réseau à 735 kV relie les grandes centrales du Nord aux villes du Sud.

Distance de sécurité

À ces tensions, le courant peut **sauter dans l'air** (un arc) vers une échelle, une nacelle ou une personne trop proche, sans même toucher le fil. On ne s'approche jamais d'une ligne électrique.

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

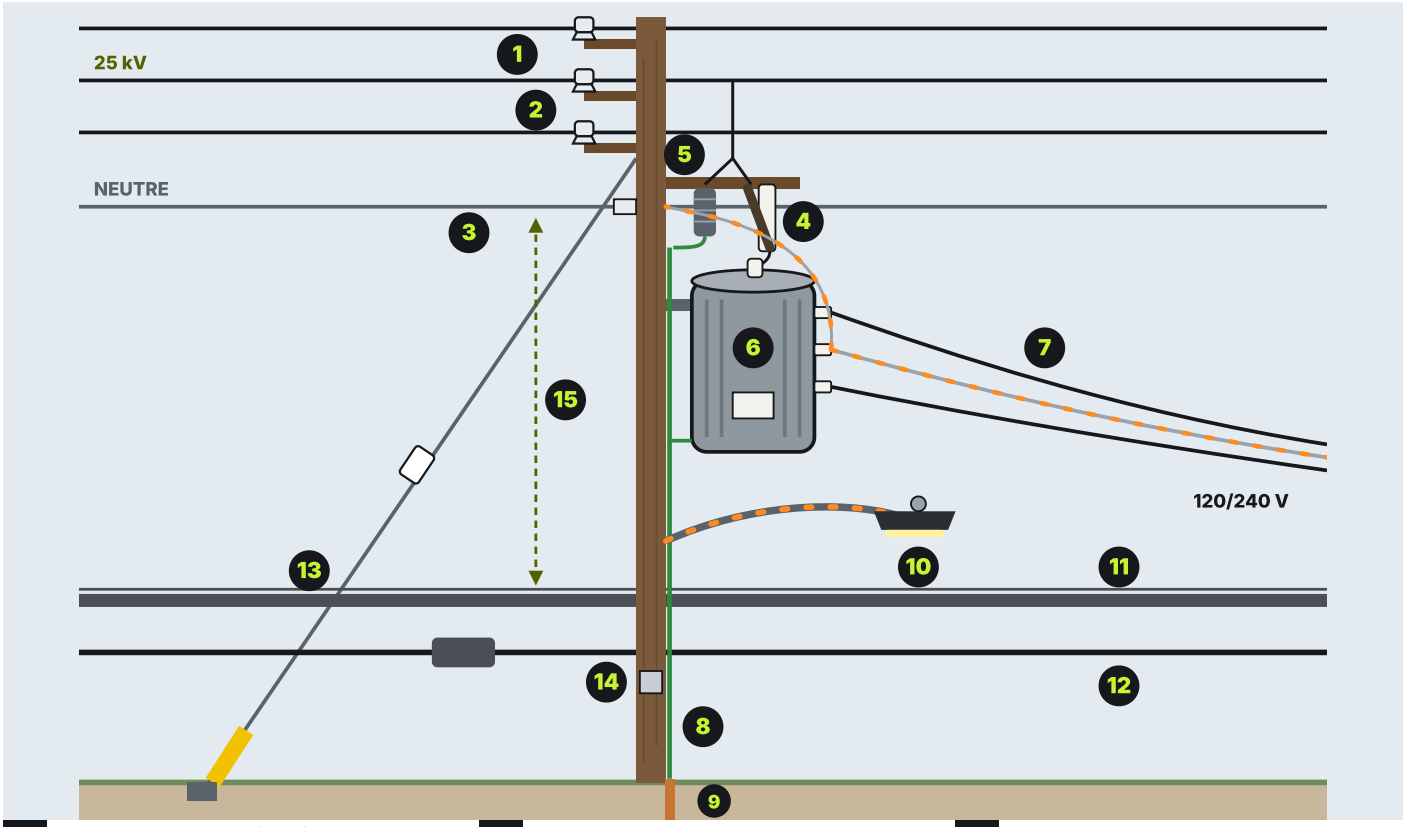
1. Tu dois nettoyer les gouttières avec une échelle en aluminium près d'une ligne. Que fais-tu ?

2. Pourquoi les lignes à 735 kV ont-elles de si longues chaînes d'isolateurs ?

ÉTAPES 4 ET 5

1.10 La distribution : le poteau électrique

Près des villes, des **postes de transformation** baissent la tension par étapes. Les lignes qui longent les rues sont le plus souvent à **25 kV**. Sur un poteau, chaque pièce a un rôle : apprends à les reconnaître, tu les verras tous les jours.



1 **Conducteurs primaires** à 25 kV (3 phases)	2 **Isolateurs** en porcelaine ou polymère	3 **Neutre commun**, relié à la terre
4 **Coupe-circuit à fusible** : protège la ligne si le transfo fait défaut	5 **Parafoudre** : envoie la foudre à la terre	6 **Transformateur** 25 kV → 120/240 V
7 **Branchements** vers les maisons (câble triplex)	8 **Conducteur de mise à la terre** le long du poteau	9 **Électrode (tige) de terre** enfoncée dans le sol
10 **Éclairage de rue** avec photocellule	11 **Câble téléphonique / fibre** sur son câble porteur	12 **Câblodistribution** et boîtier d'épissure
13 **Hauban**, isolateur et protège-hauban jaune	14 **Plaque d'identification** du poteau	15 **Espace de séparation** électricité / télécom

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Quelle est la différence entre le rôle du coupe-circuit à fusible et celui du parafoudre ?

ÉTAPE 5

1.11 Le transformateur : de 25 kV à 120/240 V

Le transformateur est fait de deux bobines de fil enroulées autour d'un noyau de fer. Le **primaire** reçoit le 25 kV ; le **secondaire**, avec beaucoup moins de tours de fil, donne une tension plus basse. Sa prise du milieu devient le **neutre**.

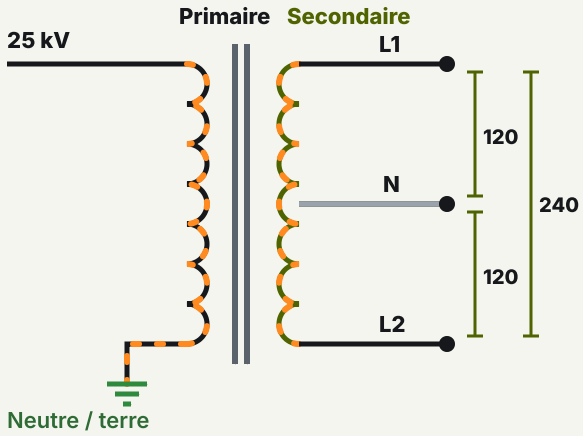


Schéma simplifié d'un transformateur de distribution monophasé

Entre…	On mesure
Ligne 1 et neutre	**120 V**
Ligne 2 et neutre	**120 V**
Ligne 1 et ligne 2	**240 V**

C'est le système **monophasé 120/240 V à trois fils** : 120 V pour l'éclairage et les prises, 240 V pour les gros appareils. Un seul transformateur alimente souvent plusieurs maisons voisines.

La plaque du transformateur indique sa puissance en **kVA** (ex. 50 kVA) et ses tensions.

Aérien ou souterrain ?

Dans les quartiers récents et les centres-villes, les fils passent sous terre. Le transformateur est alors posé au sol dans un boîtier vert verrouillé : le **transformateur sur socle**.

Les lignes de communication

Sous les fils d'Hydro-Québec, le même poteau porte souvent le téléphone, la fibre optique et le câble. Elles appartiennent à d'autres entreprises et doivent respecter un **espace de séparation** avec les fils électriques.

⚠ Ce n'est pas notre terrain

Poteaux, lignes, transformateurs et boîtiers verts appartiennent à **Hydro-Québec**. Le préposé n'y touche jamais. Un fil tombé, un boîtier ouvert ou endommagé : on éloigne les gens et on appelle Hydro-Québec.

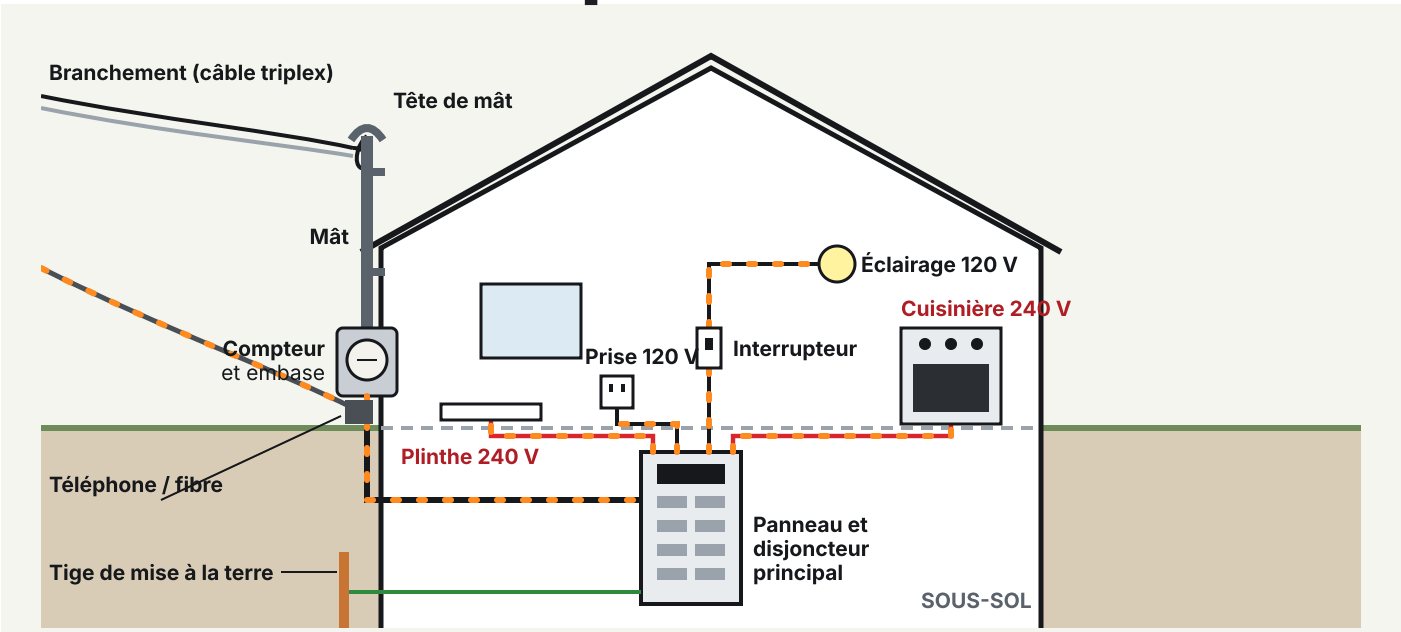
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Quelles tensions mesure-t-on entre les trois fils qui sortent du transformateur ?

2. Tu vois une branche d'arbre appuyée sur une ligne de la rue. Qui appelles-tu et que fais-tu en attendant ?

ÉTAPE 6

1.12 L'entrée électrique d'une maison



1. **Le branchement** : les trois fils arrivent du poteau jusqu'à la tête de mât (ou par un câble souterrain).
2. **Le compteur** mesure les kWh consommés. Il appartient à Hydro-Québec et est **scellé**.
3. **Le panneau de distribution** : le **disjoncteur principal** (souvent 100 ou 200 A) coupe toute la maison.
4. **Les circuits de dérivation** : chaque disjoncteur protège un circuit qui alimente une partie de la maison.

Circuit	Fils utilisés	Exemples
120 V	1 phase + neutre disjoncteur simple	Prises, éclairage, petits appareils
240 V	2 phases disjoncteur double	Cuisinière, sécheuse, chauffe-eau, plinthes

Qui est responsable de quoi ?

Jusqu'au point de raccordement et le compteur : **Hydro-Québec**. Le mât, l'embase et le panneau : le **propriétaire**. Les travaux d'installation : un **maître électricien**.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

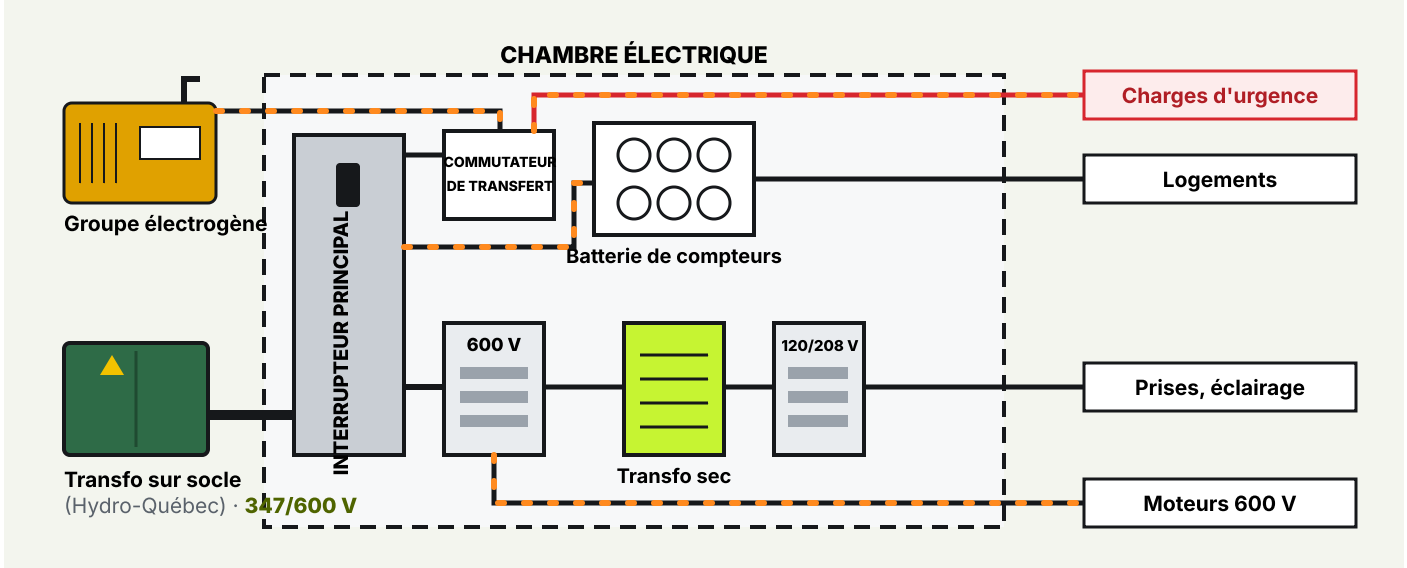
1. Nomme les 4 éléments de l'entrée électrique, de l'extérieur vers l'intérieur.

2. Le sceau du compteur est brisé. Que fais-tu ?

ÉTAPE 7

1.13 L'alimentation d'un grand immeuble

Un immeuble à logements, une école ou un centre commercial a besoin de beaucoup plus de puissance qu'une maison. Il reçoit généralement du **triphasé à 347/600 V**, puis la tension est baissée à l'intérieur pour les prises et l'éclairage.



Tension	Ce qu'elle alimente
600 V triphasé	Gros moteurs : pompes, ventilateurs, ascenseurs, refroidisseurs
347 V	Éclairage des aires communes et des stationnements
120/208 V	Prises, éclairage courant, logements (après le transformateur sec)

La chambre électrique

Local fermé où sont regroupés l'interrupteur principal, les compteurs, les transformateurs secs et les panneaux. En panne, le **commutateur de transfert** bascule les charges d'urgence sur le groupe électrogène. Tu apprendras à l'inspecter dans la partie 5 : propreté, accès dégagé, aucune trace d'eau, d'odeur ou de surchauffe.

⚠ 600 V : une autre ligue

Un arc électrique à 600 V peut brûler gravement à distance. Dans la chambre électrique, le préposé **observe et signale** : il n'ouvre jamais un panneau ou un appareillage sous tension. Ces interventions reviennent à l'électricien.

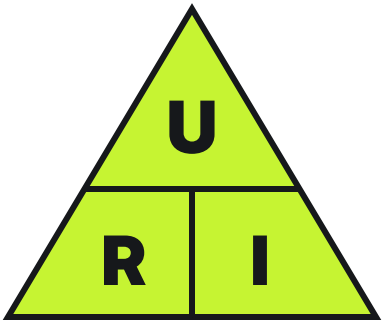
✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Quelle tension alimente le moteur de la pompe de circulation d'un grand immeuble ?

CALCULER

1.14 La loi d'Ohm

Tension, courant et résistance sont liés. Si on en connaît deux, on calcule le troisième. C'est la **loi d'Ohm**. Comme en plomberie : plus la pression est forte et la restriction faible, plus le débit est grand.



$U = R \times I$	$I = U \div R$	$R = U \div I$
trouver la tension	trouver le courant	trouver la résistance

Le truc du triangle : cache avec ton doigt la lettre que tu cherches. Ce qui reste te donne le calcul : deux lettres côte à côte = on **multiplie**, une lettre au-dessus de l'autre = on **divise**.

Exemple résolu

L'élément chauffant d'un sèche-mains mesure **24 Ω**. Il est branché sur **120 V**. Quel courant circule ?
On cherche I → on cache I → il reste U au-dessus de R → **I = U ÷ R = 120 ÷ 24 = 5 A**.

⚠ La résistance se mesure hors tension

On mesure les ohms d'un élément **débranché**. On calcule ensuite le courant qu'il prendra une fois branché.

À TOI · MONTRE TON CALCUL

1. Une plinthe de 16 Ω est branchée sur 240 V. Quel courant prend-elle ?

2. Une ampoule branchée sur 120 V prend 0,5 A. Quelle est sa résistance ?

3. Un élément de 9,6 Ω laisse passer 12,5 A. Quelle est la tension ?

4. Un grille-pain de 120 V prend 7,5 A. Quelle est sa résistance ?

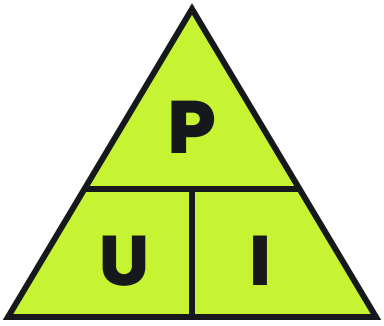
5. Un élément de sécheuse de 10 Ω est branché sur 240 V. Quel courant ?

6. Tu mesures 12 Ω sur l'élément d'une bouilloire débranchée. Quel courant prendra-t-elle sur 120 V ?

CALCULER

1.15 La puissance : lire la plaque d'un appareil

La **plaque signalétique** d'un appareil donne sa tension et sa puissance (W) ou son courant (A). Avec la formule de la puissance, tu trouves ce qui manque. Tu sauras ainsi si un circuit peut l'alimenter.



$P = U \times I$	$I = P \div U$	$U = P \div I$
trouver la puissance	trouver le courant	trouver la tension

```
MICRO-ONDES · MOD. MW-12
120 V ~ 60 Hz
1200 W
cUL · CSA
```

Plaque d'un micro-ondes : **120 V** et **1200 W**.
I = P ÷ U = 1200 ÷ 120 = **10 A**.
Il prend déjà les deux tiers d'un circuit de 15 A.

Les puissances s'additionnent

Tous les appareils d'un même circuit s'additionnent : grille-pain 900 W + bouilloire 1500 W = **2400 W**, donc 2400 ÷ 120 = **20 A** sur le circuit. Tu verras en 8.9 pourquoi le disjoncteur ne l'acceptera pas.

À TOI · MONTRE TON CALCUL

1. Bouilloire : 120 V, 1500 W. Quel courant ?

2. Plinthe : 240 V, 2000 W. Quel courant ?

3. Aspirateur : 120 V, 10 A. Quelle puissance ?

4. Chauffe-eau : 240 V, 4500 W. Quel courant ?

5. Ampoule DEL : 120 V, 9 W. Quel courant ? Donne la réponse en A et en mA.

6. Séchoir à cheveux : 120 V, 1875 W. Quel courant ? Que remarques-tu pour un circuit de 15 A ?

CALCULER

1.16 L'énergie et la facture d'électricité

La puissance dit **combien** un appareil consomme à un instant donné. L'**énergie** dit combien il a consommé pendant un **temps**. Hydro-Québec facture l'énergie en kilowattheures (kWh). Pour un gestionnaire d'immeuble, c'est de l'argent : un préposé qui remplace de vieux tubes par des DEL fait baisser la facture.

kW = W ÷ 1000	**kWh = kW × heures**	**$ = kWh × tarif**
convertir en kilowatts	l'énergie consommée	le coût

Exemple résolu

Une plinthe de **1500 W** chauffe pendant **8 h**. Le tarif est de **0,08 $/kWh**.
1500 W ÷ 1000 = 1,5 kW → 1,5 kW × 8 h = **12 kWh** → 12 × 0,08 $ = **0,96 $**.

Dans ces exercices, on utilise un **tarif d'exemple de 0,08 $/kWh**. Le vrai tarif est inscrit sur la facture d'Hydro-Québec et change selon le type de client. Un mois = 30 jours.

À TOI · MONTRE TON CALCUL

1. Une plinthe de 1500 W fonctionne 8 h. Combien de kWh ? Combien de $?

2. Le corridor a 20 luminaires DEL de 15 W allumés 24 h sur 24. Combien de kWh en un mois ? Combien de $?

3. Avant, le même corridor avait 20 vieux luminaires fluorescents de 60 W. Combien coûtaient-ils par mois ? Combien économise-t-on ?

4. Un chauffe-eau de 4500 W chauffe 3 h par jour. Combien de kWh en un mois ? Combien de $?

5. Une enseigne de sortie DEL de 2 W reste allumée toute l'année. Combien de kWh ? Combien de $ par année ?

6. Le ventilateur du stationnement (3 kW) tourne 10 h par jour. Combien coûte-t-il par mois ?

CALCULER

1.17 Problèmes d'immeuble

Des situations réelles de préposé. Pour chaque problème : écris la formule, remplace les valeurs et écris l'unité de la réponse.

Aide-mémoire

U = R × I loi d'Ohm	**P = U × I** puissance	**kWh = kW × h** énergie	**× 1000 · ÷ 1000** k et m

PROBLÈMES · MONTRE TON CALCUL

1. La cafetière de la salle des employés porte 120 V, 900 W. Quel courant prend-elle ? Quelle est sa résistance ?

2. Une plinthe porte 240 V, 1000 W. Quel courant ? Combien coûte-t-elle si elle chauffe 10 h (0,08 $/kWh) ?

3. Un locataire branche une chaufferette de 1500 W et une bouilloire de 1500 W sur le même circuit de 120 V. Quel courant total ? Que va-t-il se passer avec un disjoncteur de 15 A ?

4. Ta pince mesure 6 A sur un circuit de 120 V. Quelle puissance est utilisée sur ce circuit ?

5. Convertis : 2,5 kW = ____ W · 350 mA = ____ A · 0,6 kV = ____ V · 45 000 W = ____ kW

6. Un chauffe-eau de 4500 W prendrait combien de courant sur 240 V ? Et sur 120 V ? Explique pourquoi les gros appareils sont branchés en 240 V.

ACTIVITÉ PRATIQUE

Atelier : suis le courant

PARTIE A · REMETS LES ÉTAPES DANS L'ORDRE (1 À 8)

___ Transformateur sur poteau

___ Panneau et disjoncteurs

___ Alternateur

___ Poste élévateur

___ Réservoir et barrage

___ Ligne de transport à 735 kV

___ Compteur

___ Ligne de distribution à 25 kV

PARTIE B · ÉCRIS LA TENSION

Ligne de transport	Rue du quartier	Prise de la cuisine	Moteur de pompe d'un grand immeuble
_____	_____	_____	_____

PARTIE C · VISITE DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE DE L'ÉCOLE (AVEC L'ENSEIGNANT)

Observe sans toucher. Remplis la fiche pendant la visite.

Ce que tu cherches	Ce que tu observes
Le branchement arrive-t-il par le haut (aérien) ou par le sol (souterrain) ?	
Où est le transformateur qui alimente l'école ? (poteau, socle, voûte)	
Tension inscrite sur l'interrupteur ou le panneau principal	
Calibre (A) de l'interrupteur principal	
Monophasé ou triphasé ? Comment le sais-tu ?	
Combien de panneaux comptes-tu dans le local ?	
Une chose qui te semble anormale ou à signaler	

Nom : _____ Signature de l'enseignant : _____

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — 1.7 à 1.13

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Dans une centrale hydroélectrique, qu'est-ce qui produit le courant ?

☐ la turbine ☐ l'alternateur ☐ la conduite forcée ☐ le réservoir

2. Pourquoi monte-t-on la tension pour le transport ?

☐ pour aller plus vite ☐ pour réduire les pertes ☐ pour changer la fréquence

3. Entre la ligne 1 et la ligne 2 d'une maison, on mesure…

☐ 120 V ☐ 208 V ☐ 240 V ☐ 600 V

4. À qui appartient le compteur ?

☐ au propriétaire ☐ à l'électricien ☐ à Hydro-Québec ☐ à la municipalité

B · MISE EN SITUATION

5. En arrivant au travail, tu vois qu'un camion a heurté le boîtier vert du transformateur devant l'immeuble. La porte est ouverte. Que fais-tu, dans l'ordre ?

6. Un locataire te demande pourquoi sa sécheuse a un disjoncteur « double ». Que lui réponds-tu ?

Mots à retenir · Lexique FR / EN

Français	English	Français	English
Tension	Voltage	Alternateur	Generator / Alternator
Courant	Current	Poste élévateur	Step-up substation
Résistance	Resistance	Ligne de transport	Transmission line
Puissance	Power	Transformateur	Transformer
Conducteur / isolant	Conductor / insulator	Compteur	Meter
Court-circuit	Short circuit	Panneau de distribution	Panelboard
Mise à la terre	Grounding	Chambre électrique	Electrical room

02

Le préposé et l'électricité

Savoir ce que tu as le droit de faire, connaître les règles qui encadrent l'électricité et respecter ses dangers : c'est ce qui fait un préposé professionnel… et vivant.



Je le fais



Je vérifie avant



J'appelle l'électricien

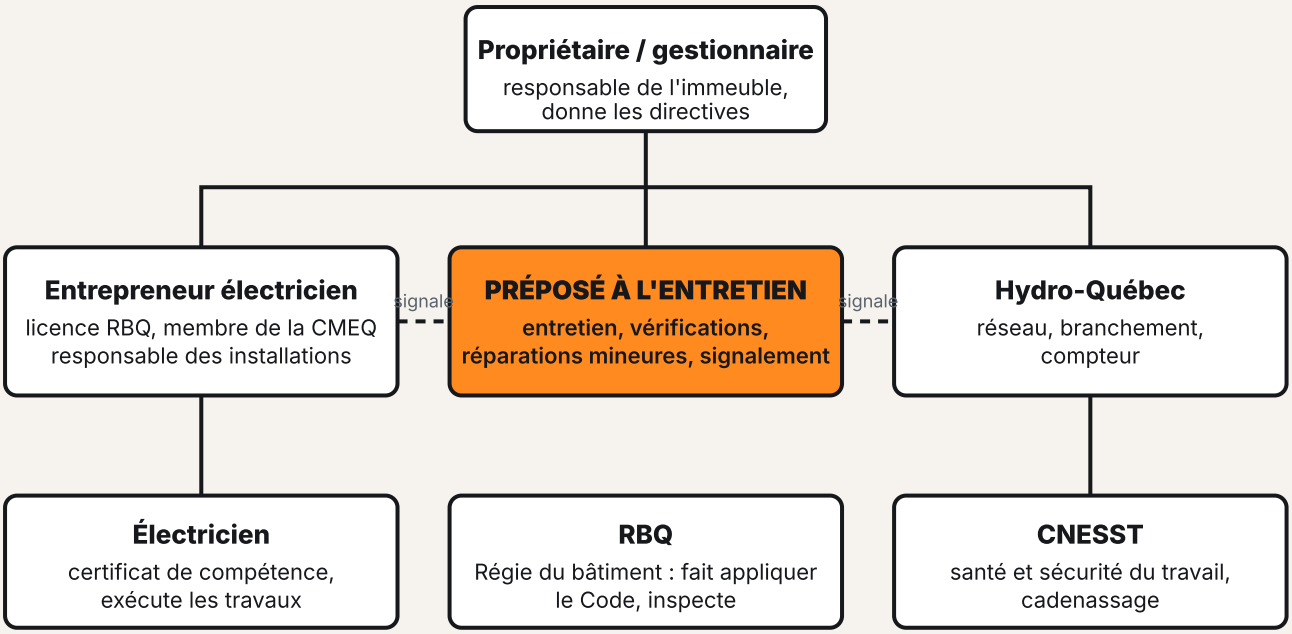
À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

→ dire qui fait quoi en électricité de bâtiment
→ reconnaître les limites de ton champ de compétence
→ nommer les lois, codes et organismes qui encadrent l'électricité
→ décrire les dangers de l'électricité et leurs conséquences
→ lire une fiche d'entretien et comprendre une directive
→ signaler une défectuosité de façon claire

THÉORIE

2.1 Qui fait quoi en électricité de bâtiment ?

Dans un immeuble, plusieurs personnes et organismes touchent à l'électricité. Chacun a un rôle précis, défini par la loi. Le préposé à l'entretien est souvent le **premier à voir un problème** : il doit savoir à qui le confier.



Le maître électricien

C'est l'entreprise qui détient la licence. Elle peut faire des travaux d'installation, de modification et de réparation, et elle en est responsable.

L'électricien

Il a un certificat de compétence. Il travaille pour un entrepreneur électricien et exécute les travaux de façon conforme au Code.

Le préposé

Il entretient, vérifie, fait des réparations mineures selon les directives, et **signale** tout ce qui dépasse son champ de compétence.

⚠ Une règle simple

Selon la *Loi sur les maîtres électriciens*, les travaux d'électricité sont réservés aux entrepreneurs électriciens. Le préposé ne modifie jamais une installation : il entretient ce qui existe et il **signale** le reste.

THÉORIE

2.2 Ton champ de compétence

Avant chaque intervention, pose-toi la question : **« Est-ce que c'est à moi de faire ça ? »** Ce tableau t'aide à décider. Les limites exactes peuvent varier selon ton employeur : en cas de doute, tu t'arrêtes et tu demandes.

FEU VERT

Je le fais, selon les directives

- Changer ampoules et tubes
- Réarmer un disjoncteur (une fois)
- Remplacer un fusible de même calibre
- Tester les prises DDFT
- Régler les minuteries
- Nettoyer les luminaires
- Inspecter la chambre électrique (sans ouvrir)
- Vérifier le groupe électrogène
- Remplacer la fiche ou le cordon d'un appareil amovible

FEU JAUNE

Je vérifie avant d'agir

- Un disjoncteur qui redéclenche
- Une prise ou un interrupteur brisé
- Un luminaire qui ne s'allume plus après le changement d'ampoule
- Un appareil qui donne de petits chocs
- Une demande de locataire inhabituelle

→ Je consulte mon superviseur : est-ce permis, est-ce que j'ai la formation, est-ce que je dois appeler l'électricien ?

FEU ROUGE

J'appelle l'électricien

- Ajouter ou modifier un circuit
- Travailler dans un panneau
- Tout ce qui touche l'entrée électrique
- Le 347 V et le 600 V
- Odeur de brûlé, traces de chaleur, fils noircis
- Eau dans un appareillage
- Branchement d'un nouvel appareil fixe (chauffe-eau, plinthe)

Et les montages à l'atelier ?

À l'école, tu vas câbler de petits circuits à 120 V sur des panneaux de montage, **sous la supervision de ton enseignant**. C'est pour comprendre comment ça fonctionne et bien diagnostiquer, pas pour faire des installations dans un immeuble.

✓ ACTIVITÉ — VERT, JAUNE OU ROUGE ?

Écris **V**, **J** ou **R** devant chaque situation.

___ Le tube du corridor clignote.

___ Le disjoncteur de la buanderie a déclenché une fois.

___ Le cordon d'une polisseuse est coupé.

___ Le panneau d'un logement sent le brûlé.

___ Un locataire veut une prise de plus dans sa cuisine.

___ Il y a de l'eau sur le plancher de la chambre électrique.

___ Une plaque murale est fissurée, la prise est intacte.

___ La minuterie du stationnement est décalée d'une heure.

THÉORIE

2.3 Les lois, codes et organismes

L'électricité est très encadrée au Québec. Tu n'as pas à connaître ces textes par cœur, mais tu dois savoir **qu'ils existent, à quoi ils servent et qui les fait appliquer**.

Texte	Organisme	Ce qu'il encadre
Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité basé sur le Code canadien de l'électricité	RBQ	Comment une installation électrique doit être faite : calibres, protections, mises à la terre, emplacements, dégagements.
Loi sur le bâtiment	RBQ	La qualité et la sécurité des bâtiments et de leurs installations ; les licences d'entrepreneur.
Loi sur les installations électriques	RBQ	L'obligation que les installations électriques soient conformes et sécuritaires.
Loi sur les maîtres électriciens	CMEQ	Qui peut exécuter des travaux d'électricité : les entrepreneurs électriciens.
Loi sur la santé et la sécurité du travail et son règlement (RSST)	CNESST	La sécurité des travailleurs : cadenassage, équipements de protection, distances d'approche des lignes.
Norme CSA Z462	CSA	Les bonnes pratiques de sécurité électrique au travail, dont la protection contre l'arc électrique.

Ce que le Code exige… et que tu vois tous les jours

1 m de dégagement

Un espace de travail libre devant les panneaux et l'appareillage. Aucune boîte, aucun balai entreposé là.

Couvercles en place

Panneaux, boîtes de jonction, plaques murales : aucune pièce sous tension ne doit être accessible.

Répertoire des circuits

Chaque disjoncteur doit être identifié. Un répertoire à jour fait gagner du temps et évite les erreurs.

Prises DDFT

Près des éviers, dans les salles de bain et à l'extérieur, pour protéger contre l'électrisation.

Pas de rallonge permanente

Une rallonge est temporaire. Elle ne remplace jamais une prise ou un circuit.

Appareils certifiés

Tout appareil électrique doit porter une marque de certification reconnue (CSA, cUL, ULC…).

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Tu trouves des boîtes de carton empilées devant le panneau principal. Quelle règle n'est pas respectée ?

THÉORIE

2.4 Les dangers de l'électricité

L'électricité ne se voit pas, ne s'entend pas et ne se sent pas... jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici les principaux dangers et leurs conséquences.

Électrisation

Le courant traverse le corps. Contractions, brûlures internes, troubles du cœur. On peut en garder des séquelles.

Électrocution

Électrisation qui cause la mort. Quelques dixièmes d'ampère suffisent.

Brûlures

Au point d'entrée et de sortie du courant, mais aussi à l'intérieur du corps, où on ne les voit pas.

Arc électrique

Une décharge dans l'air, très chaude et explosive. Brûlures graves, même sans contact (voir 2.6).

Incendie

Connexion desserrée, fil surchargé, cordon écrasé : la chaleur s'accumule et met le feu.

Chute

Le choc fait sursauter : on tombe de l'échelle. C'est souvent la chute qui cause les pires blessures.

Pourquoi l'électricité est si traître

Un fil sous tension a exactement l'air d'un fil hors tension. Un appareil peut sembler éteint et rester alimenté. Une seule règle : **tant que tu n'as pas vérifié l'absence de tension, tout est sous tension.**

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

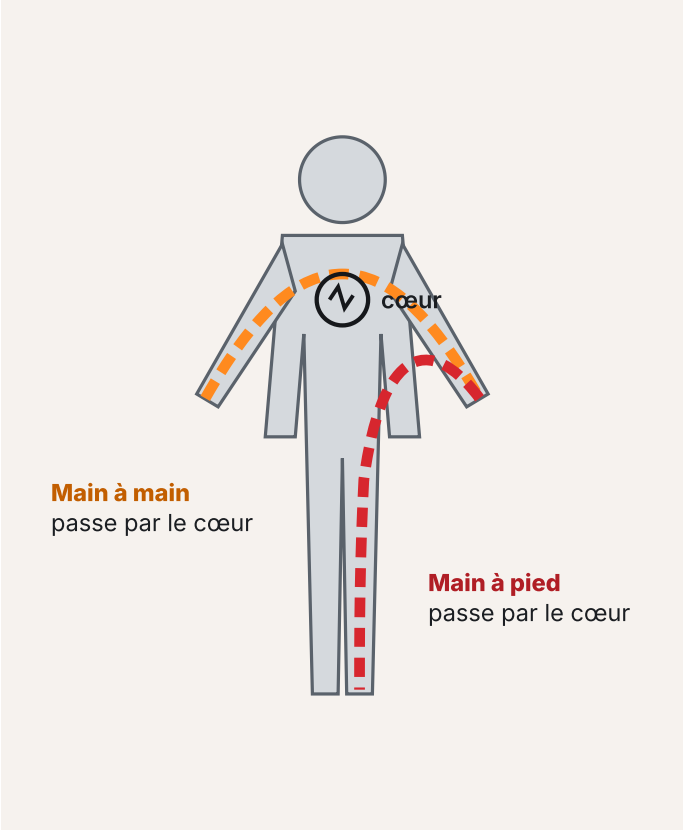
1. Quelle est la différence entre une électrisation et une électrocution ?

2. Pourquoi la chute est-elle un danger électrique ?

THÉORIE

2.5 Le courant et le corps humain

Ce qui blesse, c'est le **courant** qui traverse le corps. La tension, elle, est ce qui le pousse : plus elle est élevée, plus le courant qui passe dans le corps peut être fort.



Les effets, selon le courant

Courant (environ)	Effet sur le corps
1 mA	Seuil de perception : un picotement.
5 mA	Choc douloureux. Une prise DDFT coupe à partir d'environ ce niveau.
10 à 20 mA	Contraction des muscles : on ne peut plus lâcher le fil.
30 à 50 mA	Difficulté à respirer, perte de conscience possible.
75 mA et plus	Fibrillation : le cœur bat de façon désordonnée. Mort possible.
1 A et plus	Arrêt cardiaque, brûlures internes graves.

Pour comparer : une ampoule DEL de 9 W tire environ 75 mA. Assez pour tuer.

Ce qui rend un choc plus grave

Le trajet

Un courant qui traverse le cœur ou les poumons est le plus dangereux.

La durée

Plus le contact dure, plus les dommages sont grands.

L'humidité

La peau mouillée laisse passer beaucoup plus de courant que la peau sèche.

Le contact

Pieds dans l'eau, main sur un tuyau de métal : le corps devient le chemin vers la terre.

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

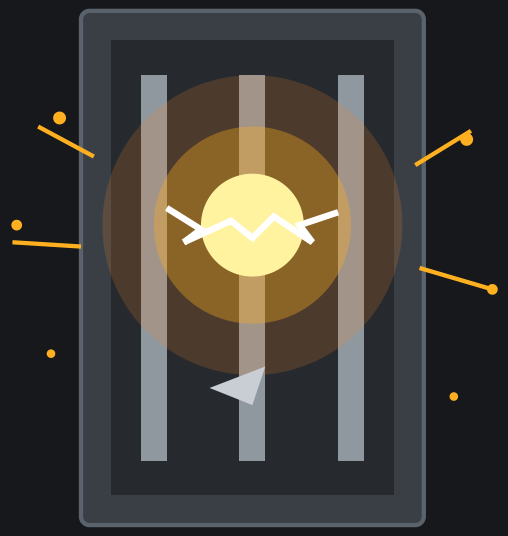
1. Pourquoi le trajet main à main est-il si dangereux ?

2. Pourquoi est-il plus dangereux de travailler debout sur un plancher mouillé ?

THÉORIE

2.6 L'arc électrique

Un **arc électrique** se produit quand le courant saute dans l'air entre deux conducteurs, ou entre un conducteur et la terre. En une fraction de seconde, il libère une énorme quantité d'énergie.



outil échappé entre deux barres

Ce que l'arc produit

1. **Une chaleur extrême**, plusieurs milliers de degrés : plus chaud que la surface du soleil. Les vêtements ordinaires prennent feu.
2. **Une explosion** : l'onde de choc peut projeter une personne et des pièces.
3. **Du métal en fusion** projeté à grande vitesse.
4. **Une lumière aveuglante** et un bruit qui peut endommager l'ouïe.

Ce qui le cause

Un outil échappé dans un panneau ouvert, de la poussière ou de l'humidité sur les barres, une connexion desserrée, une mauvaise manœuvre, un appareil vieux ou endommagé.

⚠ Ta meilleure protection : ne pas être là

Les électriciens qui travaillent près de pièces sous tension portent des vêtements et des équipements spéciaux, cotés contre l'arc. Le préposé, lui, **n'ouvre pas les panneaux sous tension**. Si tu entends un bourdonnement anormal ou sens une odeur de brûlé dans la chambre électrique, tu sors, tu fermes la porte et tu signales.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

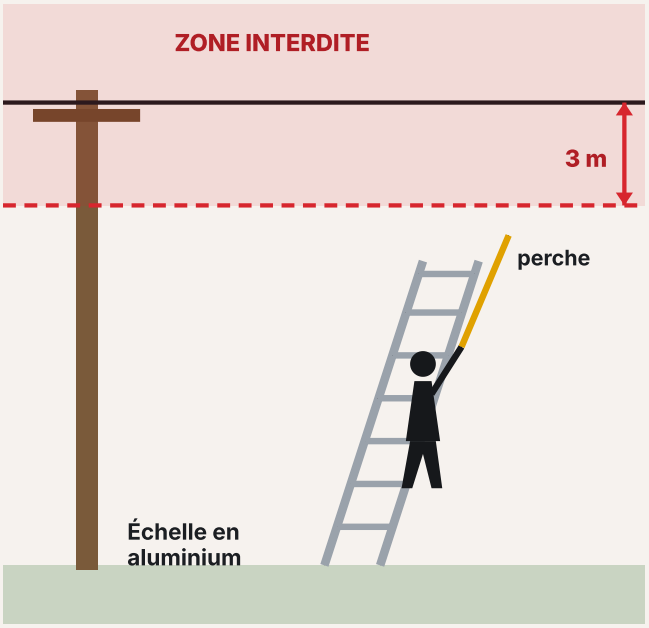
1. Nomme trois effets d'un arc électrique.

2. Nomme deux causes d'un arc électrique dans un panneau.

THÉORIE

2.7 Les lignes électriques aériennes

Élagage, nettoyage de gouttières, déneigement de toiture, nacelle, échelle : le préposé travaille souvent près des lignes. Le courant peut **sauter dans l'air** vers une personne ou un outil trop proche, sans contact.



Distances minimales d'approche

Tension de la ligne	Distance minimale
Moins de 125 kV	**3 m**
125 à 250 kV	**5 m**
250 à 550 kV	**8 m**
Plus de 550 kV	**12 m**

Source : CNESST. Ces distances s'appliquent à la personne **et** à tout ce qu'elle tient : échelle, perche, outil, nacelle.

Tu ne connais pas la tension ?

Considère la ligne la plus dangereuse possible et tiens-toi loin. Pour travailler plus près, il faut une entente avec Hydro-Québec.

⚠ Un fil est tombé au sol

Considère-le **toujours sous tension**. Ne t'approche pas, éloigne les gens, appelle le 911 et Hydro-Québec. Le sol autour du fil peut lui aussi être sous tension : si tu dois t'éloigner, fais-le à tout petits pas, les pieds collés.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Tu dois nettoyer une gouttière à 2 m d'une ligne de rue à 25 kV. Peux-tu faire le travail ? Explique.

THÉORIE

2.8 Si quelqu'un est électrisé

Ton premier réflexe sera de toucher la victime pour l'aider. **Ne le fais pas.** Si elle est encore en contact avec le courant, tu deviens la deuxième victime.



1

Couper le courant

Disjoncteur, interrupteur principal, débrancher l'appareil… sans toucher la victime.



2

Si impossible

Éloigne la source avec un objet sec et isolant (bois sec, plastique). Seulement à basse tension.



3

Appeler le 911

Ou faire appeler. Indiquer clairement l'adresse et qu'il s'agit d'une électrisation.



4

Premiers secours

Une fois le courant coupé : RCR et défibrillateur (DEA) si la personne ne respire pas.

Toujours voir un médecin

Même si la personne dit qu'elle va bien. Le courant peut causer des brûlures internes et des troubles du rythme cardiaque qui apparaissent plus tard.

Déclarer l'accident

Avise ton superviseur. Tout accident ou presque-accident électrique doit être déclaré et analysé pour éviter qu'il se reproduise.

⚠ Haute tension : on ne s'approche pas

Si la victime touche une ligne électrique ou un appareillage à haute tension, **aucun objet n'est assez isolant**. Tiens-toi loin, fais éloigner les gens et attends Hydro-Québec ou les pompiers.

✓ MISE EN SITUATION

Un collègue reste « collé » à une perceuse dont le cordon est endommagé. Il est debout dans une flaque d'eau au sous-sol. Écris dans l'ordre ce que tu fais.

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — 2.1 à 2.8

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Qui peut exécuter des travaux d'installation électrique dans un immeuble ?

☐ le préposé ☐ le propriétaire ☐ un entrepreneur électricien ☐ le locataire

2. Quel organisme s'occupe de la santé et de la sécurité du travail ?

☐ RBQ ☐ CMEQ ☐ CNESST ☐ Hydro-Québec

3. À partir d'environ quel courant ne peut-on plus lâcher un fil ?

☐ 1 mA ☐ 10 à 20 mA ☐ 1 A ☐ 10 A

4. Distance minimale d'approche d'une ligne de moins de 125 kV :

☐ 1 m ☐ 3 m ☐ 5 m ☐ 12 m

5. Une personne électrisée est en contact avec un appareil. Ta première action :

☐ la tirer ☐ couper le courant ☐ lui lancer de l'eau ☐ appeler le 911

B · VRAI OU FAUX

6. ____ Le préposé peut ajouter une prise dans un logement si le locataire le demande.

7. ____ On peut entreposer des produits devant un panneau s'il reste un petit passage.

8. ____ Un arc électrique peut brûler une personne qui ne touche à rien.

9. ____ Un fil tombé au sol qui ne fait pas d'étincelles est hors tension.

10. ____ Une personne électrisée qui se sent bien doit quand même voir un médecin.

C · EXPLIQUE DANS TES MOTS

11. Donne deux exemples de travaux « feu vert » et deux exemples de travaux « feu rouge ».

12. Pourquoi ne faut-il jamais remplacer un fusible par un fusible plus gros ?

PRENDRE CONNAISSANCE DES CONSIGNES

2.9 Lire une fiche d'entretien préventif

L'**entretien préventif** se fait à intervalles réguliers, avant qu'il y ait un bris. Chaque tâche est décrite sur une **fiche** : tu la lis au complet avant de commencer, tu la suis dans l'ordre et tu la remplis.

FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF · ÉLECTRICITÉ

EP-ÉL-04

Immeuble : Les Jardins du Parc

Équipement : éclairage des aires communes

Fréquence : mensuelle

Durée prévue : 45 min

Outils : escabeau, lampe, ampoules de rechange

EPI : gants, lunettes

#	Tâche	OK	Anomalie	Note
1	Vérifier que tous les luminaires des corridors s'allument.	☐	☐	
2	Vérifier l'éclairage des escaliers et des sorties.	☐	☐	
3	Tester les enseignes de sortie et l'éclairage d'urgence (bouton d'essai).	☐	☐	
4	Vérifier l'heure et les plages des minuteries.	☐	☐	
5	Remplacer les ampoules et tubes défectueux.	☐	☐	
6	Noter tout luminaire endommagé, chaud ou qui bourdonne.	☐	☐	

Fait par : _____ **Date :** _____ **Signature :** _____

Avant

Lis toute la fiche. Prépare outils, pièces et EPI. Pose tes questions maintenant, pas au milieu du travail.

Pendant

Suis l'ordre des tâches. Coche au fur et à mesure, jamais de mémoire à la fin.

Après

Note les anomalies, signe, date et remets la fiche. Une fiche non remplie, c'est un travail qui n'existe pas.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

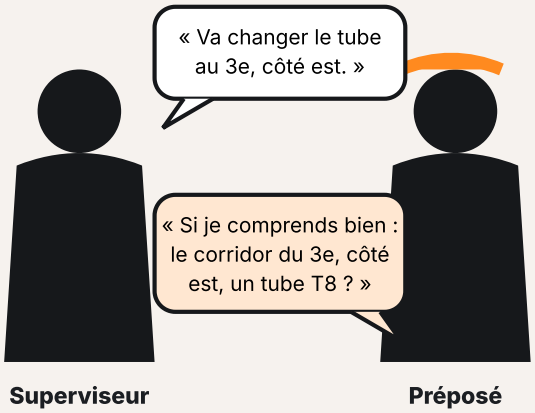
1. Quelle est la différence entre une intervention préventive et une intervention corrective ?

2. À la tâche 6, un luminaire bourdonne et son boîtier est chaud. Que fais-tu ?

PRENDRE CONNAISSANCE DES CONSIGNES

2.10 Comprendre une directive orale

Pour les **interventions correctives**, ton superviseur te donne souvent la consigne de vive voix : au téléphone, dans le corridor, par radio. Une directive mal comprise, c'est du temps perdu… ou un danger.



La technique en 3 temps

1. **J'écoute** sans interrompre et je prends des notes (carnet, téléphone).
2. **Je reformule** dans mes mots : « Si je comprends bien… »
3. **Je pose les questions** qui manquent, avant de partir.

Les questions à se poser
Quoi ? Quelle est la tâche exacte ?
Où ? Quel bâtiment, quel étage, quel local ?
Quand ? C'est urgent ? Y a-t-il des locataires à aviser ?
Avec quoi ? Quelles pièces, quels outils ?
Quels risques ? Faut-il couper un circuit ? Cadenasser ?
Ensuite ? À qui je fais rapport quand c'est fini ?

✔ ATELIER DE COMMUNICATION — EN ÉQUIPE DE DEUX

L'un joue le superviseur et lit une directive (fournie par l'enseignant). L'autre reformule et pose ses questions. Inversez les rôles. Note ici la directive reçue et tes questions.

PRENDRE CONNAISSANCE DES CONSIGNES

2.11 Signaler une défectuosité

Quand un problème dépasse ton champ de compétence, ton travail n'est pas terminé : tu dois **sécuriser** les lieux et **signaler** clairement, pour que la bonne personne intervienne vite.

1

Sécuriser

Éloigner les gens, couper le circuit si c'est sécuritaire, fermer le local.

2

Identifier

Poser une étiquette « HORS SERVICE » sur l'appareil ou la prise.

3

Aviser

Avertir ton superviseur tout de suite si c'est urgent.

4

Écrire

Remplir une fiche de signalement claire et précise.

✖ SIGNALEMENT FLOU

« La lumière marche pas en bas. »

Quelle lumière ? Quel bâtiment ? Depuis quand ? Qu'as-tu essayé ? Est-ce dangereux ?

✔ SIGNALEMENT CLAIR

« 22 oct., 9 h 15, bloc B, sous-sol, local de rangement : le luminaire fluorescent ne s'allume pas. Tubes neufs installés, aucun changement. Le boîtier est chaud et sent le brûlé. Circuit 14 coupé et identifié. Électricien requis. »

FICHE DE SIGNALEMENT

À REMPLIR

Date et heure	
Endroit précis	
Équipement	
Ce que j'ai observé vu, entendu, senti	
Ce que j'ai fait	
Degré d'urgence	☐ Urgent (danger) ☐ À planifier ☐ À surveiller
Transmis à	

ACTIVITÉ PRATIQUE

Atelier : mises en situation

En équipe de deux, lisez chaque situation. Décidez si c'est **vert, jaune ou rouge**, puis écrivez ce que vous faites, dans l'ordre. Présentez une situation au groupe.

SITUATION 1 · LA BUANDERIE

Le disjoncteur de la buanderie commune déclenche chaque fois qu'on part la deuxième sécheuse. Un locataire l'a réarmé trois fois ce matin.

Couleur : ☐ V ☐ J ☐ R

SITUATION 2 · LE STATIONNEMENT

En faisant ta tournée, tu remarques que la moitié des luminaires du stationnement intérieur restent éteints depuis le changement d'heure.

Couleur : ☐ V ☐ J ☐ R

SITUATION 3 · LA CHAMBRE ÉLECTRIQUE

Après une grosse pluie, tu entres dans la chambre électrique : il y a 2 cm d'eau au sol et un bourdonnement plus fort que d'habitude.

Couleur : ☐ V ☐ J ☐ R

SITUATION 4 · LE LOGEMENT 304

Une locataire te montre une prise de son salon : la plaque est noircie et la prise est chaude. Elle y branche une chaufferette d'appoint tout l'hiver.

Couleur : ☐ V ☐ J ☐ R

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — 2.9 à 2.11

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Quand coches-tu les tâches d'une fiche d'entretien ?

☐ à la fin, de mémoire ☐ au fur et à mesure ☐ le lendemain

2. Que veut dire « reformuler » une directive ?

☐ la répéter mot à mot ☐ la redire dans tes mots pour vérifier ☐ la noter seulement

3. Quelle étiquette poses-tu sur un appareil dangereux ?

☐ « À RÉPARER » ☐ « HORS SERVICE » ☐ « FRAGILE »

B · RÉDIGE UN SIGNALEMENT

4. Le bouton d'essai de l'éclairage d'urgence de l'escalier nord, 2e étage, n'allume pas les lampes. Rédige le signalement complet.

Mots à retenir · Lexique FR / EN

Français	English	Français	English
Maître électricien	Master electrician	Arc électrique	Arc flash
Certificat de compétence	Certificate of qualification	Distance d'approche	Limit of approach
Champ de compétence	Scope of work	Premiers secours	First aid
Électrisation	Electric shock	Entretien préventif	Preventive maintenance
Électrocution	Electrocution	Bon de travail	Work order
Disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT)	GFCI	Hors service	Out of order
Fibrillation	Fibrillation	Signaler	To report

03

Organiser son travail et se protéger

Un bon préposé ne se précipite pas. Il planifie, choisit le bon outil, vérifie avant de toucher et cadenasse. Chaque fois.



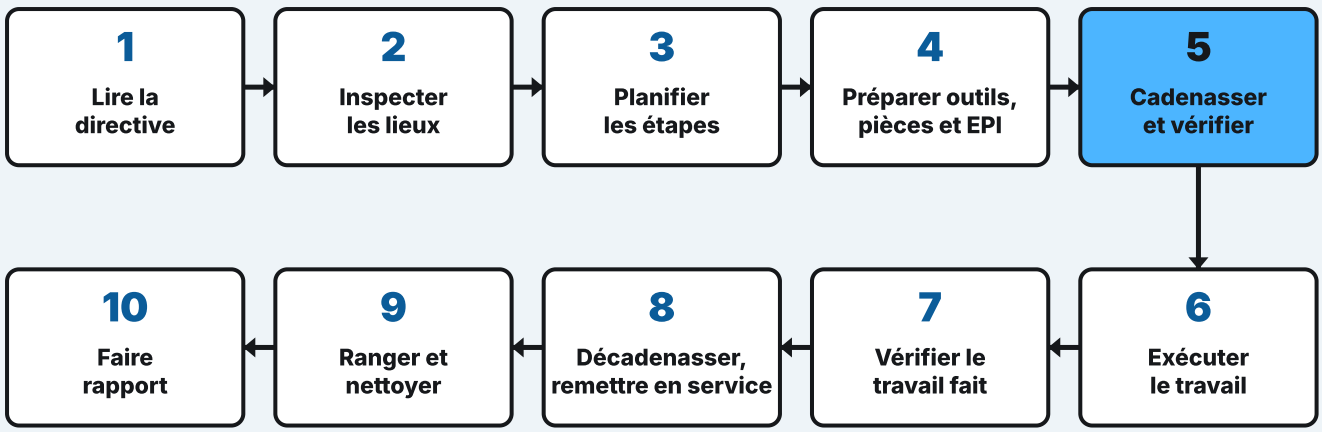
À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

→ planifier les étapes d'une intervention
→ choisir et utiliser les outils à main isolés
→ choisir le bon appareil de vérification
→ vérifier l'absence de tension (vivant-mort-vivant)
→ porter les bons équipements de protection
→ appliquer la procédure de cadenassage

ORGANISER SON TRAVAIL

3.1 Planifier une intervention

La plupart des accidents électriques arrivent quand on **saute une étape** : on est pressé, on pense que « c'est juste une ampoule ». Une intervention bien planifiée suit toujours le même ordre.



Inspecter avant de commencer

Regarde, écoute, sens : traces de chaleur, odeur de brûlé, eau, fils dénudés. Ce que tu vois peut changer complètement ton plan… ou t'obliger à appeler l'électricien.

Un seul voyage

Prépare tout avant de partir : pièces de rechange du bon modèle, outils, EPI, cadenas, étiquettes. Un aller-retour à l'atelier, c'est du temps perdu et une tentation de « faire vite ».

✓ ACTIVITÉ — PLANIFIE

On te demande de remplacer un luminaire de plafond défectueux dans le corridor du 2e étage. Écris ton plan en étapes, avec le matériel à apporter.

LES OUTILS

3.2 Les outils à main isolés

Pour le travail en électricité, on utilise des outils dont le manche et la tige sont recouverts d'un **isolant** conçu pour ça. Ils protègent en cas de contact accidentel, mais ils ne remplacent **jamais** le cadenassage.



Le double triangle « 1000 V » indique un outil testé et certifié pour le travail électrique jusqu'à 1000 V CA.

⚠ Un outil abîmé ne protège plus

Isolant fendu, coupé, fondu ou qui laisse voir le métal : l'outil est retiré du service. Inspecte tes outils avant chaque utilisation.



Tournevis isolé 1000 V

Manche bimatière antidérapant, tige isolée jusqu'à la pointe : seule l'extrémité est en métal nu. Il existe en pointe **Robertson** (carrée, la plus courante au Canada), **Phillips**, **plate**, etc.



Jeu de tournevis isolés

Pointes plates et cruciformes de plusieurs grosseurs. Choisis celle qui remplit bien la tête de vis : sinon elle glisse et abîme la vis. Remarque le marquage **1000 V** sur chaque manche.



Pince universelle (de monteur)

Serrer, tordre et couper les fils. Ses mâchoires plates servent aussi à torsader les conducteurs.



Pince à long bec

Former des boucles pour les bornes à vis, travailler dans les petites boîtes.



Pince coupante diagonale

Couper les conducteurs proprement, au ras. Ne jamais couper un fil sous tension.



Pince à dénuder

Chaque trou correspond à un calibre (AWG). Le bon trou enlève l'isolant sans entailler le cuivre.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Que signifie le symbole du double triangle sur un outil ?

LES OUTILS

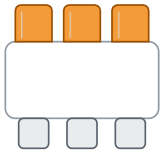
3.3 Le matériel de connexion

Une connexion mal faite chauffe. Avec le temps, elle peut noircir, fondre et mettre le feu. Le bon connecteur, du bon calibre, bien serré : c'est la base d'un travail sécuritaire.



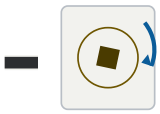
Connecteur à torsion (« marrette »)

On torsade les fils ensemble en vissant. La couleur indique la grosseur : vérifie sur l'emballage combien de fils et quels calibres il accepte.



Connecteur à levier

On insère le fil dénudé et on rabat le levier. Pratique, on voit le cuivre bien en place à travers le boîtier.



Borne à vis

Le fil fait une boucle dans le **sens horaire**, comme la vis qui se serre : il se resserre au lieu de sortir.



Ruban électrique (vinyle)

Pour identifier ou protéger. Il ne remplace jamais un connecteur et ne répare pas un cordon coupé.

Le calibre des fils

Calibre (cuivre)	Protection usuelle	Exemple
14 AWG	15 A	Prises, éclairage
12 AWG	20 A	Comptoir de cuisine
10 AWG	30 A	Sécheuse, chauffe-eau
6 AWG	40 à 50 A	Cuisinière



Plus le numéro est petit, plus le fil est gros.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Dans quel sens fais-tu la boucle d'un fil sous une borne à vis ? Pourquoi ?

2. Un fil de calibre 14 est protégé par un disjoncteur de 30 A. Quel est le danger ?

LES APPAREILS

3.4 Les appareils de vérification

Chaque appareil a son rôle. Le plus important pour ta sécurité, c'est celui qui confirme qu'il n'y a **plus de tension** avant de toucher.



Détecteur sans contact

S'allume et sonne près d'un fil sous tension. Pratique pour repérer, mais **pas suffisant** pour confirmer l'absence de tension.



Vérificateur d'absence de tension

Deux pointes de touche. C'est l'appareil qui **confirme** qu'un circuit est hors tension. Toujours avec la méthode vivant-mort-vivant (3.5).



Testeur de prise

On le branche dans une prise : les lumières indiquent si le câblage est correct (phase, neutre, terre). Certains testent aussi les DDFT.



Multimètre

Mesure la tension, la résistance, la continuité. On l'étudie en détail dans la partie 4.



Multimètre à pince

Un multimètre avec des mâchoires : il mesure le **courant** en les refermant autour d'**un seul** conducteur, sans couper le circuit, et aussi la tension et la résistance.

La catégorie (CAT)

Inscrite sur l'appareil. Elle indique où on peut l'utiliser :
CAT II : appareils branchés dans les prises
CAT III : panneaux, circuits du bâtiment
CAT IV : entrée électrique
Pour un bâtiment, vise au moins **CAT III 600 V**.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

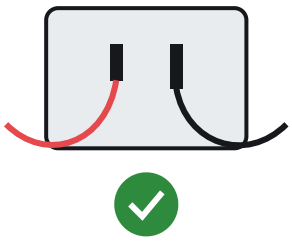
1. Pourquoi un détecteur sans contact ne suffit-il pas pour confirmer l'absence de tension ?

VÉRIFIER AVANT DE TOUCHER

3.5 La méthode vivant-mort-vivant

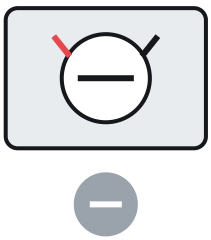
Un vérificateur peut tomber en panne : pile faible, fil de sonde brisé, mauvais calibre. S'il ne s'allume pas, est-ce parce qu'il n'y a pas de tension… ou parce que l'appareil ne fonctionne pas ? La méthode en 3 temps règle la question.

1 · VIVANT



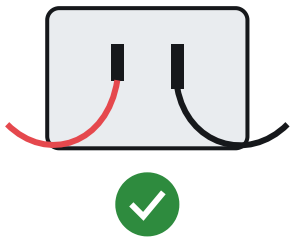
Je teste une source connue sous tension

2 · MORT



Je teste le circuit cadenassé : rien

3 · VIVANT



Je reteste la source connue : ça marche encore

Conclusion

Si les trois étapes donnent **vivant – mort – vivant**, ton appareil fonctionne et le circuit est vraiment hors tension. Tu peux travailler.

⚠ Une étape rate ?

Si le vérificateur ne réagit pas à l'étape 1 ou 3, **ton appareil est défectueux** : le résultat de l'étape 2 ne vaut rien. Change d'appareil et recommence.

Où vérifier ?

Entre **toutes** les combinaisons de conducteurs : phase et neutre, phase et terre, neutre et terre. Sur un circuit à 240 V, aussi entre les deux phases. Un circuit peut être alimenté par plus d'une source : vérifie chaque conducteur.

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. À l'étape 3, ton vérificateur ne s'allume plus sur la prise de référence. Qu'est-ce que ça veut dire, et que fais-tu ?

SE PROTÉGER

3.6 Les équipements de protection individuelle

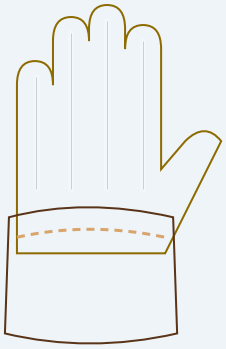
Les EPI sont la **dernière barrière** entre toi et le danger. On les choisit pour la tâche, on les inspecte et on les porte correctement.



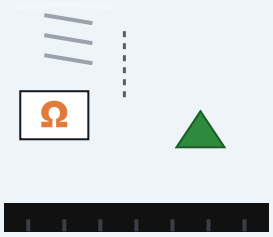
Casque classe E
protection électrique



Lunettes de sécurité
avec protections latérales



Gants isolants
+ protecteurs en cuir



Chaussures de sécurité
Ω : résiste aux chocs électriques

Gants isolants	Tension maximale
Classe 00 (étiquette beige)	500 V CA
Classe 0 (étiquette rouge)	1000 V CA

Inspecter les gants

Avant chaque usage : on les gonfle d'air en roulant le poignet et on cherche les fuites, fissures ou coupures. Ils sont aussi testés en laboratoire à intervalles réguliers.

⚠ Ce qu'on enlève

Bagues, montres, bracelets, chaînes, perçages métalliques : le métal conduit et peut causer une brûlure grave. Les vêtements en **synthétique** fondent sur la peau en cas d'arc : on préfère le coton.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

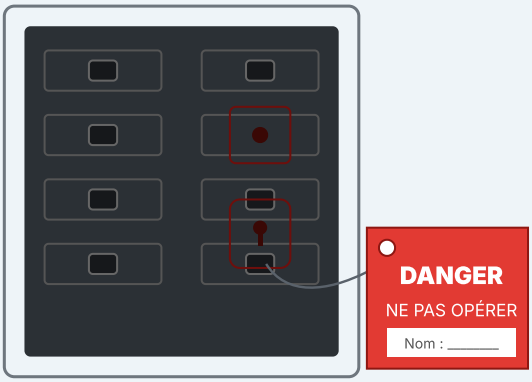
1. Que signifie le symbole Ω sur une chaussure de sécurité ?

2. Pourquoi enlève-t-on son alliance avant de travailler en électricité ?

SE PROTÉGER

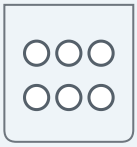
3.7 Le cadenassage

Le **cadenassage** empêche qu'un circuit soit remis sous tension pendant que tu travailles dessus. Au Québec, il est obligatoire selon le *Règlement sur la santé et la sécurité du travail* (RSST), et chaque employeur doit avoir une procédure écrite.

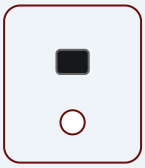




Cadenas personnel
une seule clé, à toi



Moraillon
plusieurs travailleurs



Verrou de disjoncteur

La procédure en 8 étapes

1. **Identifier** toutes les sources d'énergie (circuit, disjoncteur, parfois plusieurs).
2. **Aviser** les personnes touchées (locataires, collègues).
3. **Arrêter** l'appareil, puis **couper** le disjoncteur.
4. **Cadenasser** avec ton cadenas personnel et un verrou de disjoncteur.
5. **Étiqueter** : nom, date, raison, comment te joindre.
6. **Vérifier** l'absence de tension : vivant-mort-vivant.
7. **Travailler**. Personne d'autre ne peut enlever ton cadenas.
8. **Décadenasser** : outils rangés, protections remises, gens avisés, puis remise sous tension.

⚠ « Je n'en ai que pour deux minutes »

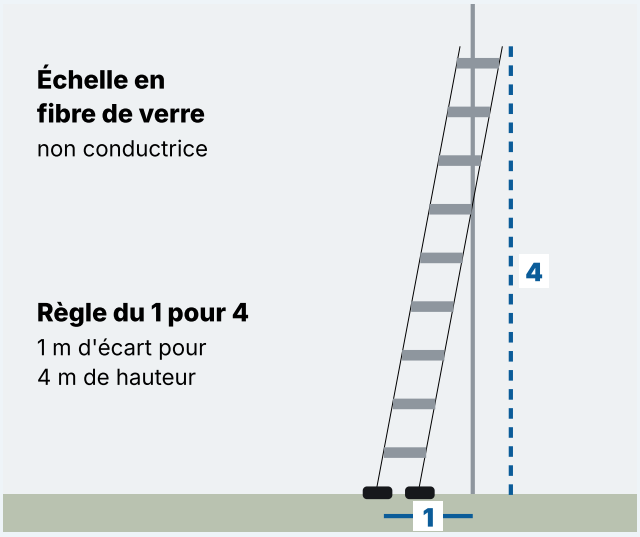
C'est exactement dans ces deux minutes qu'un collègue ou un locataire réarme le disjoncteur « qui a sauté ». **Pas de cadenas, pas de travail.**

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi chaque travailleur pose-t-il son propre cadenas sur le moraillon ?

SE PROTÉGER

3.8 Échelles, rallonges et outils portatifs



L'échelle

En électricité, on utilise une échelle ou un escabeau en **fibre de verre**, jamais en aluminium. Trois points de contact, pas sur la dernière marche, escabeau bien ouvert et barré.

La rallonge

Inspecte-la à chaque fois. Calibre suffisant pour l'appareil, type extérieur dehors, broche de terre intacte. Jamais sous un tapis ou coincée dans une porte.

Les outils portatifs

Cordon et fiche en bon état, interrupteur qui fonctionne. Le symbole du **double carré** indique un outil à double isolation.

Double isolation : pas besoin de mise à la terre.

Broche de terre coupée : rallonge ou outil retiré du service.

Gaine coupée, cuivre visible : on ne répare pas avec du ruban.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Tu dois changer un tube à 3 m de hauteur. À quelle distance du mur places-tu le pied de l'échelle ?

2. Pourquoi une échelle en aluminium est-elle interdite pour le travail électrique ?

ACTIVITÉ PRATIQUE

Atelier : outils, vérification et cadenassage

PARTIE A · INVENTAIRE DU COFFRE À OUTILS

Avec le coffre de l'atelier, trouve chaque outil, inspecte-le et coche son état.

Outil	Trouvé	Isolé 1000 V	Bon état
Tournevis Robertson n° 2	☐	☐	☐
Pince universelle	☐	☐	☐
Pince à dénuder	☐	☐	☐
Vérificateur d'absence de tension (catégorie : _____)	☐	—	☐

PARTIE B · VIVANT-MORT-VIVANT (DÉMONSTRATION SUPERVISÉE)

Étape	Où as-tu testé ?	Résultat
1 · Vivant		☐ tension ☐ rien
2 · Mort		☐ tension ☐ rien
3 · Vivant		☐ tension ☐ rien

PARTIE C · CADENASSAGE D'UN CIRCUIT DU PANNEAU DE MONTAGE

Étape	Fait
Sources identifiées (n° de disjoncteur : _____)	☐
Personnes avisées	☐
Disjoncteur coupé, verrou et cadenas posés	☐
Étiquette remplie	☐
Absence de tension vérifiée (vivant-mort-vivant)	☐
Décadenassage dans l'ordre	☐

Nom : _____ Signature de l'enseignant : _____

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — partie 3

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Quel appareil confirme l'absence de tension ?

☐ détecteur sans contact ☐ vérificateur à deux pointes ☐ testeur de prise

2. Quel calibre de fil est généralement protégé à 15 A ?

☐ 10 AWG ☐ 12 AWG ☐ 14 AWG ☐ 6 AWG

3. Qui peut enlever ton cadenas personnel ?

☐ ton superviseur ☐ toi seulement ☐ n'importe quel collègue

4. Dans quelle catégorie doit être un vérificateur utilisé dans un panneau de bâtiment ?

☐ CAT I ☐ CAT II ☐ CAT III ou plus

B · METS DANS L'ORDRE

___ Étiqueter ___ Vérifier l'absence de tension ___ Identifier les sources ___ Cadenasser ___ Couper le disjoncteur ___ Aviser

C · EXPLIQUE DANS TES MOTS

5. Explique la méthode vivant-mort-vivant à un nouveau collègue.

Mots à retenir · Lexique FR / EN

Français	English	Français	English
Tournevis	Screwdriver	Vérificateur d'absence de tension	Voltage tester
Pince universelle	Lineman's pliers	Détecteur sans contact	Non-contact voltage tester
Pince à dénuder	Wire stripper	Multimètre à pince	Clamp meter
Connecteur à torsion	Twist-on wire connector	Cadenassage	Lockout / tagout
Calibre	Gauge (AWG)	Moraillon	Lockout hasp
Gants isolants	Insulating gloves	Équipement de protection individuelle	Personal protective equipment

04

Mesurer avec le multimètre

Le multimètre, c'est les yeux du préposé. Il dit s'il y a de la tension, si un fusible est bon, si un élément chauffant est brisé. Encore faut-il savoir le brancher… et lire ce qu'il dit.



À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

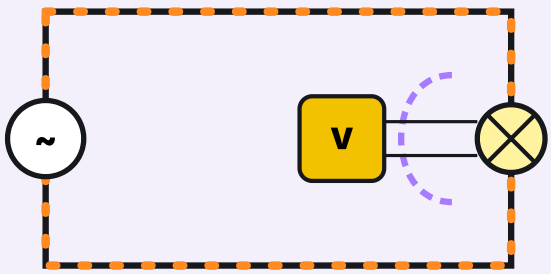
→ reconnaître les composants électriques d'un bâtiment
→ lire et dessiner le schéma d'un circuit simple
→ choisir le bon instrument de mesure
→ mesurer une tension, une résistance, une continuité
→ mesurer un courant avec la pince
→ interpréter une lecture et repérer une anomalie

LES BASES DE LA MESURE

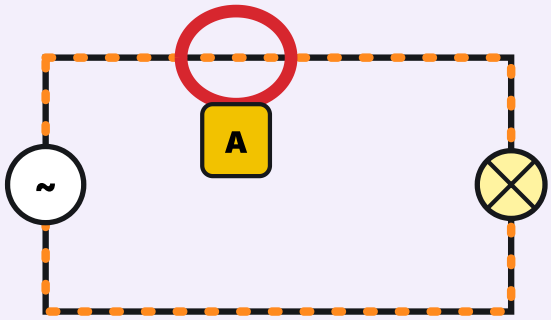
4.1 Ce qu'on mesure, et comment

Tu as vu les quatre grandeurs dans la partie 1. Le multimètre en mesure trois directement. Chacune se mesure d'une façon différente : **se tromper de branchement peut endommager l'appareil… ou te blesser.**

Grandeur	Sur le sélecteur	Comment brancher	Circuit
Tension (V)	V~ V⎓	Les deux pointes **de chaque côté** de ce qu'on mesure (en parallèle).	SOUS TENSION Prudence : vrai danger électrique.
Résistance (Ω)	Ω	Les pointes de chaque côté du composant, **retiré ou isolé** du circuit.	HORS TENSION Toujours cadenassé et vérifié.
Continuité	•)))	Comme la résistance. L'appareil sonne si le chemin est complet.	HORS TENSION
Courant (A)	A~	Avec la **pince**, autour d'un seul conducteur. Pas besoin d'ouvrir le circuit.	SOUS TENSION L'appareil doit fonctionner.



Tension : en parallèle sur la charge



Courant : la pince entoure un seul fil

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi mesure-t-on toujours une résistance hors tension ?

RECONNAÎTRE

4.2 Les composants électriques du bâtiment

Pour mesurer, il faut savoir ce qu'on a devant soi et comment ça fonctionne. Voici les composants que tu vérifieras le plus souvent, avec leur symbole de schéma.



Interrupteur

Ouvre ou ferme le circuit. Il coupe toujours la **phase**, jamais le neutre.



Prise de courant

Point de branchement d'un appareil : phase, neutre et terre.



Prise DDFT

Compare le courant qui part et celui qui revient. S'il en manque environ 5 mA (une fuite), elle coupe.



Fusible

Un petit fil fond si le courant est trop fort. Il se **remplace**, par un fusible de même calibre.



Disjoncteur

Coupe en cas de surcharge (il chauffe) ou de court-circuit (instantané). Il se **réarme**.



Lampe

Transforme le courant en lumière : DEL, fluorescent, incandescent.



Élément chauffant

Une résistance qui chauffe : plinthe, chauffe-eau, sécheuse, cuisinière.



Moteur

Transforme le courant en mouvement : ventilateur, pompe, compresseur.



Thermostat

Un interrupteur automatique : il ferme ou ouvre selon la température.

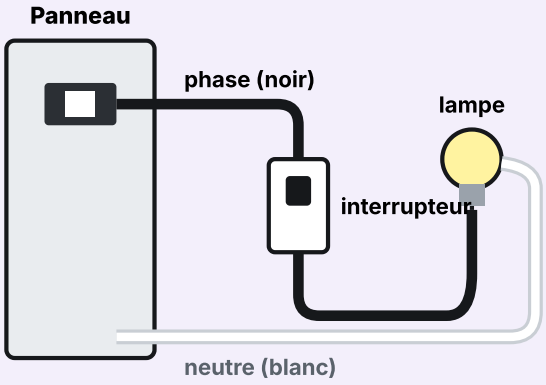
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Quelle est la différence entre un fusible et un disjoncteur ?

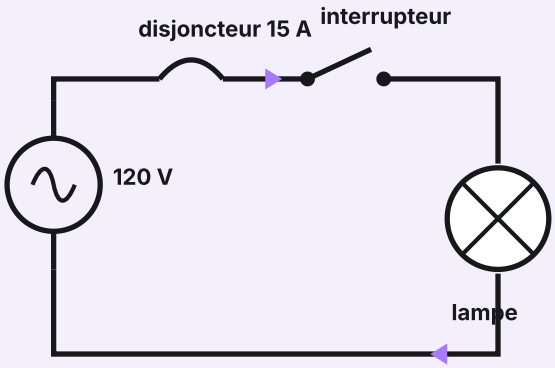
SCHÉMATISER

4.3 Le schéma d'un circuit simple

Un **schéma** montre comment les composants sont reliés, avec des symboles plutôt que des dessins. Il ne montre pas où sont les choses dans le mur : il montre **le chemin du courant**. On le lit en partant de la source, on suit la phase jusqu'à la charge, puis le retour par le neutre.



Ce qu'on voit (câblage)



Ce qu'on dessine (schéma)

Les 4 règles d'un bon schéma

1

Des **lignes droites**, horizontales et verticales, faites à la règle.

2

Les **symboles normalisés**, toujours les mêmes (voir 4.2).

3

La **commande sur la phase** : l'interrupteur coupe toujours le fil noir.

4

Chaque composant **identifié** : nom, calibre, tension.

✔ ACTIVITÉ — SCHÉMATISE

Dessine le schéma d'un circuit à 120 V : un disjoncteur de 15 A alimente une prise ; la même prise alimente une lampe commandée par un interrupteur.

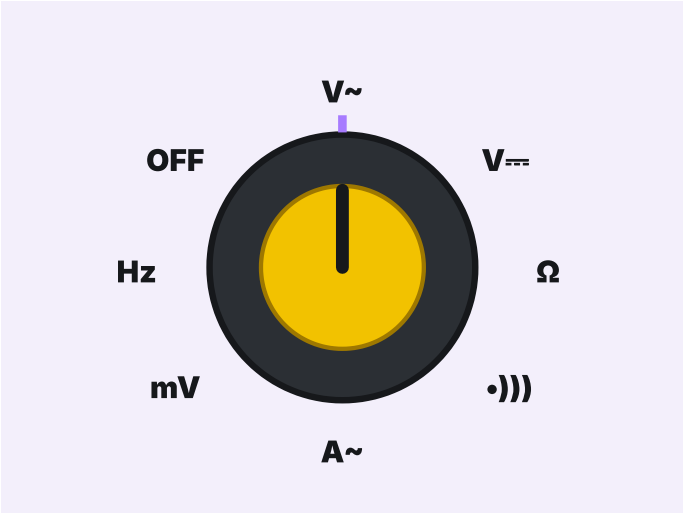
L'INSTRUMENT

4.4 Le multimètre, pièce par pièce



1. **L'afficheur** : la valeur, l'unité (V, A, Ω) et le type (AC ~ ou DC ⎓).
2. **Le sélecteur ou les boutons de fonction** : on choisit ce qu'on mesure **avant** de toucher le circuit.
3. **HOLD** : fige la lecture pour la lire après avoir retiré les pointes.
4. **Borne COM** : le cordon **noir**, toujours.
5. **Borne V Ω** : le cordon **rouge**, pour tension, résistance, continuité.
6. **Borne A** (10 A) : seulement pour mesurer un courant en série. **On ne l'utilise pas** : on prend la pince.
7. **Les cordons et pointes de touche** : gaine intacte, protège-doigts, catégorie CAT III ou plus.

Le sélecteur



Position	Sert à…
V~	tension alternative : prises, circuits du bâtiment
V⎓	tension continue : piles, batteries, éclairage d'urgence
Ω	résistance d'un composant (hors tension)
•)))	continuité : fusible, fil, interrupteur (hors tension)
A~	courant, avec la pince
OFF	en fin de travail : préserve la pile

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

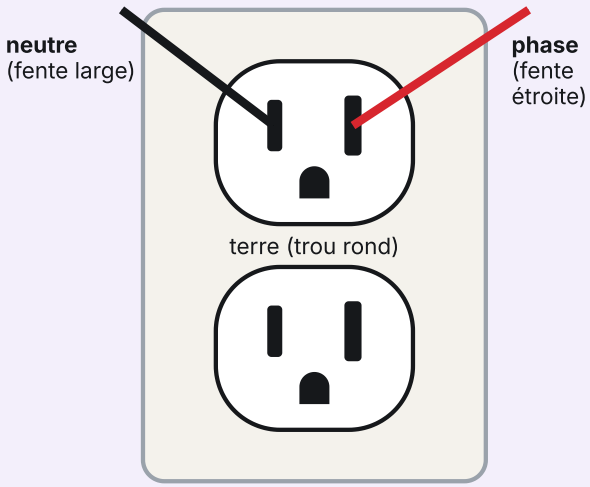
1. Tu veux vérifier une pile de 9 V. Où places-tu le sélecteur, et dans quelles bornes vont les cordons ?

MESURER

4.5 Mesurer une tension

C'est la mesure la plus fréquente… et la plus risquée, puisque le circuit est **sous tension**. On se place de façon stable, mains sèches, une main à la fois si possible, et on ne touche jamais le métal des pointes.

1. Inspecte l'appareil et les cordons. Vérifie la catégorie (CAT III 600 V).
2. Cordon noir dans **COM**, cordon rouge dans **V**.
3. Sélecteur sur **V~** (ou V⎓ pour une pile).
4. Teste d'abord sur une **source connue** (vivant-mort-vivant).
5. Pose la pointe noire, puis la rouge. Lis la valeur. Retire la rouge en premier.
6. Note la lecture et compare-la à ce qui est attendu.



À une prise de 120 V en bon état, tu devrais lire…

Entre…	Lecture normale	Si ce n'est pas ça…
Phase et neutre	**environ 120 V** (110 à 125 V)	0 V : disjoncteur déclenché, fil desserré, DDFT déclenchée en amont
Phase et terre	**environ 120 V**	0 V : mise à la terre absente ou coupée
Neutre et terre	**près de 0 V** (moins de 2 V)	Plus élevé : neutre desserré ou surchargé → à signaler

⚠ Erreur classique : le cordon dans la borne A

Si le cordon rouge est dans la borne **A** et que tu touches une prise, tu fais un **court-circuit** à travers l'appareil : étincelles, fusible interne qui saute, ou pire. Avant chaque mesure de tension : **noir COM, rouge V**.

MESURER

4.6 Résistance et continuité

Ces mesures se font **hors tension**, sur un composant isolé du circuit. Le multimètre envoie lui-même un tout petit courant à travers le composant et mesure ce qui revient. S'il y a de la tension, la lecture est fausse et l'appareil peut être endommagé.

La continuité •)))

Répond à une seule question : **le chemin est-il complet ?**

- L'appareil **sonne** : le courant passe (fil intact, fusible bon, interrupteur fermé).
- **Silence** et « OL » : le chemin est coupé.

La résistance Ω

Donne une **valeur** qu'on compare à ce qui est attendu.

- **0 à quelques Ω** : conducteur, contact fermé.
- **Une valeur précise** : élément chauffant, bobine, ampoule.
- **OL** (« over limit ») : circuit ouvert, résistance infinie.

Exemples de vérifications

Composant	Bon	Défectueux	Remarque
Fusible	bip, environ 0 Ω	silence, OL	Retirer le fusible de son support pour le mesurer.
Interrupteur	ON : bip · OFF : OL	toujours bip ou toujours OL	Mesurer entre les deux bornes, fils débranchés.
Cordon d'appareil	bip sur chaque fil, bout à bout	OL, ou bip entre deux fils différents	Plier le cordon pendant la mesure : un fil brisé coupe par moments.
Plinthe 1500 W / 240 V	environ 38 Ω	OL (élément brisé)	Compare avec la valeur calculée par ton enseignant ou la fiche du fabricant.
Élément de chauffe-eau 3000 W / 240 V	environ 19 Ω	OL, ou bip vers le boîtier	Un bip entre l'élément et le boîtier métallique = élément à la terre : à remplacer.

Plus la puissance est grande, plus la résistance est petite

À la même tension, une plinthe de 2000 W a une résistance plus faible qu'une plinthe de 1000 W : elle laisse passer plus de courant, donc elle chauffe plus.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Tu mesures un fusible et l'afficheur indique « OL ». Qu'est-ce que ça veut dire ?

MESURER

4.7 Mesurer un courant avec la pince

Le courant dit **combien** un appareil consomme. C'est la mesure qui permet de savoir si un circuit est surchargé, si un moteur force ou si un élément chauffant fonctionne vraiment.





Séparateur de ligne : la pince se met dans la boucle

1. Sélecteur sur **A~**.
2. Appuie sur la gâchette pour ouvrir les mâchoires.
3. Referme-les autour d'**un seul conducteur**, centré dans la pince.
4. Fais fonctionner l'appareil normalement et lis la valeur.

⚠ Un seul fil !

Si la pince entoure la phase **et** le neutre, les deux courants s'annulent : tu lis **0 A** même si l'appareil fonctionne.

Le séparateur de ligne

Sur un cordon d'appareil, les fils sont collés ensemble. On branche l'appareil dans un **séparateur de ligne** : il fait sortir un seul conducteur en boucle, qu'on peut entourer avec la pince sans couper le cordon.

Appareil	Courant normal (environ)	À surveiller
Plinthe 1500 W à 240 V	6 A	0 A : thermostat ou élément défectueux
Aspirateur commercial	8 à 12 A	Plus que sa plaque : moteur qui force
Circuit de prises 15 A	moins de 12 A en continu	Près de 15 A : circuit surchargé, risque de déclenchement

INTERPRÉTER

4.8 Lire l'afficheur sans se tromper

Une mesure bien faite mais mal lue ne vaut rien. Voici ce que tu peux voir à l'afficheur, et ce que ça veut dire.

120.4
V~

Une valeur normale

Toujours lire **le nombre, l'unité et le symbole** : ~ alternatif ou ⎓ continu.

0.L

OL

« Over limit » : hors limite. En Ω ou continuité : **circuit ouvert**. En tension : valeur trop élevée pour le calibre choisi.

-1.52
V⎓

Un signe moins

En courant continu : les cordons sont inversés. La valeur est bonne, seule la polarité est à l'envers.

38.2
kΩ

Les préfixes

k = ×1000 · **M** = ×1 000 000 · **m** = ÷1000. 38,2 kΩ, c'est 38 200 Ω, pas 38 Ω !

0.3
V~

Une tension « fantôme »

Quelques volts sur un fil débranché : courant induit par les fils voisins. Pas une vraie alimentation, mais on reste prudent.

▭
pile

Pile faible

Le symbole de pile apparaît : les lectures ne sont plus fiables. On change la pile avant de continuer.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

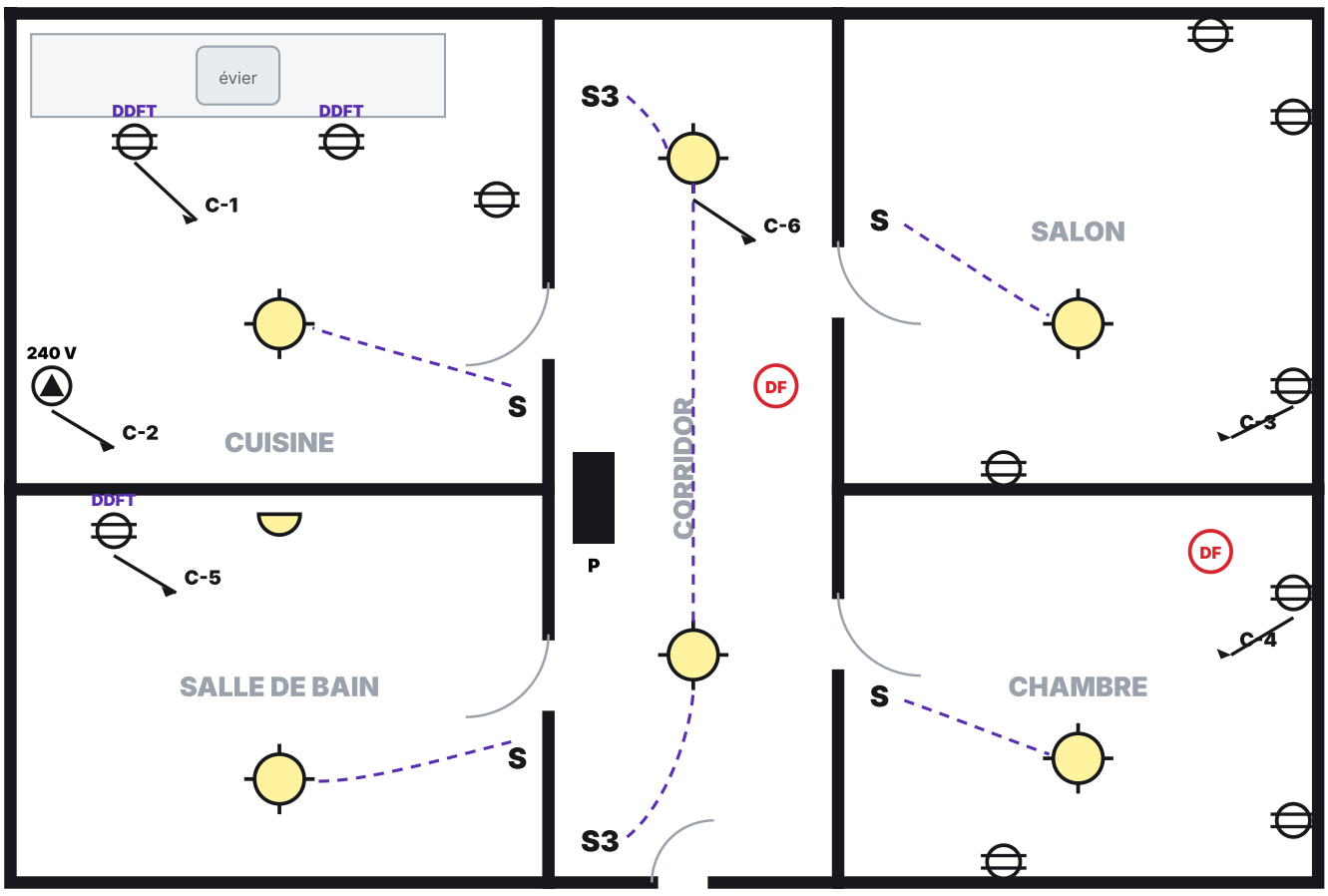
1. Tu mesures un élément chauffant et tu lis « 0.04 kΩ ». Combien d'ohms est-ce ?

2. Que veut dire « OL » quand on mesure la continuité d'un fusible ?

LIRE LES PLANS

4.9 Lire un plan électrique

Le **plan électrique** est dessiné par-dessus le plan de l'architecte. Il montre, vu de haut, **où** se trouvent les prises, interrupteurs et luminaires, **quel interrupteur commande quoi** et **quel circuit** les alimente. Chaque symbole est expliqué dans la **légende** du plan.



Prise double 120 V		Prise DDFT	
Prise 240 V (cuisinière)		S	Interrupteur unipolaire
S3	Interrupteur trois voies		Luminaire au plafond
	Applique murale	DF	Détecteur de fumée
	Panneau de distribution		Commande (quel interrupteur, quel luminaire)
C-3	Retour au panneau, n° de circuit		

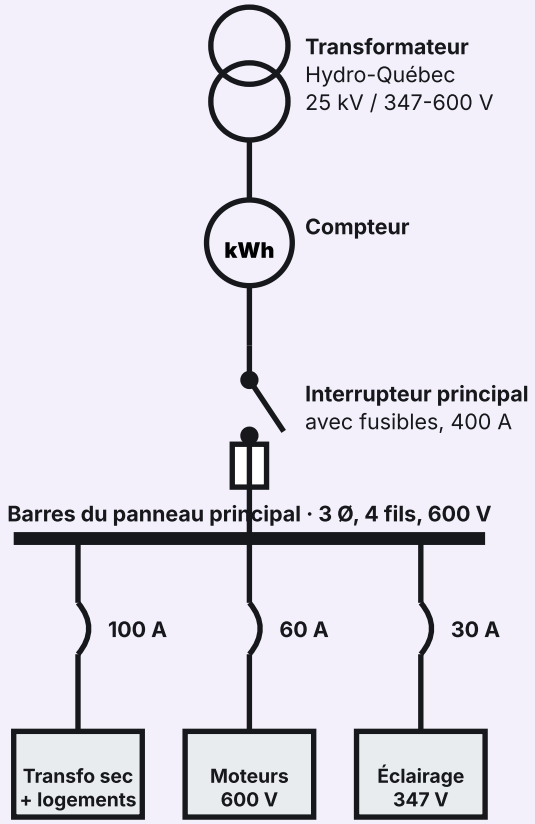
Le cartouche

Dans le coin d'un vrai plan, le **cartouche** donne le nom du bâtiment, l'étage, l'échelle, la date et le numéro de révision. Vérifie toujours que tu as la **dernière révision** avant de te fier à un plan.

LIRE LES PLANS

4.10 Le schéma unifilaire du bâtiment

Dans un grand immeuble, le **schéma unifilaire** est souvent affiché dans la chambre électrique. Il montre comment le courant se rend du transformateur jusqu'à chaque panneau. On le lit **de haut en bas**, comme le courant.



Une seule ligne représente tous les conducteurs du circuit.

1. **Le transformateur** (deux cercles) : la tension d'arrivée et celle de sortie.
2. **Le compteur** : là où Hydro-Québec mesure la consommation.
3. **L'interrupteur principal** : coupe tout l'immeuble. Son calibre (ex. 400 A) est écrit à côté.
4. **Les barres** du panneau principal : le trait épais. « 3 Ø, 4 fils » = trois phases et un neutre.
5. **Les départs** : chaque disjoncteur (le petit arc) et son calibre alimentent un panneau ou un équipement.

⚠ À quoi ça te sert ?

Si un panneau d'étage ne reçoit plus de courant, le schéma te dit **d'où il est alimenté**. Tu sais quoi vérifier, et quoi dire à l'électricien.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

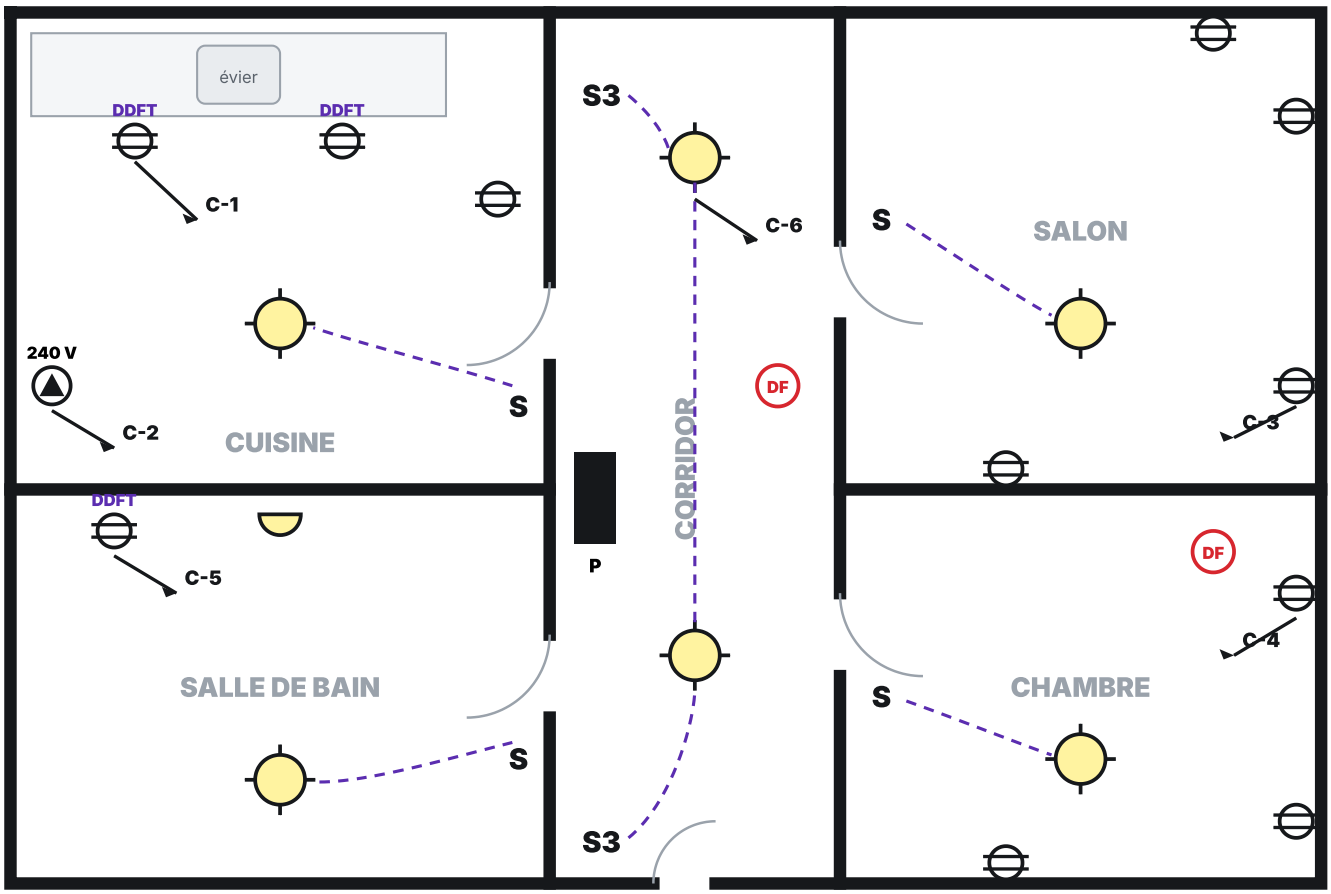
1. Sur ce schéma, quel disjoncteur alimente l'éclairage à 347 V ? Quel est son calibre ?

2. Que veut dire « 3 Ø, 4 fils » ?

ACTIVITÉ

4.11 Activité : lis le plan du logement

Utilise le plan et la légende de la section 4.9.



RÉPONDS AUX QUESTIONS

1. Combien de prises doubles y a-t-il dans le salon ? _____ Dans la chambre ? _____

2. Où sont les prises DDFT ? Pourquoi à ces endroits ? _____

3. Quel circuit alimente la cuisinière ? _____ Quelle est sa tension ? _____

4. Les luminaires du corridor sont commandés par quels interrupteurs ? Où sont-ils placés ?
_____

5. Un locataire dit que les prises du salon ne marchent plus. Quel circuit vérifies-tu au panneau ?
_____

6. Combien de détecteurs de fumée y a-t-il ? Dans quelles pièces ? _____

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — 4.1 à 4.8

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Dans quelle borne va le cordon noir ?

☐ V Ω ☐ COM ☐ A ☐ n'importe laquelle

2. Quelle mesure se fait sous tension ?

☐ résistance ☐ continuité ☐ tension

3. Entre le neutre et la terre d'une prise en bon état, on lit…

☐ environ 0 V ☐ environ 120 V ☐ environ 240 V

4. La pince entoure la phase et le neutre ensemble. On lit…

☐ le double ☐ la bonne valeur ☐ environ 0 A

5. Dans un schéma, l'interrupteur se place…

☐ sur le neutre ☐ sur la phase ☐ sur la terre

B · VRAI OU FAUX

6. ____ « OL » sur une plinthe en mode Ω veut dire que l'élément est brisé.

7. ____ On peut mesurer la résistance d'un élément sans couper le courant.

8. ____ 2,5 kΩ équivaut à 2500 Ω.

9. ____ Un détecteur sans contact remplace le multimètre pour confirmer l'absence de tension.

C · DIAGNOSTIC

10. Une locataire dit que sa plinthe ne chauffe plus. Le disjoncteur est enclenché. Décris, dans l'ordre, les mesures que tu ferais et ce que chaque résultat t'apprendrait.

ACTIVITÉ PRATIQUE

Atelier : prendre des mesures

Sur le panneau de montage de l'atelier, **sous la supervision de ton enseignant**. Note chaque lecture avec son unité.

PARTIE A · TENSION À LA PRISE DE MONTAGE (SOUS TENSION)

Entre...	Lecture	Attendu	Conforme ?
Phase et neutre		≈ 120 V	☐ oui ☐ non
Phase et terre		≈ 120 V	☐ oui ☐ non
Neutre et terre		≈ 0 V	☐ oui ☐ non

PARTIE B · CONTINUITÉ ET RÉSISTANCE (HORS TENSION, CADENASSÉ)

Composant	Lecture	Bon ou défectueux ?
Fusible n° 1		
Fusible n° 2		
Interrupteur — position ON		
Interrupteur — position OFF		
Élément chauffant (valeur attendue : _____ Ω)		
Cordon d'appareil (en le pliant)		

PARTIE C · COURANT AVEC LA PINCE

Appareil	Lecture	Puissance sur la plaque
Appareil n° 1 : _____		
Appareil n° 2 : _____		

Nom : _____ Signature de l'enseignant : _____

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Mots à retenir — partie 4

RELIE CHAQUE SYMBOLE À SON COMPOSANT

1. ___ Cercle avec un X
2. ___ Rectangle traversé d'une ligne
3. ___ Ligne interrompue avec un levier
4. ___ Cercle avec un M

a) Fusible

b) Lampe

c) Interrupteur

d) Moteur

Lexique FR / EN

Français	English	Français	English
Multimètre	Multimeter	Continuité	Continuity
Sélecteur	Selector / dial	Circuit ouvert	Open circuit
Pointe de touche	Test probe	Hors limite (OL)	Over limit
Borne commune	Common (COM) jack	Séparateur de ligne	Line splitter
Schéma	Schematic / wiring diagram	Élément chauffant	Heating element
Courant alternatif / continu	AC / DC	Charge	Load

MON AIDE-MÉMOIRE

Écris ici, dans tes mots, les 3 règles de sécurité les plus importantes quand tu utilises un multimètre.

05

Les interventions préventives

Trouver le problème avant qu'il devienne une panne. Le préposé fait des tournées, vérifie, règle, note et signale. C'est le cœur de son travail en électricité.



Groupe électrogène



Éclairage



Minuteries



Tournées

À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

→ expliquer le rôle de l'entretien préventif
→ vérifier le fonctionnement d'un groupe électrogène
→ inspecter l'éclairage intérieur et extérieur
→ régler une minuterie et une photocellule
→ tester l'éclairage d'urgence
→ inspecter une chambre électrique et signaler

LES BASES

5.1 Pourquoi l'entretien préventif ?

Une ampoule grillée dans un escalier, c'est une chute. Une génératrice qui ne démarre pas pendant une panne, c'est un ascenseur bloqué. Un panneau qui chauffe en silence, c'est un incendie. L'**entretien préventif** sert à trouver ces problèmes **avant** qu'ils arrivent.

Préventif

Planifié, à intervalles réguliers, selon une fiche. On vérifie ce qui fonctionne encore pour qu'il continue de fonctionner.
Ex. : tournée mensuelle de l'éclairage.

Correctif

Après un bris ou une plainte. On répare ce qui ne fonctionne plus. C'est souvent plus long, plus cher… et parfois dangereux.
Ex. : changer un luminaire tombé en panne.

Le calendrier d'entretien électrique (exemple)

Fréquence	Tâches typiques du préposé
Chaque jour	Tournée visuelle : éclairage des entrées, corridors, escaliers ; enseignes de sortie allumées.
Chaque semaine	Inspection visuelle du groupe électrogène (niveaux, fuites, sélecteur en AUTO, alarmes). Chambre électrique.
Chaque mois	Essai des unités d'éclairage d'urgence (bouton d'essai). Vérification des minuteries et photocellules. Essai des prises DDFT des aires communes.
Aux changements d'heure	Remise à l'heure de toutes les minuteries (printemps et automne).
Chaque année	Avec les spécialistes : entretien complet de la génératrice, essai de durée de l'éclairage d'urgence, inspection thermographique des panneaux.

Le registre d'entretien

Chaque vérification est **notée** : date, ce qui a été fait, ce qui a été trouvé, qui l'a fait. En cas d'inspection, d'incendie ou de réclamation d'assurance, le registre prouve que l'entretien a été fait. Ce qui n'est pas écrit n'a pas été fait.

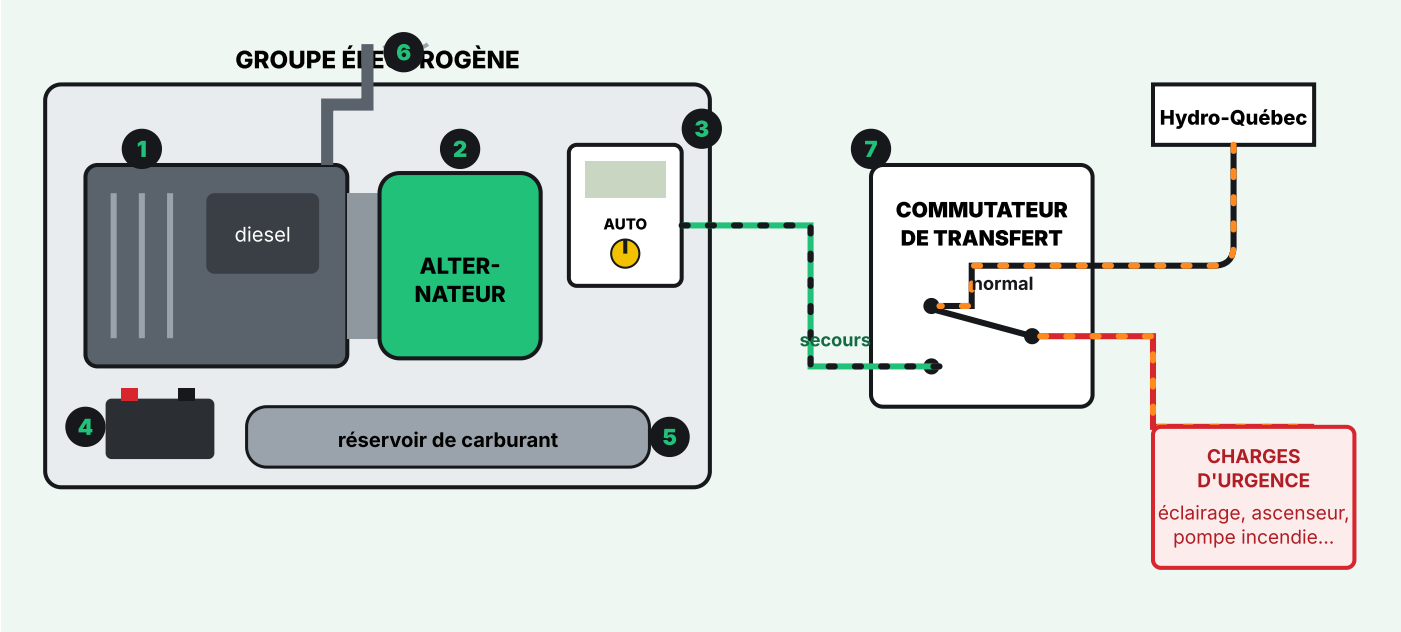
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Classe ces tâches : P (préventif) ou C (correctif). ___ changer une prise brisée · ___ tournée mensuelle de l'éclairage · ___ remettre une minuterie à l'heure en novembre · ___ remplacer un fusible grillé

LE GROUPE ÉLECTROGÈNE

5.2 Comment fonctionne une génératrice d'urgence

Dans un grand immeuble, le **groupe électrogène** prend le relais quand le courant d'Hydro-Québec manque. Il alimente les **charges d'urgence** : éclairage d'urgence, ascenseur, pompe à incendie, alarme, ventilation des escaliers, selon le bâtiment.



1 **Moteur diesel** (ou au gaz naturel) : fait tourner l'alternateur.

2 **Alternateur** : produit le courant, comme à la centrale.

3 **Panneau de commande** : sélecteur AUTO / ARRÊT / MANUEL, alarmes, compteur d'heures.

4 **Batterie et chargeur** : servent au démarrage. Un **réchauffeur** garde le moteur chaud l'hiver.

5 **Réservoir** : carburant pour plusieurs heures de fonctionnement.

6 **Échappement et silencieux** : gaz chauds et monoxyde de carbone.

7 **Commutateur de transfert** : bascule les charges d'urgence du réseau vers la génératrice, puis les ramène.

En cas de panne

Le commutateur détecte la perte de tension → la génératrice démarre seule → en quelques secondes, le commutateur bascule les charges d'urgence. Au retour du courant, il les ramène sur le réseau, puis la génératrice tourne encore un peu pour refroidir avant de s'arrêter.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. À quoi sert le réchauffeur de bloc, surtout au Québec ?

LE GROUPE ÉLECTROGÈNE

5.3 Vérifier le groupe électrogène

⚠ Elle peut démarrer à tout moment

En position **AUTO**, la génératrice démarre seule dès qu'il y a une panne… ou un essai programmé. On ne met jamais les mains près des courroies, du ventilateur ou de l'échappement. Pour tout travail sur l'appareil : arrêt et cadenassage par le technicien. Le local doit être ventilé : les gaz d'échappement contiennent du **monoxyde de carbone**.

Le préposé fait l'**inspection visuelle hebdomadaire**. L'entretien mécanique et les essais sous charge sont faits par le technicien spécialisé ; le préposé peut y assister et noter les résultats au registre.

INSPECTION HEBDOMADAIRE · GROUPE ÉLECTROGÈNE — EP-ÉL-07

#	Vérification	OK	Anomalie	Note
1	Sélecteur en position **AUTO**, aucune alarme au panneau	☐	☐	
2	Niveau de carburant (jauge) : plus des ¾	☐	☐	
3	Aucune fuite au sol : huile, carburant, liquide de refroidissement	☐	☐	
4	Niveau d'huile et de liquide de refroidissement (si accessible sans ouvrir le moteur)	☐	☐	
5	Chargeur de batterie allumé, bornes de batterie propres, sans corrosion	☐	☐	
6	Réchauffeur de bloc fonctionnel (moteur tiède au toucher du bloc, en hiver)	☐	☐	
7	Prises d'air et sorties d'échappement dégagées (neige, débris, nids)	☐	☐	
8	Local propre, rien d'entreposé autour, porte fermée	☐	☐	
9	Lecture du compteur d'heures : _____ h	☐	☐	

Fait par : _____ **Date :** _____

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Tu trouves le sélecteur sur ARRÊT. Pourquoi est-ce grave, et que fais-tu ?

L'ÉCLAIRAGE

5.4 L'éclairage des aires communes

Corridors, escaliers, halls, stationnements, entrées : l'éclairage des aires communes est une question de **sécurité**. Un escalier sombre cause des chutes, un stationnement mal éclairé attire les vols et l'insécurité.

DEL

Le standard aujourd'hui : consomme peu, dure très longtemps (souvent 50 000 heures). Quand une DEL faiblit ou clignote, c'est souvent son **pilote** (driver) qui est en cause.

Fluorescent

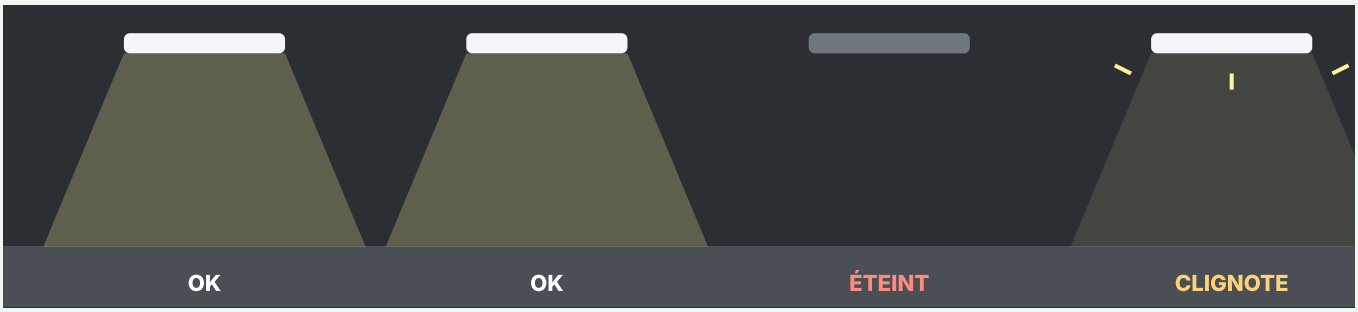
Tubes T8 ou T5 et leur **ballast**. Encore très présents dans les immeubles plus vieux. On les convertit de plus en plus en DEL.

Extérieur et stationnement

Projecteurs, lampadaires, appliques murales. Souvent à **347 V** dans les grands immeubles : intervention de l'électricien.

La tournée d'éclairage : quoi regarder

1. **Éteint** : ampoule ou tube grillé, pilote/ballast, commande.
2. **Clignote** : tube en fin de vie, ballast ou pilote défectueux.
3. **Bourdonne ou sent le chaud** : ballast défectueux → on coupe et on signale.
4. **Diffuseur brisé, luminaire mal fixé** : danger de chute d'objet.
5. **Diffuseur sale ou plein d'insectes** : perte de lumière, à nettoyer.
6. **Allumé le jour** à l'extérieur : photocellule ou minuterie déréglée.
7. **Éteint le soir** : minuterie décalée (changement d'heure, panne).
8. **Couleurs différentes** dans un même corridor : uniformiser au prochain changement.

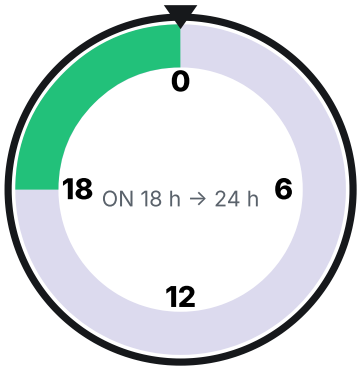


L'ÉCLAIRAGE

5.5 Minuteries, photocellules et détecteurs

Dans les aires communes, l'éclairage s'allume et s'éteint tout seul. Le préposé doit savoir **quelle commande** contrôle quel éclairage, et la régler.

Minuterie mécanique 24 h



Segments enfoncés = allumé

Flèche = heure actuelle

Chaque segment vaut **15 minutes**. On enfonce les segments des périodes d'éclairage, puis on tourne le cadran jusqu'à l'heure actuelle.

Minuterie numérique et astronomique

Programmée avec des boutons. La minuterie **astronomique** connaît l'heure du coucher et du lever du soleil selon la date et la région : plus besoin de l'ajuster au fil des saisons.

Photocellule

Allume à la noirceur, éteint au jour. Elle doit « voir » le ciel, pas la lumière qu'elle commande. Sale, couverte de neige ou orientée vers un lampadaire : elle se trompe.

Détecteur de mouvement

Allume quand quelqu'un passe, éteint après un délai réglable. Courant dans les escaliers, rangements et stationnements.

⚠ Deux moments à ne jamais oublier

Les changements d'heure (printemps et automne) et **après chaque panne de courant** : les minuteries mécaniques se décalent. Elles s'arrêtent pendant la panne et repartent en retard. On les remet toutes à l'heure.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

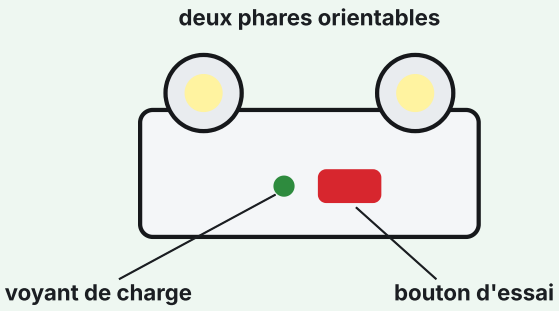
1. Combien de segments faut-il enfoncer sur une minuterie 24 h pour 5 heures d'éclairage ?

2. Le stationnement s'allume à 14 h au lieu de 19 h. Nomme deux causes possibles.

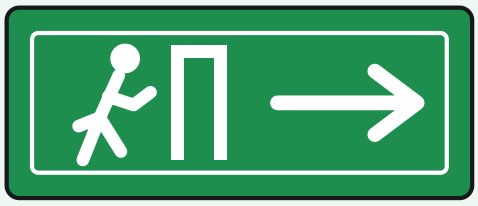
L'ÉCLAIRAGE

5.6 L'éclairage d'urgence et les enseignes de sortie

Pendant une panne ou un incendie, ces appareils permettent aux occupants de **trouver la sortie**. Ils fonctionnent sur batterie (ou sur la génératrice). S'ils ne marchent pas le jour où on en a besoin, les conséquences peuvent être graves.



Unité d'éclairage d'urgence à batterie



Enseigne de sortie : pictogramme vert « personne qui court »

L'essai mensuel

1

Vérifie que le **voyant de charge** est allumé.

2

Appuie sur le **bouton d'essai** et tiens-le.

3

Les deux phares doivent s'allumer **franchement**, bien orientés vers le chemin de sortie.

4

Note le résultat au **registre**. Une unité qui faiblit : batterie à remplacer.

Les enseignes de sortie

Toujours **allumées**, jour et nuit, bien visibles et non obstruées. Une enseigne éteinte se signale le jour même. L'essai de durée annuel (les unités doivent tenir allumées un temps minimal sur batterie) est fait selon le programme d'entretien de l'immeuble, souvent avec un spécialiste.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Au bouton d'essai, un des deux phares reste éteint. Que fais-tu ?

LA CHAMBRE ÉLECTRIQUE

5.7 Inspecter la chambre électrique

Le préposé **ne travaille pas dans** les panneaux : il **observe, garde les lieux propres et signale**. Trois sens suffisent pour repérer la plupart des problèmes. Rappel : on n'ouvre aucun panneau sous tension (partie 2).

Voir

Eau au sol ou sur les appareils, rouille, traces de brûlure ou de suie, câbles abîmés, couvercles manquants, voyants d'alarme.

Entendre

Bourdonnement plus fort que d'habitude, grésillements, claquements : signe de connexion desserrée ou d'arc.

Sentir

Odeur de plastique chaud, de brûlé ou d'ozone (odeur « électrique ») : on ne cherche pas, on sort et on signale.

INSPECTION · CHAMBRE ÉLECTRIQUE — EP-ÉL-02

Vérification	OK	Anomalie
Porte fermée, verrouillée et identifiée	☐	☐
Dégagement de 1 m devant chaque panneau, aucun entreposage	☐	☐
Aucune trace d'eau, d'humidité ou d'infiltration	☐	☐
Aucune odeur, aucun bruit anormal, aucune chaleur inhabituelle	☐	☐
Couvercles et portes de panneaux en place, répertoires lisibles	☐	☐
Éclairage du local fonctionnel, local propre et sec	☐	☐
Ventilation du local (et des transformateurs secs) dégagée	☐	☐

La thermographie

Une fois par année, un spécialiste photographie les panneaux avec une caméra infrarouge : une connexion desserrée apparaît comme une tache chaude. Le préposé peut l'accompagner et noter les points à corriger.

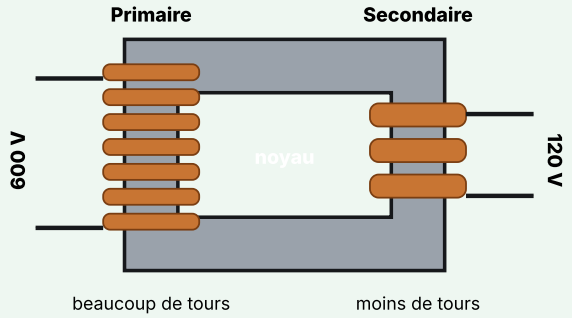
✔ MISE EN SITUATION

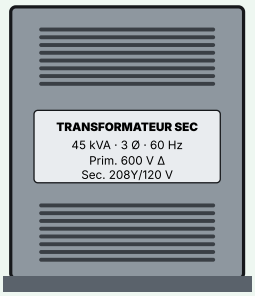
Après un gros orage, tu trouves 2 cm d'eau dans la chambre électrique et le transformateur sec bourdonne plus fort. Que fais-tu, dans l'ordre ?

TRANSFORMATEURS

5.8 Les transformateurs de l'immeuble

Un transformateur change une tension alternative en une autre, plus haute ou plus basse. Il n'a **aucune pièce mobile** : deux bobines de fil autour d'un noyau de fer. Le **primaire** reçoit la tension, le **secondaire** la redonne. Moins le secondaire a de tours de fil, plus sa tension est basse.





Où ?	Transformateur	Tensions typiques	Qui s'en occupe ?
Rue, poteau ou socle vert	De distribution	25 kV → 120/240 V ou 347/600 V	Hydro-Québec seulement
Chambre électrique	**Sec** (à l'air, sans huile)	600 V → 120/208 V	Préposé : inspection visuelle · électricien : le reste
Panneau de moteur, ascenseur	De commande	600 V ou 120 V → 120 V ou 24 V	Électricien, frigoriste
Fournaise, thermostat, zonage	Basse tension	120 V → 24 V	Préposé : vérifier la tension
Porte d'entrée	De sonnette	120 V → 16 V	Préposé (montage 12)

Inspecter un transformateur sec

- Bourdonnement **régulier** : normal. Un bruit qui augmente ou qui grésille : à signaler.
- Grilles d'aération **dégagées** : aucune boîte, aucun balai appuyé dessus.
- Pas d'odeur de chaud, pas de décoloration, pas de poussière épaisse.
- Local sec, porte fermée à clé, dégagement de 1 m devant.

⚠ On regarde, on ne touche pas

Le boîtier d'un transformateur sec peut être **très chaud**. Derrière les grilles, il y a du 600 V. Tu n'enlèves jamais un panneau : ce que tu vois va dans ton rapport.

TRANSFORMATEURS

5.9 Lire la plaque et calculer

Le **rapport de transformation** compare la tension du primaire à celle du secondaire. La puissance, elle, est presque la même des deux côtés : si la tension baisse, le **courant augmente**. C'est pourquoi le fil du secondaire est souvent plus gros.

Rapport = U prim. ÷ U sec.	**I = VA ÷ U**	**1 kVA = 1000 VA**
600 ÷ 120 = 5	courant maximal d'un côté	la taille du transformateur

La plaque signalétique

Le transformateur se mesure en **VA** ou **kVA** (voltampères), pas en watts. **45 kVA** = il peut fournir jusqu'à 45 000 VA. **Prim. 600 V Δ** = il reçoit du 600 V triphasé. **Sec. 208Y/120 V** = il donne 208 V entre deux phases et 120 V entre une phase et le neutre.

Exemple : transformateur de thermostat 120 V / 24 V de **40 VA**. Au secondaire : I = 40 ÷ 24 ≈ **1,67 A** au maximum.

Mesure en atelier : au montage 12 (sonnette), mesure au multimètre le primaire (≈ 120 V CA) puis le secondaire (≈ 16 V CA). Le secondaire mesure souvent un peu plus que la plaque quand rien ne fonctionne : c'est normal.

À TOI · MONTRE TON CALCUL

1. Transformateur de sonnette 120 V / 16 V. Quel est son rapport de transformation ?

2. Un transformateur sec a un rapport de 5. Il reçoit 600 V. Combien donne le secondaire ?

3. Transformateur de fournaise 120 V / 24 V. Quel est son rapport ?

4. Transformateur 120 V / 24 V de 40 VA. Quel courant maximal au primaire ?

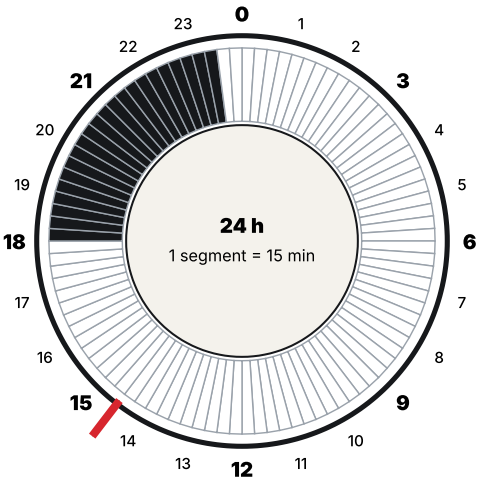
5. Que veut dire « 75 kVA » sur une plaque ? Écris la valeur en VA.

6. Le transformateur sec sent le chaud et des boîtes bloquent ses grilles. Que fais-tu et qu'écris-tu au rapport ?

MINUTERIES

5.10 Régler une minuterie mécanique 24 h

Le cadran fait un tour en 24 heures. Chaque **segment** (ergot) vaut **15 minutes** : 4 segments par heure, 96 en tout. Un segment **enfoncé** (en noir) = l'éclairage est allumé pendant ces 15 minutes.

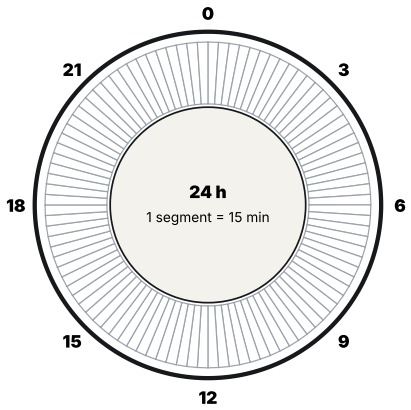


Exemple : allumer de 18 h à 23 h 30

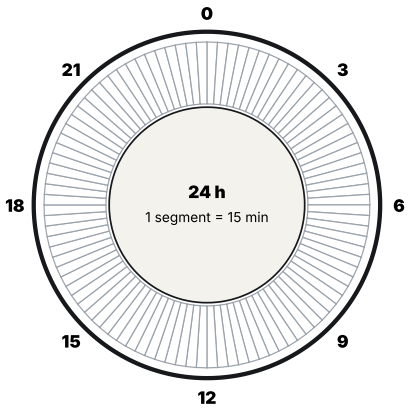
1. Coupe le circuit si la minuterie est dans un boîtier à 120 V ou 347 V : **cadenasse**.
2. Enfonce les segments de 18 h à 23 h 30 : 5 h 30 × 4 = **22 segments**.
3. Tourne le cadran **dans le sens de la flèche** jusqu'à ce que l'heure actuelle (ici 14 h 30) arrive vis-à-vis du repère rouge.
4. Remets le courant. Vérifie avec le bouton manuel ON / AUTO, puis laisse sur **AUTO**.

Deux fois par année, au changement d'heure (mars et novembre), les minuteries mécaniques sont décalées d'une heure. Après une **panne de courant**, elles sont en retard du temps de la panne. Elles font partie de ta tournée.

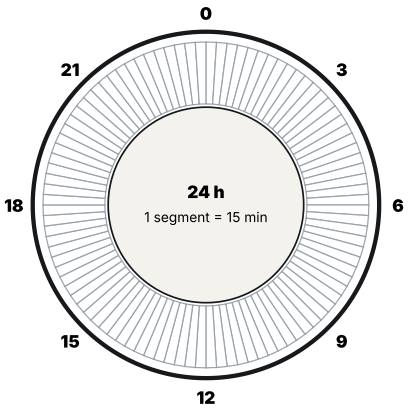
À TOI · NOIRCIS LES SEGMENTS ET COMPTE-LES



Corridor : 17 h à 23 h
Segments : _____



Stationnement : 18 h à 7 h
Segments : _____



Hall : 6 h à 8 h et 16 h à 22 h
Segments : _____

4. Il est 9 h 15 après une panne de 2 h. La minuterie indique 7 h 15. Que fais-tu ?

MINUTERIES

5.11 Minuterie astronomique et photocellule

Pour l'éclairage **extérieur**, on veut que la lumière suive le soleil : allumée au coucher, éteinte au lever. Deux moyens : la **photocellule**, qui « voit » la noirceur, ou la **minuterie astronomique**, qui calcule l'heure du coucher et du lever du soleil chaque jour.

Programmer une minuterie astronomique

1. Lis la notice : chaque modèle a ses boutons.
2. Règle la **date** et l'**heure** exactes.
3. Choisis la **ville** ou entre la latitude et la longitude (ex. Montréal : 45,5° N, 73,6° O).
4. Active le **changement d'heure automatique**.
5. Programme : ON au coucher du soleil, OFF au lever. Un **décalage** est possible (ex. ON 15 min après le coucher).
6. Option : une coupure la nuit (ex. 1 h à 5 h) pour l'éclairage décoratif.
7. Vérifie l'affichage le soir même.

La photocellule

Petit œil sur le luminaire ou sur le mur. Installée face au **nord** si possible, pour que le soleil ne l'aveugle pas, et loin des lumières qu'elle commande.

Essai de jour : couvre-la complètement avec ta main ou un ruban opaque. Après quelques secondes, la lumière doit s'allumer.

⚠ Allumé en plein jour ?

Photocellule sale, mal orientée, cachée par une branche, ou défectueuse. La lampe peut aussi éclairer la cellule et la faire clignoter. Nettoie, vérifie, signale.

À TOI

1. Pourquoi une minuterie astronomique n'a-t-elle pas besoin d'être réglée à chaque saison, contrairement à une minuterie 24 h ?

2. Le lampadaire du stationnement reste allumé tout le jour. Nomme 3 causes possibles.

3. Comment vérifies-tu une photocellule en plein jour ?

4. Le lampadaire s'allume et s'éteint sans arrêt le soir. Que soupçonnes-tu ?

5. Quelles informations faut-il entrer dans une minuterie astronomique ?

6. Le propriétaire veut éteindre l'enseigne lumineuse de 1 h à 5 h pour économiser. Avec quel appareil le fais-tu ?

LE GROUPE ÉLECTROGÈNE

5.12 Le journal d'essai mensuel

La génératrice est essayée régulièrement, **avec charge** si possible, selon le programme d'entretien de l'immeuble et les exigences de la norme sur les alimentations d'urgence. Chaque essai est écrit dans le **journal** : c'est la preuve qu'elle fonctionne le jour où on en a besoin. Le préposé fait les vérifications visuelles et note ; le technicien fait l'entretien mécanique.

Vérification	OK	Remarque / lecture
AVANT · moteur arrêté, sélecteur sur ARRÊT		
Local propre, dégagé, aucune fuite au sol (huile, carburant, liquide)	☐	
Niveau d'huile (jauge entre MIN et MAX)	☐	
Niveau du liquide de refroidissement	☐	
Niveau de carburant (au moins ¾)	☐	
Batterie : bornes propres, voyant du chargeur OK	☐	
Courroies et boyaux : pas de fissure, réchauffeur OK	☐	
PENDANT · essai démarré par le responsable		
Démarrage en moins de 10 secondes	☐	
Tension et fréquence affichées (ex. 600 V, 60 Hz)	☐	
Aucune alarme · pas de bruit, vibration ou fumée anormale	☐	
Le transfert des charges d'urgence fonctionne	☐	
APRÈS		
Retour au réseau et refroidissement complet	☐	
Sélecteur remis sur AUTO	☐	
Heures au compteur notées : _____ h	☐	

Monoxyde de carbone : le local doit être ventilé, l'échappement dégagé. Mal de tête, nausée : sors tout de suite.
Règle d'or : un sélecteur trouvé sur ARRÊT ou MANUEL hors essai = immeuble non protégé → avise ton responsable immédiatement.

Date : _____ · Nom : _____ Signature : _____

LA CHAMBRE ÉLECTRIQUE

5.13 Activité : l'inspection de la chambre électrique

Utilise tes 4 sens, sauf le toucher. Tu **regardes**, tu **écoutes**, tu **sens**. Tu n'ouvres aucun panneau.

Sens	Ce qui est normal	Ce qui est anormal → à signaler
Voir	Local propre, sec, éclairé · 1 m dégagé devant les panneaux · portes de panneaux fermées · étiquettes lisibles	Eau, condensation, traces de rouille · objets entreposés · couvercle manquant · marques noires ou décoloration · voyant d'alarme
Entendre	Bourdonnement régulier des transformateurs	Grésillement, claquements, bourdonnement qui augmente
Sentir	Aucune odeur	Odeur de plastique chaud, de brûlé, d'ozone (comme après un orage)
Ressentir (sans toucher)	Température proche de celle des autres locaux	Chaleur inhabituelle dans le local · ventilation arrêtée

⚠ Eau dans la chambre électrique

Tu n'entres pas dans l'eau. Tu ne touches à rien. Tu empêches l'accès, tu avises ton responsable **tout de suite** et tu attends l'électricien. Si la situation est critique (odeur forte, fumée, arc), le 911.

À TOI · QUE FAIS-TU ?

1. Des boîtes de papier de toilette sont entreposées devant le panneau principal.

2. Tu sens une odeur de plastique chaud près d'un panneau, sans voir de fumée.

3. Il y a 2 cm d'eau au sol après un orage.

4. Le couvercle d'une boîte de jonction est tombé : les fils sont visibles.

5. La porte de la chambre électrique est débarrée et le loquet est brisé.

6. Le transformateur sec grésille plus fort que d'habitude.

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — partie 5

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. En temps normal, le sélecteur du groupe électrogène doit être sur...

☐ ARRÊT ☐ MANUEL ☐ AUTO

2. Quel appareil bascule les charges d'urgence vers la génératrice ?

☐ le disjoncteur principal ☐ le commutateur de transfert ☐ le compteur

3. Sur une minuterie 24 h, un segment vaut...

☐ 5 minutes ☐ 15 minutes ☐ 1 heure

4. L'éclairage d'urgence s'essaie avec le bouton d'essai...

☐ chaque jour ☐ chaque mois ☐ tous les 5 ans

5. Une odeur d'ozone dans la chambre électrique :

☐ c'est normal ☐ je cherche la source ☐ je sors et je signale

B · VRAI OU FAUX

6. ____ Une génératrice en position AUTO peut démarrer pendant que tu es à côté.

7. ____ Une photocellule doit être dirigée vers le luminaire qu'elle commande.

8. ____ Une enseigne de sortie peut être éteinte le jour.

9. ____ Après une panne de courant, il faut vérifier l'heure des minuteries mécaniques.

C · EXPLIQUE

10. Pourquoi le registre d'entretien est-il aussi important que l'entretien lui-même ?

11. Décris ce qui se passe, étape par étape, quand le courant d'Hydro-Québec manque dans un immeuble équipé d'une génératrice.

ACTIVITÉ PRATIQUE

Atelier : la tournée préventive

En équipe de deux, faites une tournée préventive de l'école (ou de l'aire désignée par ton enseignant). **Observation seulement : on ne touche à rien.** Remplissez la fiche et présentez vos trouvailles.

PARTIE A · ÉCLAIRAGE

Endroit	Luminaires	Éteints	Clignotent	Autre anomalie
Corridor : _____				
Escalier : _____				
Entrée principale				
Extérieur / stationnement				

PARTIE B · SORTIES ET URGENCE

Appareil et emplacement	Allumé / voyant OK	Remarque
Enseigne de sortie : _____	☐ oui ☐ non	
Enseigne de sortie : _____	☐ oui ☐ non	
Unité d'éclairage d'urgence : _____	☐ oui ☐ non	

PARTIE C · MINUTERIE (PANNEAU DE MONTAGE)

Règle la minuterie de l'atelier pour allumer l'éclairage de **17 h 30 à 23 h**, puis mets-la à l'heure actuelle. Nombre de segments enfoncés : _____ · Heure réglée : _____

PARTIE D · SIGNALEMENT

Rédige le signalement de l'anomalie la plus importante que vous avez trouvée.

Équipe : _____ Signature de l'enseignant : _____

À RETENIR

Mots à retenir — partie 5

Français	English	Français	English
Entretien préventif	Preventive maintenance	Minuterie	Timer / time switch
Entretien correctif	Corrective maintenance	Photocellule	Photocell
Registre d'entretien	Maintenance log	Détecteur de mouvement	Motion / occupancy sensor
Groupe électrogène	Generator set (genset)	Éclairage d'urgence	Emergency lighting
Commutateur de transfert	Transfer switch	Enseigne de sortie	Exit sign
Réchauffeur de bloc	Block heater	Ballast / pilote	Ballast / driver
Compteur d'heures	Hour meter	Thermographie	Infrared thermography

MON AIDE-MÉMOIRE

Construis ton propre calendrier : écris une tâche préventive pour chaque fréquence.

Fréquence	Ma tâche
Chaque jour	
Chaque semaine	
Chaque mois	
Aux changements d'heure	
Chaque année	

06

Corriger l'éclairage

C'est l'appel le plus fréquent en électricité d'immeuble : « la lumière ne marche plus ». Le bon préposé trouve la vraie cause du premier coup, choisit la bonne pièce et laisse un travail propre.



Ampoules Tubes Luminaires

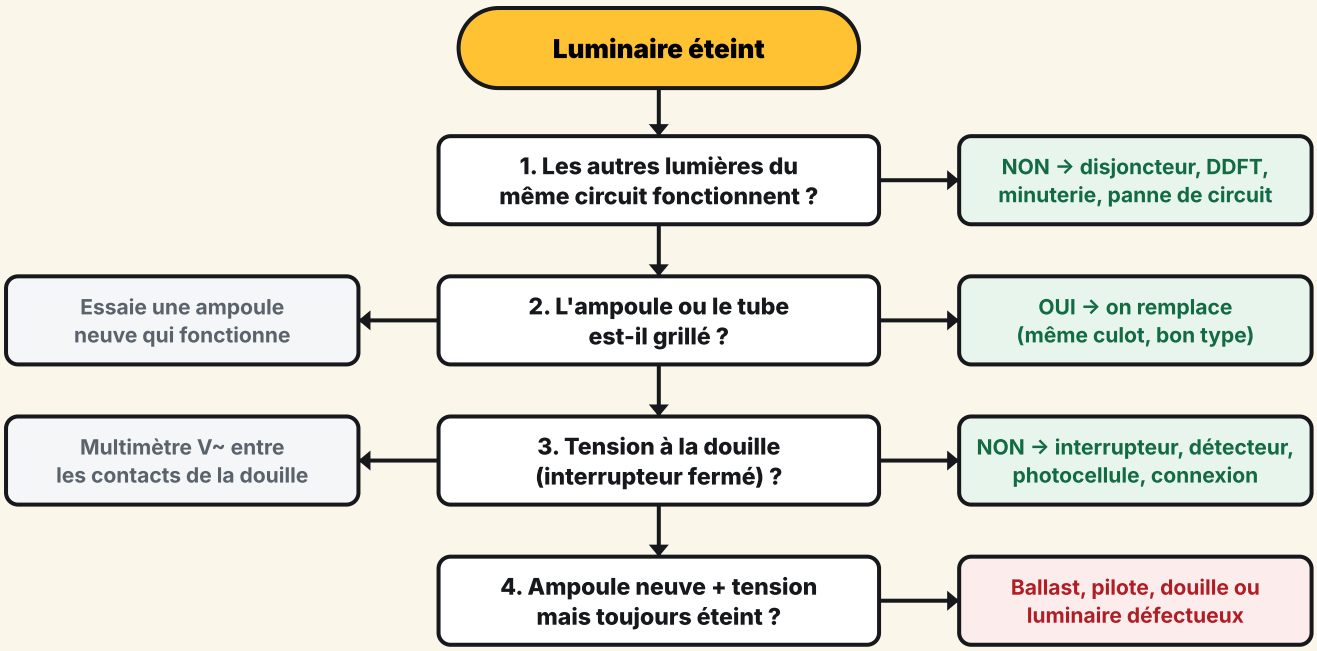
À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

→ trouver la cause d'un éclairage défectueux
→ choisir la bonne ampoule (culot, puissance, couleur)
→ changer une ampoule et un tube en sécurité
→ reconnaître un ballast et un pilote DEL défectueux
→ distinguer les types de tubes DEL
→ remplacer un luminaire en atelier, de façon conforme

REPÉRER LE DÉFAUT

6.1 « La lumière ne marche plus »

Avant de démonter quoi que ce soit, on cherche la cause **du plus simple au plus compliqué**. Dans 8 cas sur 10, c'est l'ampoule ou la commande. On ne change pas un luminaire complet pour une ampoule grillée !



Une question à poser au locataire

« Depuis quand ? Est-ce que ça clignotait avant ? Est-ce que d'autres choses ont arrêté en même temps ? » Ces réponses te font souvent gagner la moitié du diagnostic.

⚠ L'étape 3 est sous tension

Mesurer à la douille se fait **sous tension** : escabeau stable, une main, pointes isolées, lunettes. Pour toute autre étape : on coupe le circuit.

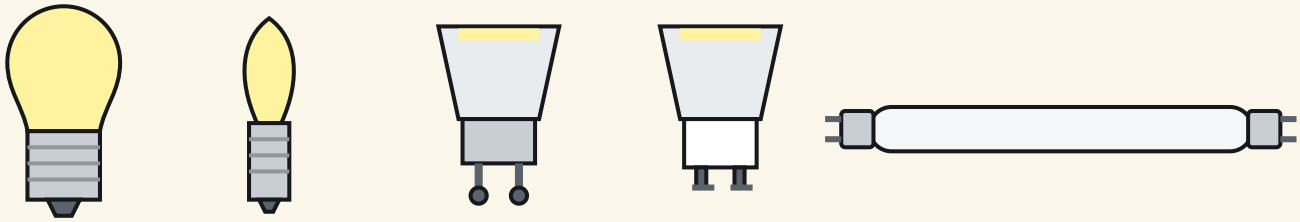
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Trois luminaires d'un même corridor sont éteints en même temps. Par quoi commences-tu ta vérification ? Pourquoi ?

CHOISIR LA BONNE PIÈCE

6.2 Culots, puissance et couleur

Avant d'aller chercher une ampoule au magasin, note **quatre informations** : le culot, la puissance maximale du luminaire, la forme et la couleur de la lumière. Une mauvaise ampoule peut ne pas entrer, chauffer ou jurer avec les autres.



E26
culot vissé standard

E12
candélabre (petit vissé)

GU10
2 tiges à ergots, tourner

GU24
2 tiges, pousser-tourner

G13 (tube T8)
2 broches à chaque bout

La couleur de la lumière (en kelvins, K)	
2700 K	Blanc chaud, jaunâtre : logements, halls d'accueil
3000 K	Blanc doux : corridors résidentiels
4000 K	Blanc neutre : bureaux, escaliers, ateliers
5000 K	Blanc froid, bleuté : stationnements, extérieur

Puissance maximale

Inscrite sur l'étiquette du luminaire (ex. « MAX 60 W »). Une ampoule plus forte fait **surchauffer** la douille et les fils. Une DEL de 9 W éclaire à peu près comme une ancienne ampoule de 60 W.

Lumens (lm)

La quantité de lumière. Pour remplacer une ancienne ampoule de 60 W, cherche environ **800 lm**.

Uniformité

Dans un même corridor, toutes les ampoules ont la **même couleur (K)** et la même puissance. Un corridor où une lumière est jaune et l'autre bleue fait négligé.

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Nomme les quatre informations à noter avant d'acheter une ampoule de remplacement.

REMPLACER

6.3 Changer une ampoule en sécurité

C'est le geste le plus simple… et pourtant on se blesse souvent en le faisant : chute d'escabeau, coupure par du verre, brûlure, choc dans une douille sous tension.

1. **Coupe l'interrupteur**, et le disjoncteur si la douille est accessible ou si l'ampoule est brisée.
2. Laisse **refroidir** : une ampoule halogène peut dépasser 200 °C.
3. **Escabeau** en fibre de verre, ouvert et barré, trois points de contact. **Lunettes** pour travailler au plafond.
4. Retire le diffuseur, puis l'ampoule. Vérifie la douille : noircie, fondue ou rouillée → **on signale**.
5. Visse ou insère la nouvelle ampoule **sans forcer**. Trop serrer peut briser le culot ou la douille.
6. Remets le diffuseur, propre et bien fixé.
7. Remets sous tension et vérifie l'allumage.
8. Dépose l'ampoule usée au bon endroit et note le travail.

⚠ Ampoule brisée dans la douille

On **coupe au disjoncteur** (l'interrupteur ne suffit pas), on vérifie l'absence de tension, puis on retire le culot avec une **pince à long bec isolée**, avec gants et lunettes. Jamais avec les doigts.

Où va l'ampoule usée ?

Fluocompactes et tubes fluorescents : contiennent du mercure → point de récupération, jamais aux ordures.
DEL : déchets électroniques, à recycler.
Incandescentes, halogènes : ordures, emballées si brisées.

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

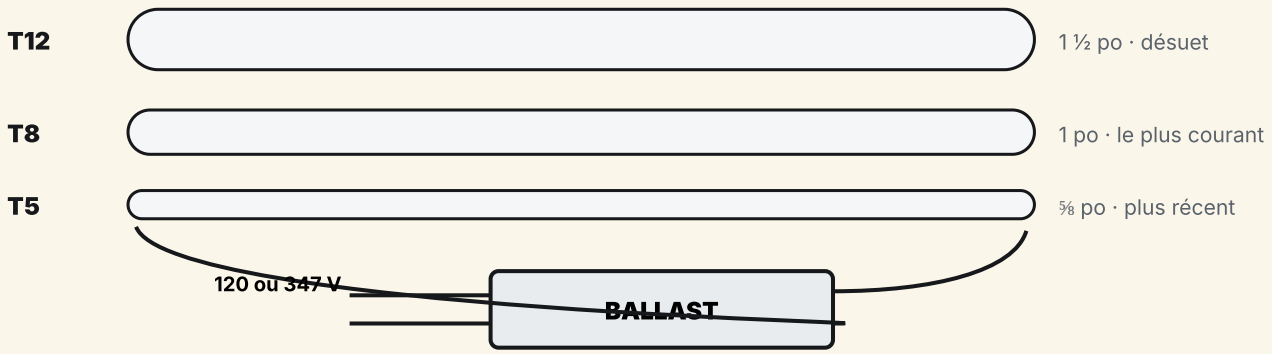
1. Pourquoi faut-il couper au disjoncteur, et pas seulement à l'interrupteur, pour retirer une ampoule brisée ?

2. Un luminaire indique « MAX 40 W ». Peux-tu y mettre une DEL de 9 W « équivalent 60 W » ? Explique.

LES TUBES

6.4 Les tubes fluorescents

Un tube fluorescent ne peut pas être branché directement : il a besoin d'un **ballast**, qui lui donne la tension pour s'allumer, puis limite le courant pendant qu'il fonctionne. Le nom du tube indique son diamètre en **huitièmes de pouce**.



Ce que tu vois	Cause probable	Quoi faire
Bouts du tube **noircis**	Tube en fin de vie	Remplacer le tube (même type et longueur)
Le tube **clignote** ou s'allume par moments	Tube usé ou mal engagé dans les douilles	Le tourner d'un quart de tour, sinon le remplacer
Tube neuf, **toujours éteint**	Ballast ou douille défectueux	Signaler, ou convertir au DEL selon les directives
Bourdonnement, boîtier chaud, odeur	Ballast en fin de vie qui surchauffe	**Couper le circuit et signaler** : risque d'incendie
Lumière **rosée** ou faible au froid	Tube neuf ou température basse (garage)	Normal pendant quelques minutes

Changer un tube

Circuit coupé. Tourne le tube d'un **quart de tour** pour aligner ses broches avec la fente des douilles, puis sors-le. Pose le neuf de la même façon et tourne-le d'un quart de tour pour le verrouiller.

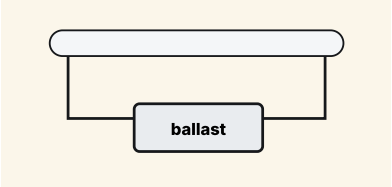
⚠ Mercure

Un tube brisé libère un peu de mercure. On aère, on ramasse avec un carton (pas d'aspirateur), on met le tout dans un sac fermé, et on l'apporte au point de récupération.

LES TUBES

6.5 Le passage aux tubes DEL

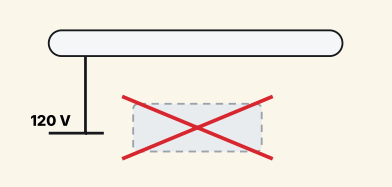
Pour économiser l'énergie, beaucoup d'immeubles remplacent leurs tubes fluorescents par des **tubes DEL** de même forme. Attention : il en existe plusieurs types, et ils ne s'installent pas tous de la même façon.



Type A · « plug and play »

Fonctionne **avec le ballast existant**. On retire le tube fluorescent, on pose le tube DEL. Aucune modification du luminaire.

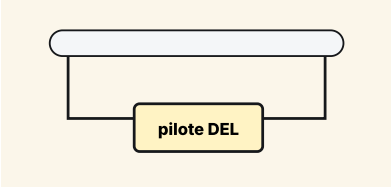
→ Remplacement simple, comme un tube.



Type B · dérivation du ballast

Le ballast est **retiré** et le tube est alimenté directement par le réseau. C'est une **modification du câblage** du luminaire, qui doit être identifié par une étiquette.

→ Modification : électricien ou selon les directives.



Type C · pilote externe

Le ballast est remplacé par un **pilote DEL** séparé, fourni avec les tubes. C'est aussi une modification du luminaire.

→ Modification : électricien ou selon les directives.

⚠ Le danger du mauvais tube

Poser un tube fluorescent dans un luminaire converti en type B, ou un tube de type B dans un luminaire qui a encore son ballast, peut causer un **court-circuit, un choc ou un bris**. Avant de changer un tube, **lis l'étiquette** à l'intérieur du luminaire : elle indique s'il a été modifié et quel tube y va.

Douilles shuntées ou non

Les douilles des tubes T8 ne sont pas toutes câblées de la même façon. Certains tubes DEL exigent un type précis. On suit toujours la notice du fabricant du tube.

Avantages du DEL

Environ deux fois moins d'énergie, durée de vie beaucoup plus longue, pas de mercure, allumage instantané même au froid.

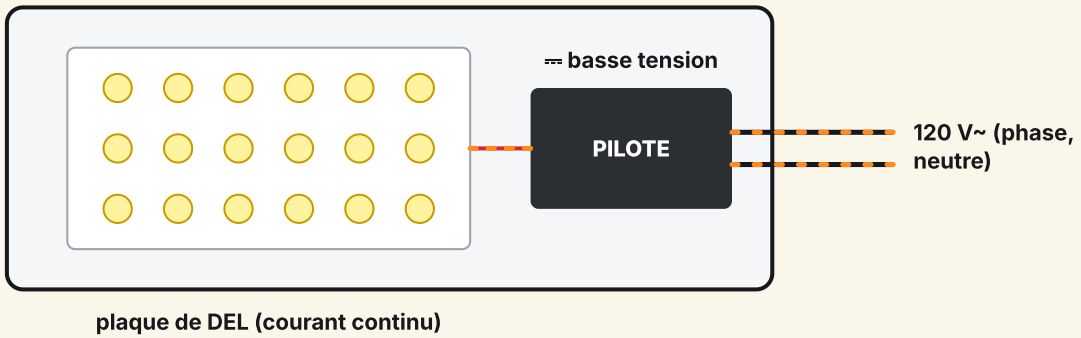
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Quel type de tube DEL un préposé peut-il poser sans modifier le luminaire ?

LES LUMINAIRES

6.6 Les luminaires DEL intégrés et leurs pilotes

Les luminaires récents n'ont souvent **plus d'ampoule** : les DEL sont soudées sur une plaque, alimentées par un **pilote** (driver) qui transforme le 120 V alternatif en courant continu basse tension. Quand une DEL « meurt », c'est presque toujours le pilote.



Symptôme	Cause probable
Ne s'allume plus du tout	Pilote défectueux, connexion, ou alimentation
Clignote, scintille	Pilote en fin de vie, gradateur non compatible
Une partie des DEL est éteinte	Plaque de DEL endommagée : souvent remplacement du luminaire
Reste faiblement allumé, éteint	Interrupteur avec voyant ou détecteur non compatible

Entretien

Nettoyer les diffuseurs (circuit coupé, chiffon humide, sans produit agressif), vider les insectes, vérifier la fixation. Un diffuseur jauni ou fissuré se remplace.

Remplacer le pilote ?

Possible si le fabricant fournit la pièce et selon les directives de l'employeur. Sinon, on remplace le luminaire au complet par un modèle équivalent.

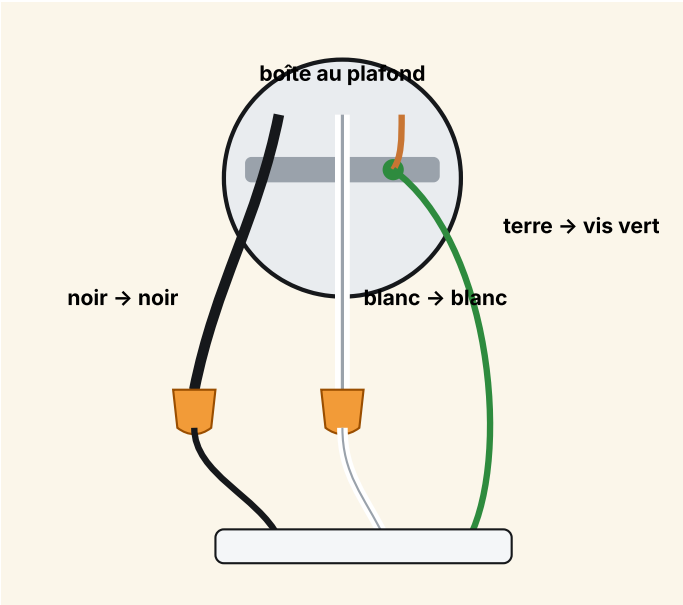
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. À quoi sert le pilote d'un luminaire DEL ?

MONTAGE PRATIQUE

6.7 Remplacer un luminaire (atelier)

Remplacer un luminaire touche au câblage : dans un immeuble, c'est fait par l'électricien ou selon les directives précises de ton employeur. **À l'atelier**, tu le pratiques sur le panneau de montage, sous supervision, pour comprendre chaque connexion.



1. **Cadenasser** le circuit et vérifier l'absence de tension (vivant-mort-vivant).
2. **Photographier** ou noter les connexions avant de défaire quoi que ce soit.
3. Retirer les connecteurs et l'ancien luminaire, en le soutenant.
4. Fixer la barrette du nouveau luminaire à la boîte.
5. Raccorder : **noir avec noir**, **blanc avec blanc**, **terre (nu ou vert) à la vis verte**. Connecteurs de la bonne grosseur, aucun cuivre visible.
6. Ranger les fils dans la boîte sans les pincer, fixer le luminaire.
7. **Vérification par l'enseignant**, décadenassage, essai.

⚠ Le test du « tirer doucement »

Après chaque connecteur, tire doucement sur chaque fil : aucun ne doit sortir. Un fil lâche dans un connecteur, c'est une connexion qui chauffe… et qui finit par brûler.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

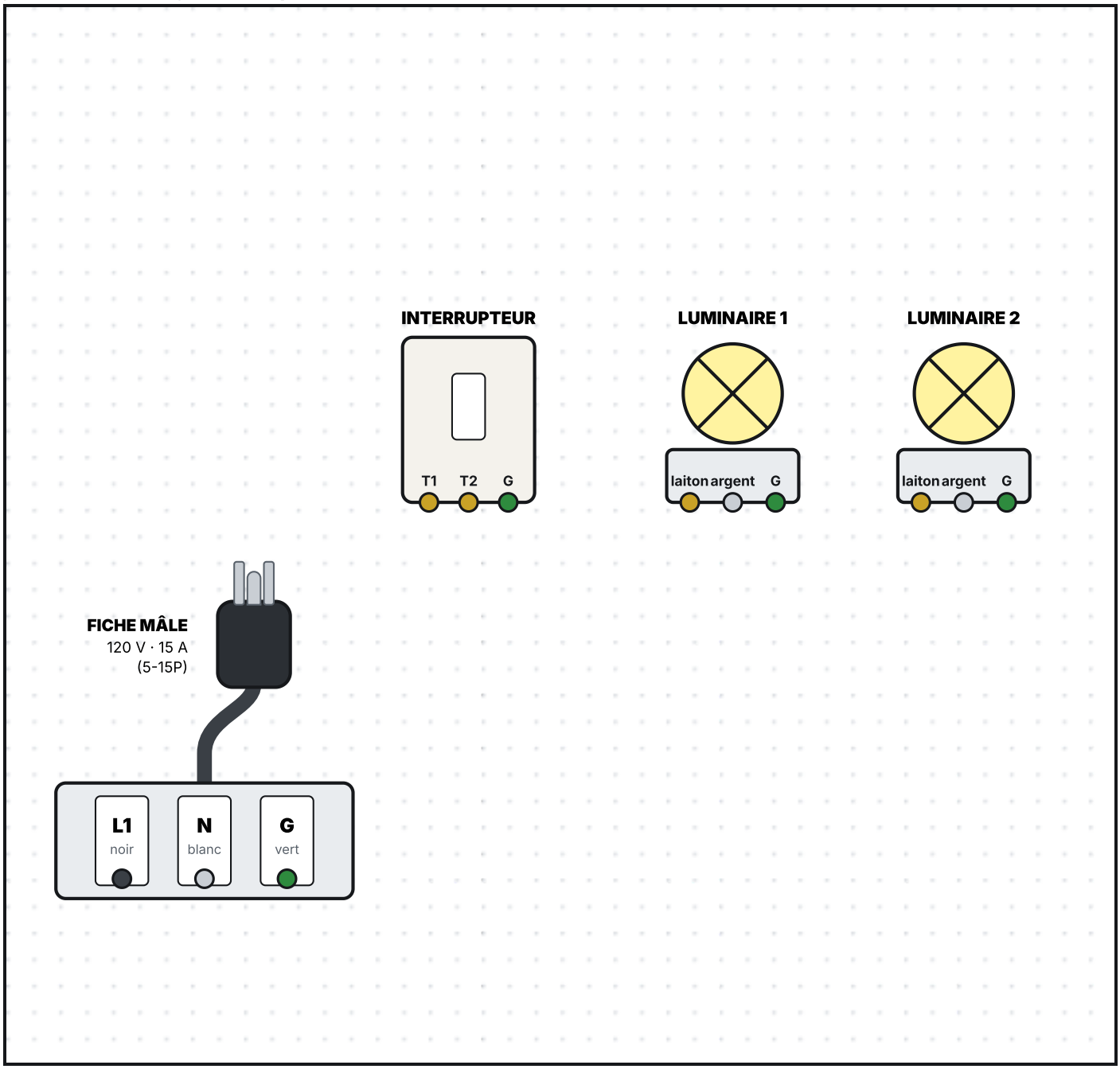
1. Pourquoi photographier les connexions avant de démonter l'ancien luminaire ?

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 7

Deux luminaires commandés par un interrupteur

phase | neutre | terre | retour / voyageur

Les luminaires sont branchés **en parallèle** : chacun reçoit le retour commandé et le neutre. Si une ampoule grille, l'autre reste allumée. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



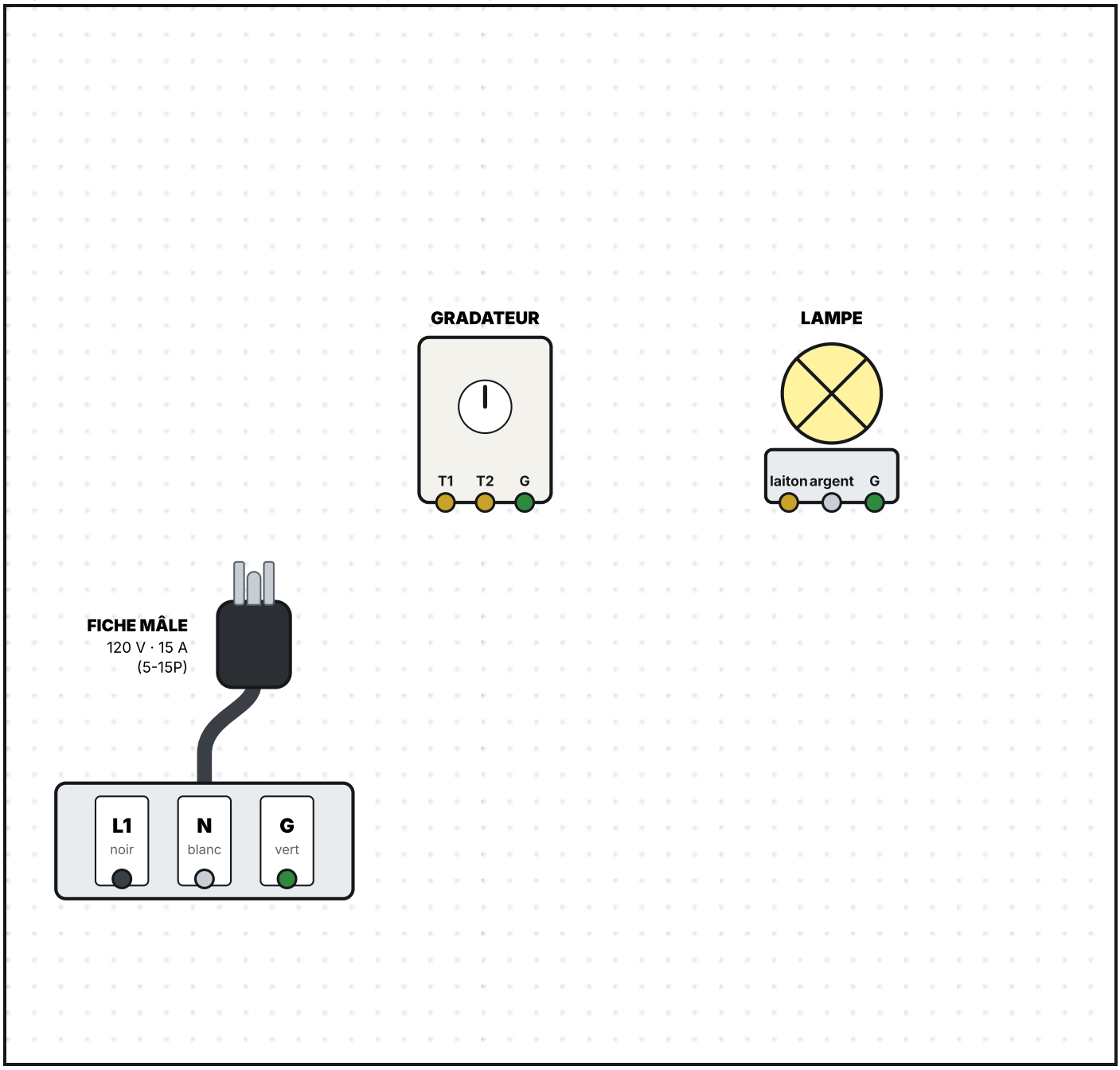
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 8

Gradateur qui commande une lampe

phase	neutre	terre	retour / voyageur

Le gradateur se branche comme un interrupteur unipolaire : il coupe et dose la **phase**. L'ampoule doit porter la mention « à intensité variable » (dimmable). **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



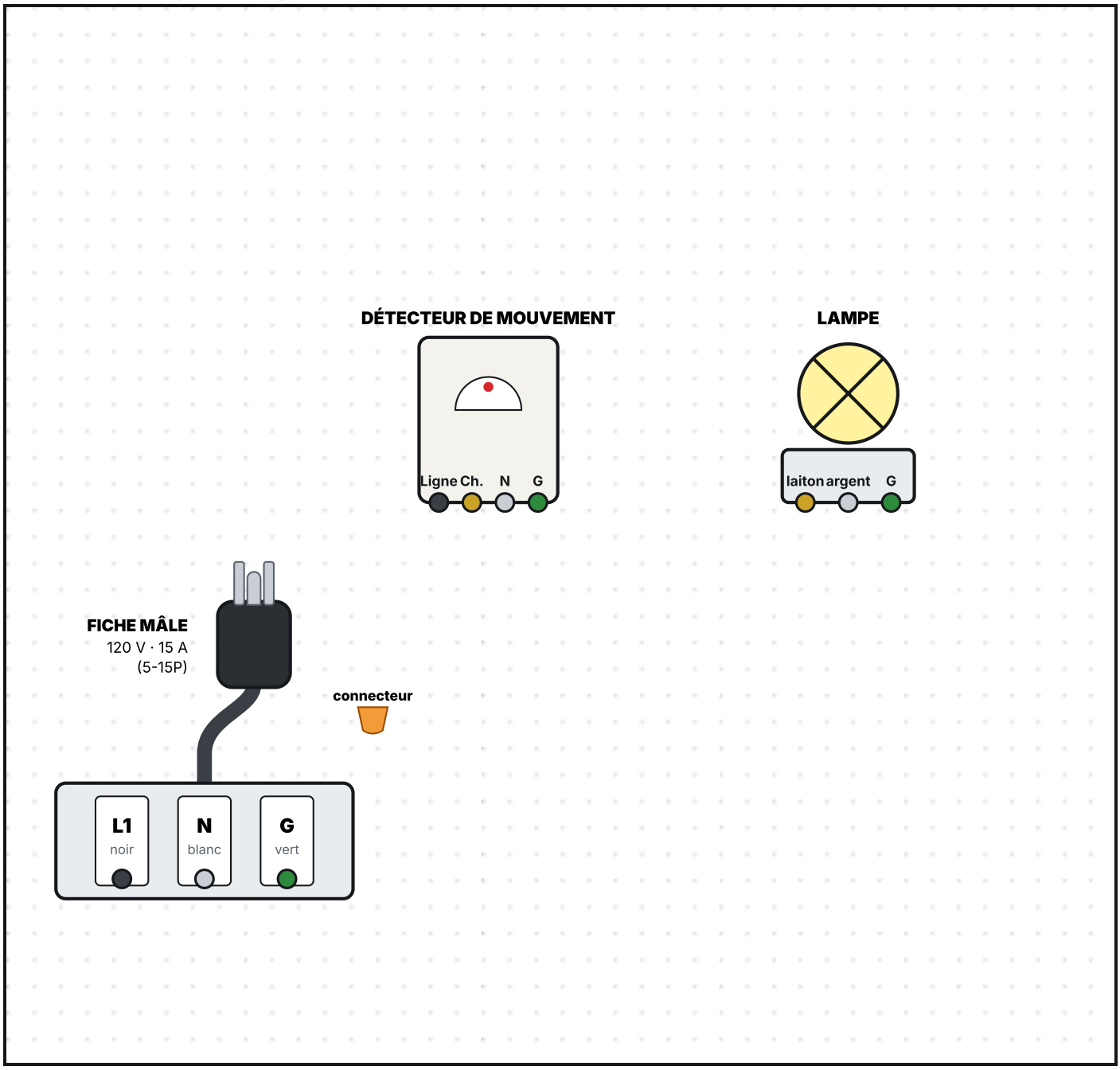
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 9

Détecteur de mouvement qui commande une lampe

phase	neutre	terre	retour / voyageur

Le détecteur a besoin du **neutre** pour fonctionner. Un connecteur divise le neutre : une branche va au détecteur, l'autre à la lampe. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



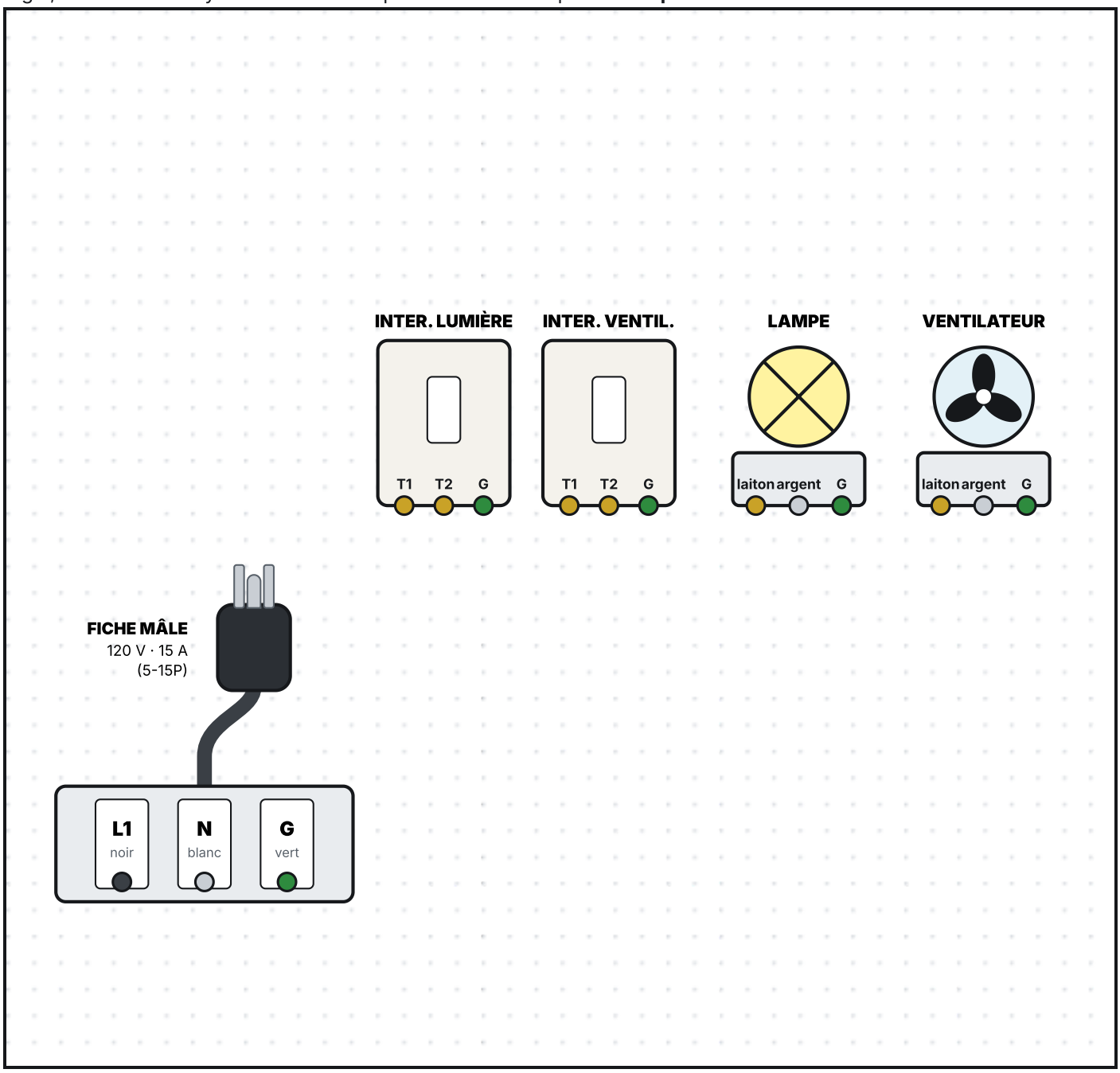
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 10

Lumière et ventilateur de salle de bain

phase | neutre | terre | retour / voyageur

Deux interrupteurs dans la même boîte. Un **pont** (noir) amène la phase au deuxième interrupteur. Chacun envoie son retour à sa charge. Le neutre va à la lampe, puis au ventilateur. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — partie 6

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Le culot vissé standard d'une ampoule domestique est le…

☐ GU10 ☐ E26 ☐ G13 ☐ E12

2. Un tube T8 a un diamètre de…

☐ ½ po ☐ ⅝ po ☐ 1 po ☐ 1 ½ po

3. Les bouts d'un tube fluorescent sont noircis : …

☐ le ballast est brisé ☐ le tube est en fin de vie ☐ c'est normal

4. Quel tube DEL fonctionne avec le ballast existant ?

☐ type A ☐ type B ☐ type C

5. Pour un corridor de bureaux ou un escalier, on choisit souvent…

☐ 2700 K ☐ 4000 K ☐ 6500 K

B · VRAI OU FAUX

6. ____ On peut passer l'aspirateur pour ramasser un tube fluorescent brisé.

7. ____ Un ballast qui bourdonne et sent le chaud est un risque d'incendie.

8. ____ Une DEL de 9 W éclaire environ comme une ancienne ampoule de 60 W.

9. ____ On peut mettre n'importe quel tube dans un luminaire converti en type B.

C · DIAGNOSTIC

10. Dans la salle de lavage, un luminaire à deux tubes T8 reste éteint. Tu poses deux tubes neufs : toujours rien. Le disjoncteur est enclenché et les autres lumières du circuit fonctionnent. Quelle est la cause probable, et que fais-tu ?

ACTIVITÉ PRATIQUE

Atelier : montages d'éclairage

Sur les panneaux de montage, **sous la supervision de ton enseignant**. Chaque montage est cadenassé avant de commencer et vérifié avant la remise sous tension.

MONTAGE 1 · DIAGNOSTIC D'UN LUMINAIRE (PANNE PLACÉE PAR L'ENSEIGNANT)

Étape du diagnostic (6.1)	Ce que j'ai vérifié / mesuré
1. Autres lumières du circuit	
2. Ampoule ou tube	
3. Tension à la douille	
4. Conclusion : la panne est…	

MONTAGE 2 · REMPLACER UN TUBE FLUORESCENT

Type et longueur du tube : _____ · Quart de tour réussi : ☐ · Allumage vérifié : ☐ · Tube usé déposé au bon endroit : ☐

MONTAGE 3 · REMPLACER UN LUMINAIRE (6.7)

Point de contrôle	Élève	Enseignant
Cadenassage et vivant-mort-vivant	☐	☐
Connexions notées avant le démontage	☐	☐
Noir-noir, blanc-blanc, terre à la vis verte	☐	☐
Connecteurs bien serrés (test du « tirer doucement »), aucun cuivre visible	☐	☐
Fils rangés sans être pincés, luminaire solidement fixé	☐	☐
Essai réussi, poste propre et outils rangés	☐	☐

Nom : _____ Signature de l'enseignant : _____

À RETENIR

Mots à retenir — partie 6

Français	English	Français	English
Ampoule	Bulb / lamp	Ballast	Ballast
Culot	Base	Pilote DEL	LED driver
Douille	Socket / lampholder	Diffuseur	Lens / diffuser
Tube fluorescent	Fluorescent tube	Gradateur	Dimmer
Tube DEL	LED tube	Température de couleur	Color temperature
Luminaire	Light fixture / luminaire	Flux lumineux (lumens)	Light output (lumens)

MON AIDE-MÉMOIRE · MA FICHE D'ACHAT

Le luminaire du hall est éteint. Remplis la fiche que tu apporterais au magasin.

Culot

Puissance maximale du luminaire

Forme (A19, PAR, tube…)

Couleur (K)

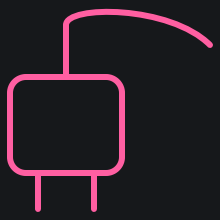
Lumens visés

Quantité

07

Cordons, électroménagers et outillage

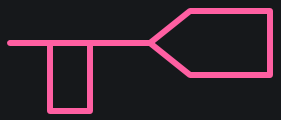
Une fiche arrachée, une sécheuse qui ne chauffe plus, une polisseuse qui crache des étincelles. Des réparations simples… si on fait des connexions solides et qu'on vérifie avant de rebrancher.



Cordons et fiches



Électroménagers



Outillage

À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

→ faire des raccordements solides et conformes
→ choisir et inspecter un cordon
→ remplacer une fiche et un cordon d'appareil
→ diagnostiquer un électroménager simple
→ entretenir l'outillage électrique
→ vérifier une réparation avant la remise en service

LES TECHNIQUES

7.1 Les techniques de raccordement

La plupart des pannes et des incendies d'origine électrique commencent à une **connexion**. Une bonne connexion est **serrée**, **propre** et **isolée** : aucun brin qui dépasse, aucun cuivre visible, aucun fil qui bouge.



✔ Bon
longueur juste, cuivre intact

× Entaillé
le fil cassera à cet endroit

× Trop dénudé
cuivre visible hors du connecteur

× Brins écartés
fil multibrin non torsadé

Le dénudage : la longueur est souvent indiquée par un gabarit sur le connecteur ou la prise

Méthode	Comment bien la faire	Erreur fréquente
Connecteur à torsion	Fils alignés bout à bout, on visse le connecteur jusqu'à ce que les isolants se torsadent ensemble. Tirer chaque fil.	Cuivre visible sous le connecteur ; mauvaise grosseur.
Connecteur à levier	Dénuder à la longueur du gabarit, insérer à fond, rabattre le levier. Le cuivre est visible dans la fenêtre.	Fil pas inséré jusqu'au bout.
Borne à vis	Boucle dans le sens horaire, aux ¾ autour de la vis, isolant jusqu'à la tête de vis. Bien serrer.	Boucle à l'envers : le fil sort en serrant.
Fil multibrin	Torsader les brins serrés avant de raccorder, ou sertir un embout (férule).	Brins écartés qui touchent la borne voisine.
Cosse à sertir	Cosse de la bonne grosseur (couleur), pince à sertir adaptée, un seul sertissage franc.	Sertir avec une pince universelle.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi un fil entaillé au dénudage est-il dangereux, même s'il fonctionne le jour même ?

LES CORDONS

7.2 Lire et inspecter un cordon

Les cordons souples des appareils et des rallonges portent un **code imprimé sur la gaine**. Il indique pour quel usage le cordon est fait. On remplace toujours un cordon par un cordon du **même type** ou d'un type supérieur.



14/3 = calibre 14 AWG, 3 conducteurs (phase, neutre, terre)

Lettre	Signifie
S	Service : usage dur (S seul = 600 V)
J	Junior : usage dur, 300 V
T	Thermoplastique (vinyle)
E	Élastomère (souple au froid)
O / OO	Résiste à l'huile (gaine / gaine et isolants)
W	Pour l'extérieur (intempéries, soleil)

Calibre du cordon	Courant maximal (environ)
18 AWG	7 à 10 A · lampes, petits appareils
16 AWG	10 à 13 A · rallonges légères
14 AWG	15 A · outils, aspirateurs commerciaux
12 AWG	20 A · gros outils, longues rallonges

Plus la rallonge est longue, plus il faut un gros calibre.

L'inspection, avant chaque utilisation

Gaine

Pas de coupure, d'écrasement, de fil coloré visible, de ruban de « réparation ».

Fiche

Lames droites et propres, **broche de terre présente**, boîtier non fendu ni noirci.

Sortie

Le réducteur de tension tient la gaine : aucun fil ne sort à l'entrée de l'appareil.

Chaleur

Un cordon tiède en usage est normal ; chaud à la fiche = mauvais contact.

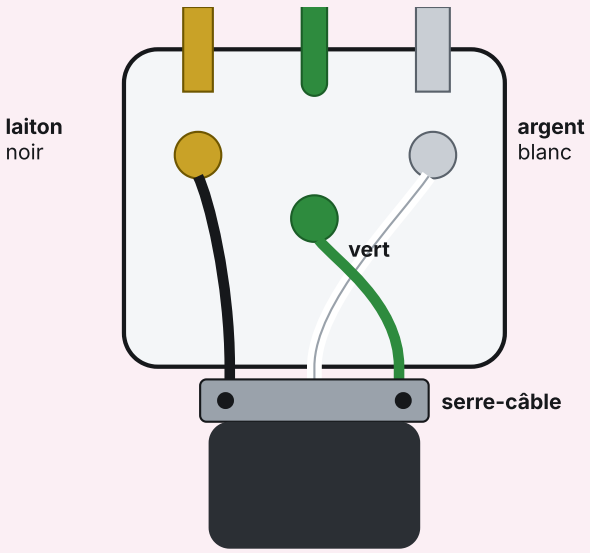
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Un cordon SJT est-il un bon choix pour une polisseuse utilisée dans un stationnement en hiver ? Explique.

LES CORDONS

7.3 Remplacer une fiche

Quand la fiche d'un cordon est brisée ou que le cordon est abîmé près de la fiche, on peut couper la partie endommagée et poser une **fiche de remplacement** de même calibre, approuvée, avec mise à la terre.



lame étroite = phase · lame large = neutre

1. **Débrancher** l'appareil. Couper le cordon derrière la partie abîmée.
2. Glisser le **boîtier** de la fiche sur le cordon **avant** de raccorder.
3. Retirer la gaine sur la longueur indiquée, sans entailler les isolants. Dénuder chaque fil.
4. Torsader les brins. Raccorder : **noir → vis laiton**, **blanc → vis argent**, **vert → vis verte**.
5. Le **serre-câble** serre la **gaine**, jamais les fils : c'est lui qui encaisse quand on tire.
6. Refermer le boîtier, puis faire les **vérifications** de la section 7.7.

⚠ Inverser phase et neutre, ça fonctionne… et c'est dangereux

L'appareil marchera quand même. Mais son interrupteur coupera le neutre au lieu de la phase : l'intérieur de l'appareil reste **sous tension même éteint**. D'où l'importance de la couleur des vis et de la lame large.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi le serre-câble doit-il serrer la gaine et non les fils ?

LES CORDONS

7.4 Remplacer le cordon d'un appareil

Quand le cordon est abîmé sur sa longueur, on remplace le **cordon au complet**, d'un bout à l'autre. On ne « répare » jamais un cordon avec du ruban et on n'y ajoute pas d'épissure au milieu.

1

Choisir

Même **type** (SJT, SJOOW…), même **calibre**, même nombre de conducteurs, longueur semblable. Idéalement la pièce d'origine du fabricant.

2

Noter

Débrancher, ouvrir le couvercle d'accès et **photographier** où va chaque fil dans l'appareil avant de défaire.

3

Raccorder

Mêmes points de raccordement, même méthode (bornes, cosses). Le **fil de terre** va à la vis de terre du boîtier métallique.

4

Fixer

Remettre le **réducteur de tension** (passe-fil) : il empêche le cordon de tirer sur les connexions et de s'user sur le métal.

5

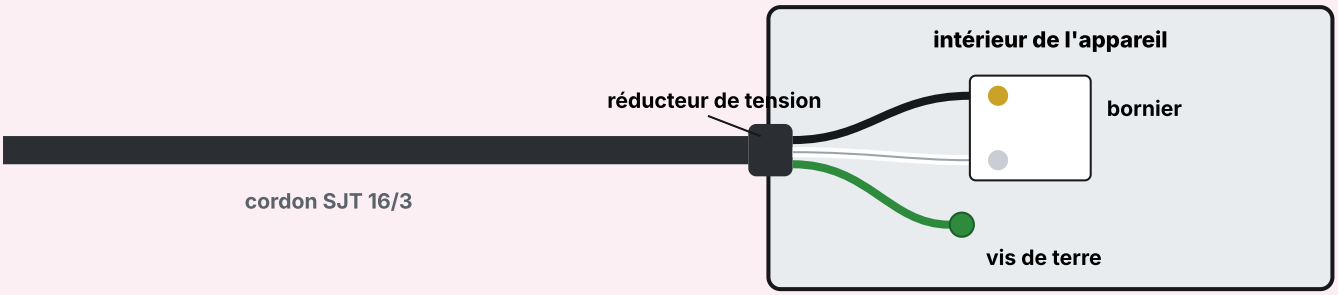
Vérifier

Continuité de chaque conducteur et **aucune continuité** entre la phase et le boîtier (7.7).

6

Identifier

Étiquette « réparé le … par … » et note au registre de l'outillage.



✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi ne fait-on jamais d'épissure au milieu d'un cordon d'appareil ?

LES ÉLECTROMÉNAGERS

7.5 Diagnostiquer un électroménager

Dans un immeuble, le préposé s'occupe souvent des appareils fournis : laveuses et sécheuses communes, cuisinières, réfrigérateurs, chauffe-eau. Son rôle : **vérifier l'alimentation, trouver les pannes simples et remplacer les pièces courantes**, selon les directives. Le reste va au technicien.

Appareil	Plainte	Vérifications du préposé (dans l'ordre)
Cuisinière	Un élément ne chauffe plus	Élément bien enfoncé dans sa prise ? Échanger avec un autre élément de même grosseur : si l'élément « bon » ne chauffe pas non plus → prise ou commande. Sinon : élément à remplacer (Ω, hors tension).
Sécheuse	Tourne mais ne chauffe pas	Alimentation 240 V complète ? Dans un vieux panneau à fusibles, si un seul des deux fusibles a sauté, elle tourne sans chauffer. Conduit d'évacuation bouché ? Ensuite : élément, thermostats, fusible thermique → technicien.
Laveuse	Ne démarre pas	Prise et disjoncteur ? Porte bien fermée (interrupteur de porte) ? Robinets ouverts ?
Réfrigérateur	Ne refroidit plus	Alimentation ? Thermostat au bon réglage ? Serpentins du condenseur poussiéreux (nettoyer) ? Ventilateur ? Système frigorifique → technicien.
Chauffe-eau	Plus d'eau chaude	Disjoncteur 240 V. Puis, **circuit coupé et cadenassé** : bouton de réenclenchement du limiteur, éléments (Ω).

⚠ Le micro-ondes : on ne l'ouvre jamais

Un four micro-ondes contient un condensateur qui garde une **haute tension mortelle même débranché**. Un micro-ondes défectueux se remplace, il ne se répare pas par le préposé.

Appareils au gaz

Cuisinières, sécheuses ou chauffe-eau au gaz : on vérifie seulement l'alimentation électrique (allumage, commandes). Tout ce qui touche au gaz relève d'un technicien certifié.

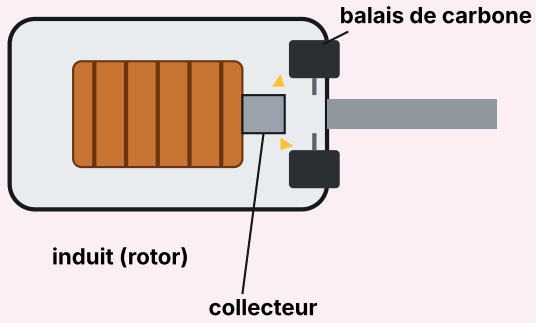
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Dans un vieux panneau à fusibles, un des deux fusibles de la sécheuse a sauté : elle tourne mais ne chauffe pas. Explique pourquoi.

L'OUTILLAGE

7.6 Entretenir l'outillage électrique

Perceuses, meuleuses, aspirateurs, polisseuses, laveuses à plancher : l'outillage de l'immeuble travaille fort. Un bon entretien évite les bris… et les chocs électriques.



Moteur universel d'outil portatif (vue simplifiée)

Les balais de carbone

Ils frottent sur le collecteur et s'usent avec le temps. Signes : **étincelles** visibles par les fentes, perte de puissance, moteur qui coupe. On les remplace par paire, avec des balais du modèle exact.

Le nettoyage

Souffler la poussière des fentes de ventilation (outil débranché). Une ventilation bouchée fait surchauffer le moteur.

L'interrupteur

Gâchette qui colle, qui ne coupe plus ou qui fonctionne par moments : outil retiré du service, interrupteur à remplacer.

⚠ Les batteries au lithium

Une batterie d'outil sans fil **gonflée, fissurée, chaude ou qui a reçu un choc** peut prendre feu. On ne la recharge plus : on la met à l'écart dans un contenant ininflammable et on l'apporte au recyclage. Toujours le chargeur d'origine.

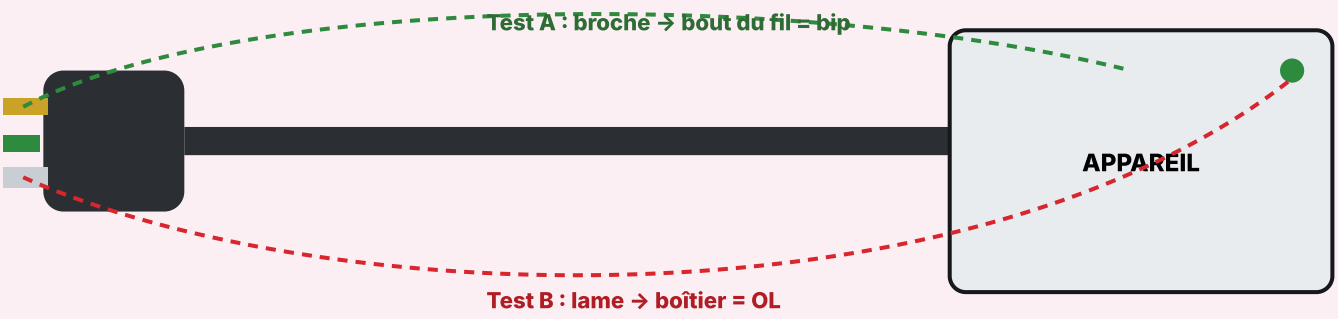
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Une polisseuse fait des étincelles par ses fentes et perd de la puissance. Quelle pièce soupçonnes-tu ?

COMPLÉTER LE TRAVAIL

7.7 Vérifier avant de remettre en service

Une réparation n'est terminée que lorsqu'elle est **vérifiée**. Ces tests se font au multimètre, **appareil débranché**, avant le premier branchement.



#	Vérification (appareil débranché)	Résultat attendu
A	**Continuité de chaque conducteur** : de chaque broche de la fiche jusqu'à sa borne dans l'appareil. Plier le cordon pendant le test.	bip, environ 0 Ω, stable
B	**Isolement** : entre la lame de phase et le boîtier métallique, et entre la lame de neutre et le boîtier.	**OL** (aucune continuité)
C	**Mise à la terre** : entre la broche de terre et le boîtier métallique.	bip, environ 0 Ω
D	**Polarité** : la lame large (neutre) va au fil blanc et à la vis argent.	visuel conforme
E	**Mécanique** : serre-câble serré, boîtiers fermés, aucune vis manquante.	visuel conforme
F	**Essai de fonctionnement**, de préférence sur une prise DDFT.	fonctionne normalement

⚠ Le test B rate ?

S'il y a continuité entre une lame et le boîtier, le boîtier serait **sous tension** au branchement : choc garanti. L'appareil ne se rebranche pas. On retrouve l'erreur (fil pincé, mauvais raccordement) ou on le retire du service.

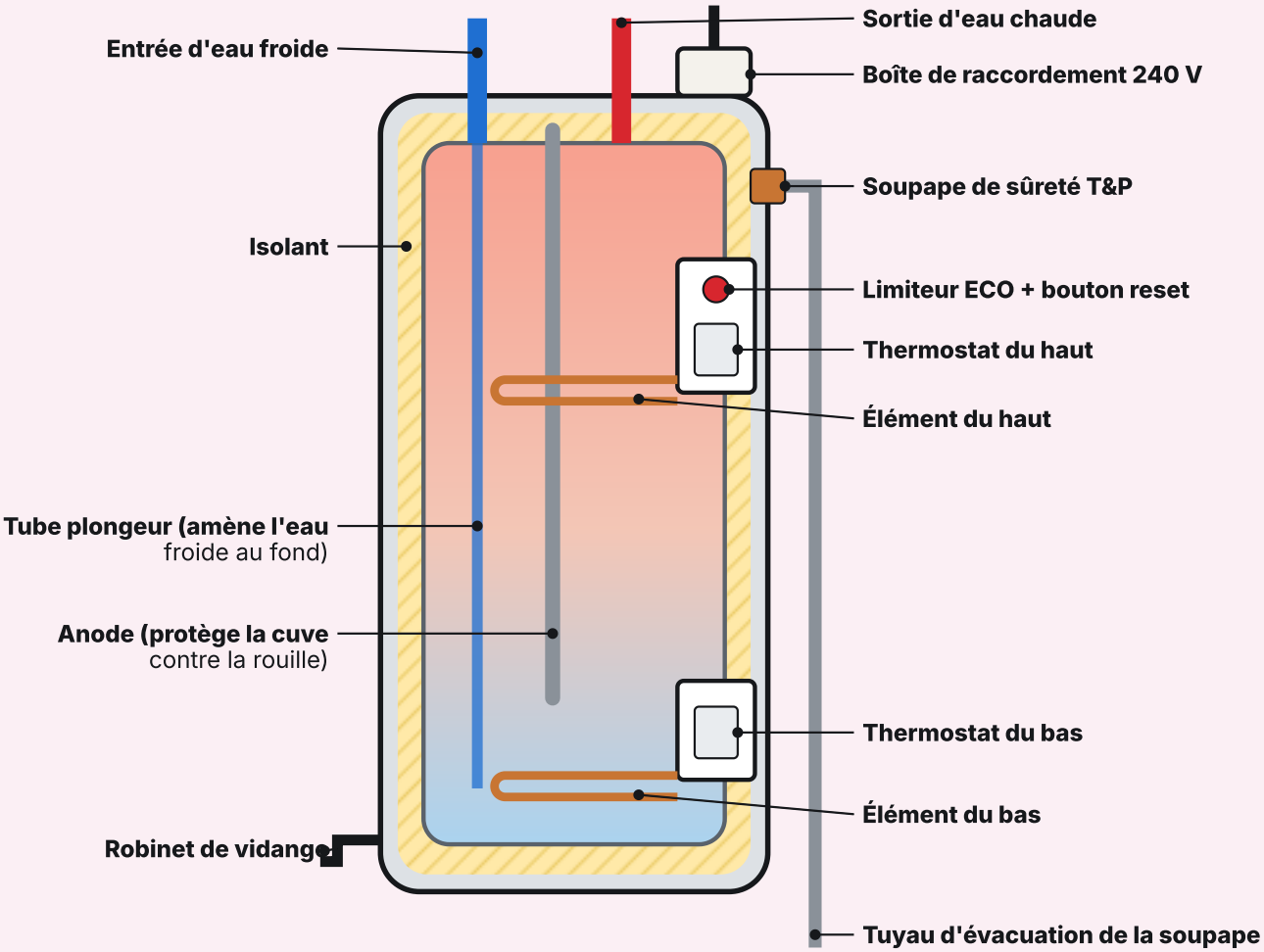
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi est-il préférable de faire le premier essai sur une prise DDFT ?

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

7.8 Le chauffe-eau, pièce par pièce

Le chauffe-eau électrique est l'appareil qui consomme le plus d'électricité dans un logement après le chauffage. Il est branché en **240 V** (sans neutre) sur un disjoncteur double, souvent de 25 ou 30 A. L'eau froide entre par le **tube plongeur**, au fond. L'eau chaude, plus légère, monte et sort par le haut.



Deux éléments

Souvent 3000 ou 4500 W chacun. Ils ne chauffent **jamais en même temps** : le haut d'abord, puis le bas (voir 7.10).

Le limiteur ECO

Si l'eau dépasse environ 77 °C, il coupe tout. Son **bouton rouge** se réarme à la main, **circuit coupé**. S'il recoupe, il y a une cause à trouver.

La soupape T&P

Elle s'ouvre si la température ou la pression devient dangereuse. Son tuyau descend près du sol. **On ne la bouche jamais.**

Au Québec, l'eau du réservoir est gardée à au moins **60 °C** pour empêcher la bactérie *Legionella*. Un mitigeur limite ensuite la température aux robinets de la douche et du bain.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

7.9 « Je n'ai plus d'eau chaude »

La plainte la plus fréquente. Le symptôme exact te dit où chercher. Demande toujours : **plus d'eau chaude du tout**, ou **eau tiède qui manque vite** ?

Ce que le locataire dit	Causes probables, dans l'ordre	Qui répare ?
Plus d'eau chaude du tout	1. Disjoncteur double déclenché · 2. Limiteur ECO déclenché (bouton rouge) · 3. Élément du haut grillé · 4. Thermostat du haut défectueux (voir 7.11)	Préposé : vérifier et réarmer · remplacement : selon la politique de l'immeuble
Eau tiède, manque vite	1. Élément du bas grillé · 2. Thermostat du bas (voir 7.11) · 3. Tube plongeur brisé (l'eau froide se mélange en haut)	Préposé formé ou plombier
Eau beaucoup trop chaude	Thermostat collé. Le limiteur finira par couper. **Risque de brûlure** : on coupe le courant.	Préposé : couper et signaler
Grondements, craquements	Dépôts de calcaire au fond qui chauffent et éclatent	Vidange (entretien préventif)
La soupape coule	Pression trop haute ou soupape usée	Plombier · on ne la bouche jamais
Eau au sol, sous le réservoir	Raccord qui fuit… ou **réservoir percé** : il faut le remplacer	Couper l'eau et le courant, plombier

⚠ Avant d'ouvrir un couvercle

Coupe le disjoncteur double, **cadenasse**, puis vérifie l'absence de tension entre **L1-L2, L1-terre et L2-terre**. Derrière les couvercles : 240 V et de l'eau.

Jamais à sec

Un élément sous tension dans un réservoir **vide** grille en quelques secondes. Après une vidange, on remplit et on ouvre un robinet d'eau chaude jusqu'à ce que l'air soit sorti. **Ensuite** on remet le courant.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

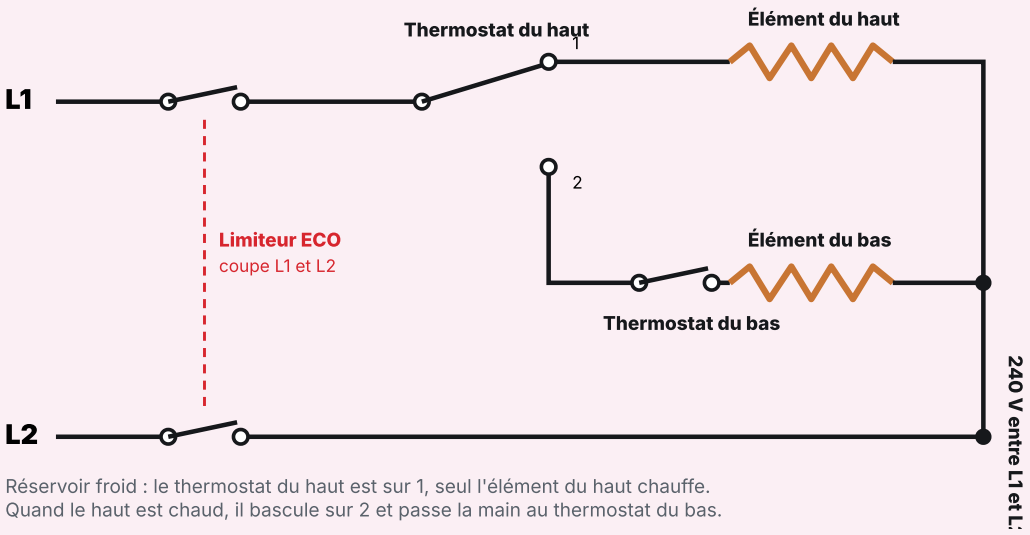
1. Le locataire a de l'eau tiède qui manque après 5 minutes de douche. Quel élément soupçonnes-tu ?

2. Pourquoi ne remet-on jamais le courant sur un chauffe-eau vide ?

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

7.10 Lire le schéma et vérifier un élément

Ce schéma montre le branchement **non simultané**, le plus courant au Québec. Le thermostat du haut agit comme un aiguillage : il envoie le courant **soit** à l'élément du haut, **soit** au thermostat du bas.



Réservoir froid : le thermostat du haut est sur 1, seul l'élément du haut chauffe. Quand le haut est chaud, il bascule sur 2 et passe la main au thermostat du bas.

Vérifier un élément au multimètre (hors tension)

1. Circuit coupé, cadenassé, absence de tension vérifiée.
2. Débranche **un** fil de l'élément, sinon tu mesures aussi le reste du circuit.
3. **Entre les deux bornes** : tu dois lire la valeur du tableau (± 10 %). **OL** = élément coupé.
4. **Entre une borne et la cuve** : tu dois lire **OL**. Une valeur basse = élément à la masse, il fait sauter le disjoncteur.

Élément	Résistance
3000 W · 240 V	**19,2 Ω**
3800 W · 240 V	**15,2 Ω**
4500 W · 240 V	**12,8 Ω**

Calcul : **R = U × U ÷ P**
240 × 240 ÷ 4500 = 12,8 Ω

À TOI

1. Tu mesures 12,9 Ω sur un élément de 4500 W / 240 V. Est-il bon ?

2. Tu lis OL entre les deux bornes d'un élément. Que conclus-tu ?

3. Tu lis 0,5 Ω entre une borne de l'élément et la cuve. Quel est le problème ?

4. Calcule la résistance d'un élément de 3000 W / 240 V.

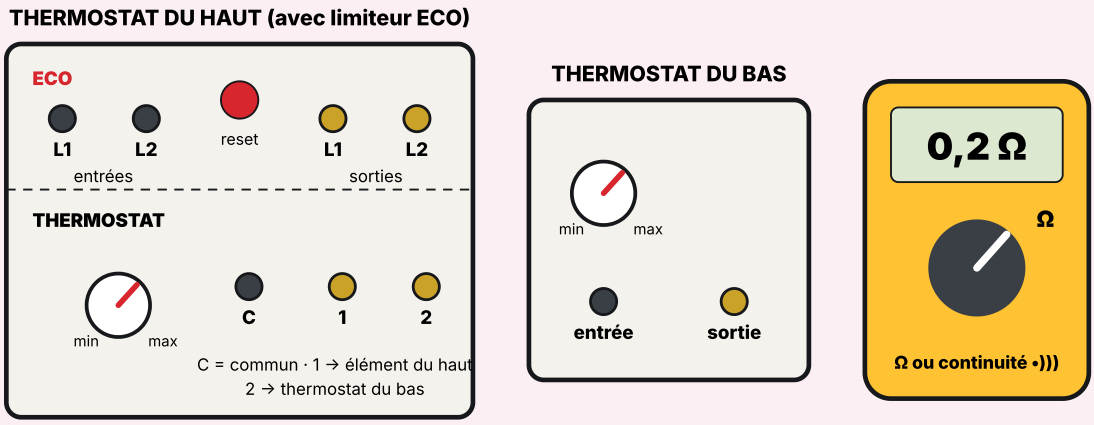
5. Réservoir froid : quel élément chauffe en premier ? Les deux peuvent-ils chauffer en même temps ?

6. Pourquoi n'y a-t-il pas de fil neutre dans ce schéma ?

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

7.11 Vérifier les thermostats et le limiteur

Les thermostats d'un chauffe-eau sont des **interrupteurs commandés par la température**. Ils sont collés contre la cuve, sous l'isolant. On les vérifie **hors tension** à l'ohmmètre. On tourne le cadran pour les forcer à s'ouvrir ou à se fermer et on écoute le **clic**.



Composant	Mesure entre	Réglage et état de l'eau	Lecture d'un bon thermostat
ECO	L1 entrée – sortie et L2 entrée – sortie	Réarmé (bouton enfoncé)	**≈ 0 Ω**
Thermostat du haut	C – 1	Eau froide, cadran au **maximum**	**≈ 0 Ω**
Thermostat du haut	C – 2	Eau froide, cadran au maximum	**OL**
Thermostat du haut	C – 1 puis C – 2	Eau chaude, cadran au **minimum**	**OL puis ≈ 0 Ω : il a basculé**
Thermostat du bas	entrée – sortie	Eau froide, cadran au maximum	**≈ 0 Ω**
Thermostat du bas	entrée – sortie	Eau chaude, cadran au minimum	**OL**

La méthode, dans l'ordre

1. Coupe, cadenasse, vérifie l'absence de tension (L1-L2, L1-terre, L2-terre).
2. Prends une **photo** du câblage avant de toucher à un fil.
3. Débranche le fil de sortie, mesure, tourne le cadran, mesure de nouveau.
4. Remets le cadran à **60 °C** : haut et bas au même réglage.

⚠ Un thermostat qui « flotte » ment

Le thermostat doit être **bien appuyé contre la cuve**, dans son support. S'il décolle ou si l'isolant manque, il lit mal la température : eau trop chaude, ECO qui déclenche, ou eau tiède.

ACTIVITÉ

7.12 Activité : diagnostique avec tes mesures

PARTIE A · MESURES SUR LE CHAUFFE-EAU DE L'ATELIER (CADENASSÉ)

Mesure entre	Réglage et état de l'eau	Attendu	Mesuré	Bon ?
ECO L1 entrée – sortie	Réarmé	≈ 0 Ω		☐
ECO L2 entrée – sortie	Réarmé	≈ 0 Ω		☐
Thermostat haut C – 1	Cadran au maximum			☐
Thermostat haut C – 2	Cadran au maximum			☐
Thermostat haut C – 1 / C – 2	Cadran au minimum			☐
Thermostat bas entrée – sortie	Cadran au maximum			☐
Thermostat bas entrée – sortie	Cadran au minimum			☐
Clic entendu en tournant le cadran	Haut ☐ · Bas ☐	Oui		☐

PARTIE B · QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. ECO réarmé. Entre L1 entrée et L1 sortie, tu lis OL. Que conclus-tu ?

2. Eau froide, cadran du haut au maximum : C – 1 = OL et C – 2 = OL. Quel symptôme a le locataire ?

3. Eau froide, cadran du bas au maximum : entrée – sortie = OL. L'élément du bas mesure 12,8 Ω. Quelle pièce remplacer ?

4. Eau très chaude, cadran du haut au minimum : C – 1 reste à 0 Ω. Qu'est-ce que ça explique ?

5. Le thermostat du bas n'est plus appuyé contre la cuve. Quelles conséquences ?

6. Ta vérification est finie. Nomme 4 choses à faire avant de remettre le courant.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

7.13 L'entretien préventif du chauffe-eau

Un chauffe-eau dure en moyenne de 10 à 15 ans. Un entretien régulier allonge sa vie et évite les dégâts d'eau. Dans un immeuble, chaque chauffe-eau a sa **fiche** : date d'installation, modèle, entretiens faits.

Tâche	Fréquence	Comment
Inspection visuelle	Chaque tournée	Eau au sol, rouille, raccords, couvercles en place, tuyau de la soupape libre, rien d'entreposé autour.
Essai de la soupape T&P	1 fois par année	Seau sous le tuyau, lever le levier quelques secondes : l'eau doit couler **et arrêter**. Si elle continue de couler : signaler.
Vidange partielle	1 fois par année	Courant coupé et cadenassé. Boyau au drain, ouvrir le robinet de vidange jusqu'à ce que l'eau soit claire. Remplir **avant** de remettre le courant.
Température	1 fois par année	Au robinet le plus proche, après quelques minutes : noter la température. Le réservoir doit rester à 60 °C ou plus.
Anode	Aux 3 à 5 ans	Vérifiée par le plombier. Une anode rongée = la cuve commencera à rouiller.

FICHE D'ENTRETIEN · CHAUFFE-EAU DE L'ATELIER

Marque et modèle	
Capacité (L ou gal)	
Puissance des éléments (W)	
Tension et calibre du disjoncteur	
Date de fabrication (sur la plaque)	
Résistance mesurée : haut / bas (Ω)	
Soupape T&P essayée ☐ · Eau claire à la vidange ☐	
Température au robinet (°C)	
Anomalies à signaler	

Nom : _____ Signature de l'enseignant : _____

LES ÉLECTROMÉNAGERS

7.14 La sécheuse électrique

La sécheuse de la buanderie commune est l'appareil qui brise le plus souvent. Elle est branchée en **120/240 V** : le moteur et la minuterie en 120 V, l'élément chauffant en 240 V. Ses pièces se vérifient à l'ohmmètre, **débranchée**, comme le chauffe-eau.

Pièce	Son rôle	Lecture d'une pièce bonne (fil débranché)
Élément chauffant	Chauffe l'air (souvent 5400 W à 240 V)	≈ 10 à 11 Ω · OL = coupé
Fusible thermique	Coupe pour de bon si l'air devient trop chaud (conduit bouché)	≈ 0 Ω · OL = grillé : trouver pourquoi !
Thermostat de cycle	Garde l'air à la bonne température en coupant l'élément	≈ 0 Ω à froid
Limiteur haute température	Sécurité près de l'élément	≈ 0 Ω à froid
Interrupteur de porte	Arrête le tambour quand on ouvre	≈ 0 Ω porte fermée · OL porte ouverte
Courroie du tambour	Fait tourner le tambour	Le moteur tourne mais le tambour non = courroie brisée

⚠ Le vrai coupable : le conduit

Un fusible thermique grillé veut presque toujours dire que l'air sort mal : **filtre plein de charpie, conduit écrasé ou bouché**. On nettoie le conduit **avant** de remplacer le fusible. La charpie est la première cause des incendies de sécheuse.

Entretien préventif

- Filtre à charpie vidé à chaque brassée (affiche pour les locataires).
- Conduit nettoyé au moins 1 fois par année.
- Clapet extérieur qui s'ouvre librement.
- Conduit rigide en métal, le plus court possible.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Calcule la résistance d'un élément de sécheuse de 5400 W / 240 V (R = U × U ÷ P).

2. Le fusible thermique est grillé. Que vérifies-tu avant de le remplacer ?

LES ÉLECTROMÉNAGERS

7.15 La cuisinière électrique

La cuisinière est branchée en **120/240 V** sur un disjoncteur de 40 A, avec une fiche à 4 broches (ou 3 dans les vieux logements). Ses éléments sont en 240 V. Les éléments de surface en spirale se débranchent sans outil : on les tire de leur prise.

Pièce	Son rôle	Vérification (débranchée)
Élément de surface 6 po	Environ 1200 à 1500 W	≈ 40 à 50 Ω entre les 2 bornes · OL = coupé
Élément de surface 8 po	Environ 2100 à 2600 W	≈ 22 à 28 Ω
Prise d'élément	Reçoit les bornes de l'élément	Bornes brûlées, noircies ou lâches = à remplacer avec l'élément
Commutateur infini	Le bouton : il allume et éteint l'élément par cycles	Remplacé par le technicien ou selon la directive
Élément de cuisson (four, en bas)	Environ 2500 à 3400 W	≈ 17 à 23 Ω · aucune bulle ni fissure
Élément de gril (four, en haut)	Environ 3000 à 3600 W	≈ 16 à 19 Ω

La méthode de l'échange

Un élément de surface ne chauffe plus ? Échange-le avec un élément **de même grosseur** qui fonctionne. **Si le bon élément chauffe** dans cette prise → l'ancien élément est défectueux. **S'il ne chauffe pas** → le problème est dans la prise ou le commutateur.

⚠ Débranche avant tout

Tire la cuisinière, **débranche la fiche** (ou coupe et cadenasse le 40 A). Une cuisinière branchée a du 240 V dans tout le panneau arrière, même éteinte.

Le dispositif antibasculement

Quand tu remets la cuisinière en place, vérifie que sa patte arrière est bien engagée dans l'**équerre antibasculement**. Sinon, un enfant qui monte sur la porte ouverte peut la faire tomber.

LES ÉLECTROMÉNAGERS

7.16 Le réfrigérateur et la laveuse

Le réfrigérateur

Branché en 120 V sur une prise ordinaire. Le circuit frigorifique (compresseur, gaz réfrigérant) est **scellé** : seul un frigoriste y touche.

Plainte	Le préposé vérifie
Ne refroidit plus du tout	Prise, disjoncteur, cordon · lumière intérieure allumée ? · réglage du thermostat
Refroidit mal	**Serpentins du condenseur** poussiéreux (en bas ou derrière) : aspirer, appareil débranché · ventilateur du condenseur bloqué
Glace sur le panneau du fond du congélateur	Système de **dégivrage** défectueux (minuterie, élément ou thermostat de dégivrage) → technicien
Eau sous l'appareil	Drain de dégivrage bouché · bac d'égouttement
Porte qui ferme mal	Joint d'étanchéité déchiré ou sale · appareil pas de niveau

La laveuse

Branchée en 120 V, idéalement sur une prise DDFT ou un circuit protégé, car elle est près de l'eau.

Plainte	Le préposé vérifie
Ne démarre pas	Prise et disjoncteur · couvercle ou porte bien fermés · **interrupteur de couvercle** (≈ 0 Ω fermé, OL ouvert)
Ne se remplit pas	Robinets ouverts · tamis des boyaux bouchés
Ne vidange pas	**Filtre de la pompe** bouché (bas l'avant) · boyau de vidange plié
Fuit	Boyaux fendus (à remplacer aux 5 ans) · joint de porte
Saute pendant l'essorage	Brassée mal répartie · appareil pas de niveau

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Le réfrigérateur refroidit mal et ronronne sans arrêt. Quel entretien simple fais-tu en premier ?

2. La laveuse ne démarre pas, la prise fonctionne. Quelle pièce vérifies-tu à l'ohmmètre ?

ACTIVITÉ

7.17 Activité : les appels de la buanderie

Tu reçois ces appels pendant ta journée. Pour chaque cas : la cause probable, ce que tu vérifies (dans l'ordre), et si tu répares ou tu signales.

ÉTUDES DE CAS

1. Sécheuse n° 2 : « Elle tourne mais ne chauffe plus. » Tu mesures OL sur le fusible thermique.

2. Sécheuse n° 1 : « Le moteur fait du bruit mais le tambour ne tourne pas. »

3. Logement 204 : « Le gros rond avant de ma cuisinière ne chauffe plus. » Les autres fonctionnent.

4. Logement 310 : « Mon frigo refroidit mal depuis l'été. » La lumière s'allume, le moteur tourne longtemps.

5. Laveuse commune : « Elle reste pleine d'eau à la fin du cycle. »

6. Logement 102 : « Mon micro-ondes a fait une étincelle et ne marche plus. »

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — partie 7

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Sur une fiche, le fil noir se raccorde à la vis…

☐ argent ☐ laiton ☐ verte

2. Le « W » dans SJOOW veut dire que le cordon…

☐ est blanc ☐ est pour l'extérieur ☐ est de 1000 W

3. Un cordon 14/3 a…

☐ 14 fils de calibre 3 ☐ 3 fils de calibre 14 ☐ 14 A, 3 m

4. Entre la lame de phase et le boîtier, après une réparation, on doit lire…

☐ 0 Ω ☐ OL ☐ 120 V

5. Un four micro-ondes défectueux…

☐ se répare sur place ☐ s'ouvre débranché ☐ se remplace

B · VRAI OU FAUX

6. ____ On peut réparer un cordon coupé avec du ruban électrique de bonne qualité.

7. ____ Le serre-câble d'une fiche doit serrer la gaine du cordon.

8. ____ Une batterie de lithium gonflée peut être rechargée une dernière fois.

9. ____ Un appareil avec phase et neutre inversés peut rester sous tension même éteint.

C · DIAGNOSTIC

10. Dans un logement, un élément du dessus de la cuisinière ne chauffe plus. Décris ta démarche, étape par étape, et la sécurité à respecter.

ACTIVITÉ PRATIQUE

Atelier : réparer et vérifier

Sous la supervision de ton enseignant. Aucun appareil réparé n'est branché avant la signature de l'enseignant.

MONTAGE 1 · REMPLACER LA FICHE D'UNE RALLONGE

Code imprimé sur le cordon : _____ · Calibre : _____ · Nombre de conducteurs : _____

Point de contrôle	Élève	Enseignant
Partie abîmée retirée, boîtier glissé avant le raccordement	☐	☐
Dénudage propre, brins torsadés, aucun brin libre	☐	☐
Noir → laiton · blanc → argent · vert → vert	☐	☐
Serre-câble sur la gaine, boîtier fermé	☐	☐

MONTAGE 2 · VÉRIFICATIONS AU MULTIMÈTRE (7.7)

Test	Lecture	Conforme ?
A · Continuité phase (bout à bout, en pliant)		☐ oui ☐ non
A · Continuité neutre		☐ oui ☐ non
A · Continuité terre		☐ oui ☐ non
B · Phase ↔ neutre (doit être OL)		☐ oui ☐ non
B · Phase ↔ terre (doit être OL)		☐ oui ☐ non

MONTAGE 3 · DIAGNOSTIC D'UN ÉLÉMENT CHAUFFANT

Élément fourni par l'enseignant. Puissance et tension sur la plaque : _____ W / _____ V · Résistance attendue (donnée par l'enseignant) : _____ Ω

Résistance mesurée : _____ Ω · Continuité élément ↔ gaine métallique : _____ · Verdict : ☐ bon ☐ défectueux

Nom : _____ Signature de l'enseignant : _____

À RETENIR

Mots à retenir — partie 7

Français	English	Français	English
Fiche	Plug	Réducteur de tension	Strain relief
Cordon d'alimentation	Power cord	Serre-câble	Cord clamp
Rallonge	Extension cord	Balais de carbone	Carbon brushes
Dénuder	To strip	Élément chauffant	Heating element
Épissure	Splice	Cosse à sertir	Crimp terminal
Brin (fil multibrin)	Strand (stranded wire)	Électroménager	Household appliance
Lame / broche	Blade / pin	Isolement	Insulation (test)

MON AIDE-MÉMOIRE

Dessine une fiche vue de l'intérieur et indique la couleur de chaque fil et de chaque vis.

08

Disjoncteurs, fusibles, prises et interrupteurs

« Ça a sauté ! » Le préposé doit comprendre pourquoi un circuit coupe, savoir quand on peut réarmer… et quand il ne faut surtout pas.



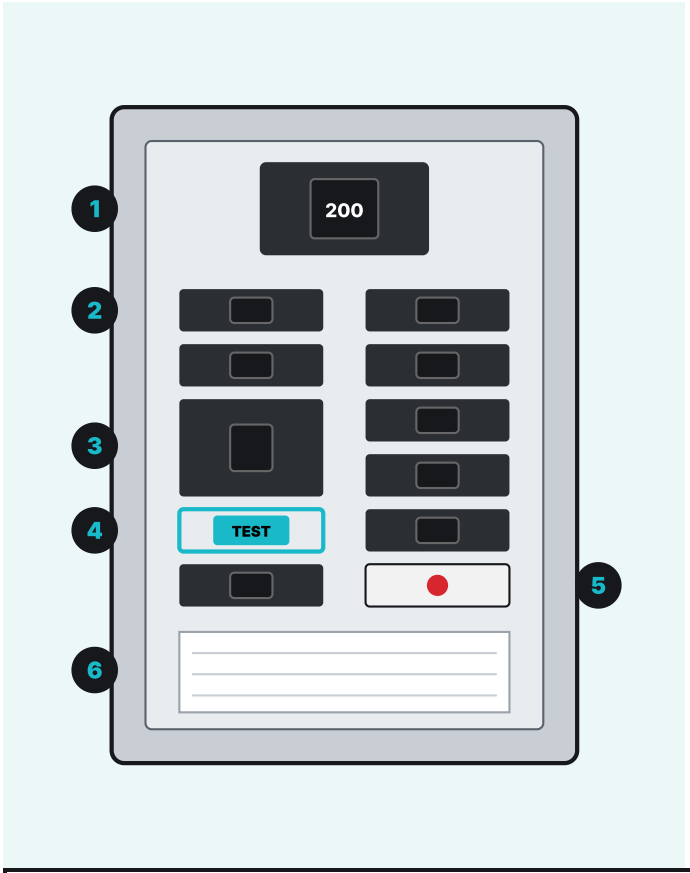
À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

- → expliquer pourquoi un disjoncteur déclenche
- → réarmer un disjoncteur de façon sécuritaire
- → remplacer un fusible par le bon modèle
- → reconnaître les types de prises et d'interrupteurs
- → tester et réarmer une prise DDFT
- → remplacer une prise ou un interrupteur en atelier

LE PANNEAU

8.1 Le panneau, vu par le préposé

Le préposé ouvre seulement la **porte** du panneau, jamais le **couvercle** qui cache les barres et les fils. Derrière la porte, il trouve tout ce dont il a besoin : les disjoncteurs et le répertoire.



1. **Disjoncteur principal** (ex. 200 A) : coupe tout le panneau.
2. **Disjoncteur simple** (1 pôle) : circuit 120 V, 15 ou 20 A. Prises, éclairage.
3. **Disjoncteur double** (2 pôles, leviers liés) : circuit 240 V. Cuisinière, sécheuse, chauffe-eau, plinthes. Les deux côtés coupent ensemble.
4. **Disjoncteur DDFT ou anti-arc** : avec un bouton TEST. Protège aussi contre les fuites à la terre ou les arcs.
5. **Disjoncteur déclenché** : levier au centre, parfois avec un témoin de couleur.
6. **Répertoire des circuits** : quel disjoncteur alimente quoi. Il doit être exact et lisible.

Le calibre

Le chiffre sur le levier (15, 20, 30…) est le courant maximal en ampères. Il est choisi selon la grosseur des fils du circuit : **on ne le change jamais pour un plus gros.**

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi le répertoire des circuits doit-il toujours être à jour ?

COMPRENDRE

8.2 Pourquoi un disjoncteur déclenche

Un disjoncteur n'est pas « brisé » quand il saute : **il a fait son travail**. Il a détecté un danger et coupé le circuit. Avant de le réarmer, il faut comprendre lequel.



Surcharge

Trop d'appareils sur le même circuit : le courant dépasse le calibre **pendant un moment**. Le disjoncteur chauffe et déclenche après quelques secondes ou minutes.

Ex. : grille-pain + bouilloire + micro-ondes sur la même prise de cuisine.



Court-circuit

La phase touche le neutre ou la terre : le courant devient énorme **instantanément**. Le disjoncteur coupe tout de suite, souvent avec un bruit sec.

Ex. : fil pincé, appareil défectueux, eau dans une boîte.



Défaut à la terre

Une petite partie du courant fuit vers la terre, souvent par l'eau… ou par une personne. La **DDFT** coupe à environ 5 mA.

Ex. : appareil mouillé, prise extérieure humide.



Arc électrique

Une connexion lâche ou un fil abîmé crée de petites étincelles. Le **disjoncteur anti-arc** les reconnaît et coupe avant qu'un feu commence.

Ex. : cordon écrasé sous un meuble, connexion desserrée.

Ce que tu observes	Cause probable
Déclenche après quelques minutes d'utilisation	Surcharge : trop d'appareils sur le circuit
Déclenche dès qu'on branche ou allume un appareil précis	Cet appareil est défectueux (court-circuit ou fuite)
Redéclenche **immédiatement** au réarmement, rien de branché	Court-circuit dans le câblage → **électricien**
Déclenche quand il pleut ou en dégel	Infiltration d'eau dans une boîte ou une prise extérieure

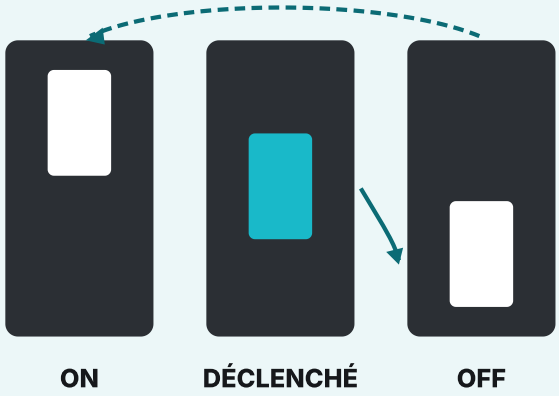
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Quelle est la différence entre une surcharge et un court-circuit, pour le disjoncteur ?

INTERVENIR

8.3 Réarmer un disjoncteur

Réarmer un disjoncteur fait partie du travail du préposé. Mais on ne réarme **jamais à l'aveugle**, et jamais plus d'une fois sans chercher la cause.



Du centre, on pousse à fond vers OFF, puis on ramène à ON.

1. **Repère** le disjoncteur déclenché (levier au centre ou témoin) et lis le répertoire.
2. **Cherche la cause** : odeur, trace de brûlé, eau, appareil ajouté ? Si oui → on ne réarme pas, on signale.
3. **Débranche ou éteins** les appareils du circuit.
4. Place-toi **de côté**, main sèche, regarde ailleurs que le panneau. Pousse à **OFF**, puis ramène à **ON**, d'un geste franc.
5. Rebranche les appareils **un à la fois**. Celui qui fait sauter le disjoncteur est souvent le coupable.
6. Note l'intervention et ce que tu as trouvé.

⚠ Il redéclenche aussitôt ?

S'il saute **dès le réarmement**, sans rien de branché : c'est un court-circuit dans le câblage. On **ne réessaie pas** : chaque réarmement sur un court-circuit crée un arc dans le panneau. On laisse à OFF, on identifie et on appelle l'électricien.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi se place-t-on de côté en réarmant un disjoncteur ?

2. Pourquoi rebrancher les appareils un à la fois ?

LES FUSIBLES

8.4 Les fusibles

On trouve encore des fusibles dans les vieux immeubles, dans certains appareils et dans les sectionneurs de moteurs et d'équipements. Un fusible contient un **élément qui fond** quand le courant est trop fort : il se remplace, il ne se réarme pas.



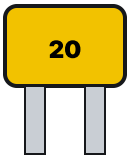
Fusible à culot

Se visse comme une ampoule, avec une fenêtre pour voir l'élément. Vieux panneaux résidentiels.



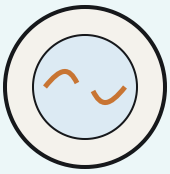
Fusible à cartouche

Cylindre à bouts métalliques (ou à lames pour les gros calibres). Sectionneurs, équipements, appareils de chauffage.

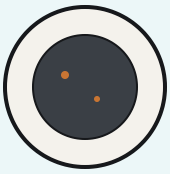


Fusible miniature

Petits fusibles en verre ou à lames dans les appareils, les multimètres, les commandes.



fil coupé net



fenêtre noircie

Ce que tu vois	Cause
Élément fondu **net**, fenêtre claire	**Surcharge** : trop d'appareils
Fenêtre **noircie**, métal éclaboussé	**Court-circuit** : chercher le défaut avant de remplacer
Rien de visible (cartouche)	On vérifie au multimètre : continuité ou OL

⚠ Les règles absolues

Remplacer par un fusible du **même calibre et du même type** (ordinaire ou temporisé). Jamais un plus gros « parce qu'il saute trop souvent » : c'est le fil qui deviendrait le fusible… et qui brûlerait dans le mur. Jamais de pièce de monnaie ou de papier d'aluminium. Couper l'alimentation (interrupteur principal ou sectionneur) avant de remplacer.

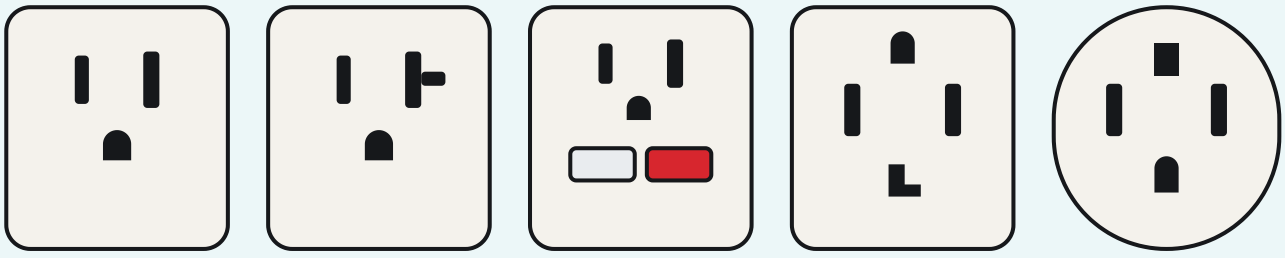
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi est-il dangereux de remplacer un fusible de 15 A par un de 20 A ?

LES PRISES

8.5 Reconnaître les prises de courant

Chaque prise a une forme précise qui correspond à une tension et à un courant. La forme empêche de brancher un appareil au mauvais endroit.



120 V · 15 A
la plus courante

120 V · 20 A
fente en T · comptoirs

DDFT
boutons TEST / RESET

240 V · 30 A
sécheuse

240 V · 50 A
cuisinière

Où le Code exige une DDFT

Dans les salles de bain, près des éviers et des lavabos, à l'extérieur, dans certains garages et sous-sols non finis. Elle protège les gens contre l'électrisation en milieu humide.

Prise inviolable

Des volets intérieurs bloquent l'entrée d'un objet dans une seule fente. Exigée dans les logements, pour protéger les enfants. On la reconnaît à l'inscription « TR ».

Signe d'une prise défectueuse	Ce que ça veut dire
La fiche tient mal, tombe toute seule	Contacts usés : à remplacer
Plaque ou prise **chaude**, décolorée, odeur	Mauvais contact ou surcharge : **couper et signaler**
Prise fissurée, cassée	Pièces sous tension accessibles : couper et remplacer
Plus de courant, disjoncteur enclenché	DDFT déclenchée en amont, ou connexion desserrée (8.6)

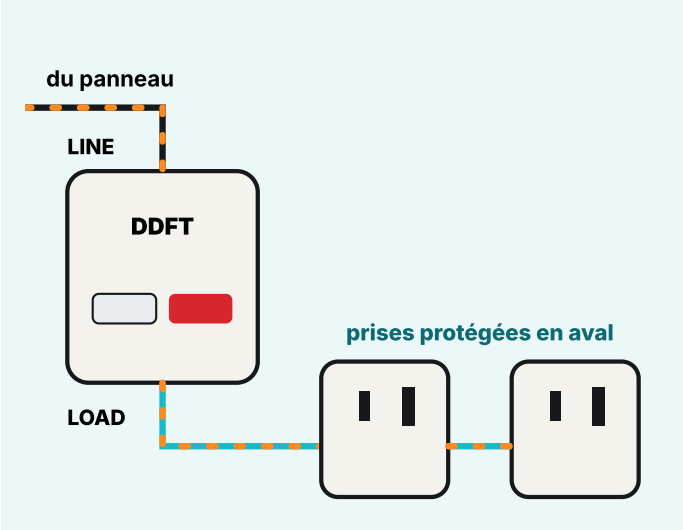
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. La plaque d'une prise du salon est chaude et décolorée. Que fais-tu ?

LES PRISES

8.6 La prise DDFT : tester et réarmer

La DDFT compare sans arrêt le courant qui part par la phase et celui qui revient par le neutre. S'il en manque environ **5 mA**, c'est qu'il fuit ailleurs… peut-être à travers une personne. Elle coupe alors en une fraction de seconde.



L'essai mensuel

1. Branche une lampe ou un testeur de prise.
2. Appuie sur **TEST** : le bouton RESET sort et la lampe s'éteint.
3. Appuie sur **RESET** jusqu'au déclic : la lampe se rallume.
4. Si elle ne coupe pas au TEST ou ne se réarme pas : **DDFT défectueuse**, à remplacer.

Le piège classique : la prise « morte » du balcon

Une DDFT branchée correctement (bornes **LINE** vers le panneau, **LOAD** vers la suite du circuit) protège aussi toutes les prises **en aval**. Une prise extérieure ou de salle de bain sans courant ? Le disjoncteur est enclenché ? Cherche une DDFT déclenchée **ailleurs** : salle de bain, garage, sous-sol. Il suffit souvent d'appuyer sur RESET.

⚠ Elle redéclenche tout de suite ?

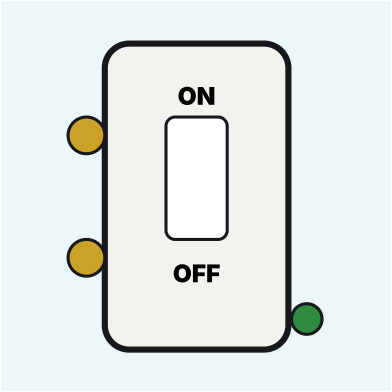
Une DDFT qui saute dès qu'on la réarme détecte un vrai défaut : appareil mouillé, prise extérieure pleine d'eau, câble endommagé. On débranche tout ce qui est en aval, on réarme, puis on rebranche un appareil à la fois. Si elle saute sans rien de branché : électricien.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. La prise du balcon ne fonctionne plus et le disjoncteur est enclenché. Où cherches-tu en premier ?

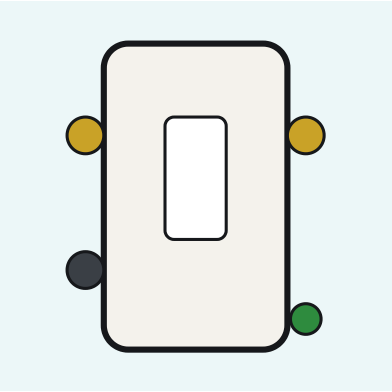
LES INTERRUPTEURS

8.7 Les interrupteurs



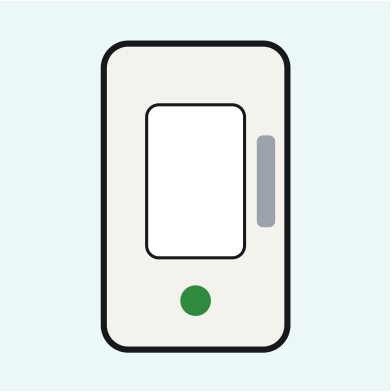
Unipolaire

Commande une lumière d'**un seul endroit**. 2 bornes en laiton + terre. Inscriptions ON et OFF sur le levier.



Trois voies

Commande une lumière de **deux endroits** (haut et bas d'un escalier). 3 bornes + terre : la borne **foncée** est la commune. Pas d'inscription ON/OFF.



Gradateur et détecteur

Le gradateur varie l'intensité : il doit être **compatible avec les DEL**. Le détecteur allume au passage. Souvent avec des fils plutôt que des bornes.

Comment fonctionne le trois voies



Les deux fils « voyageurs » relient les interrupteurs. Chaque interrupteur choisit l'un ou l'autre voyageur. Quand les deux choisissent **le même**, le chemin est complet : la lampe s'allume. Basculer n'importe lequel des deux change l'état.

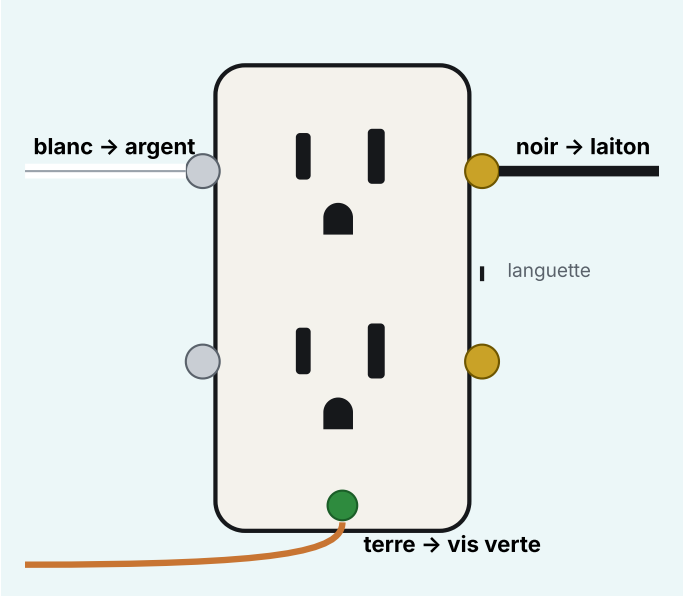
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Comment reconnais-tu un interrupteur trois voies d'un unipolaire, sans le démonter ?

MONTAGE PRATIQUE

8.8 Remplacer une prise ou un interrupteur

Dans un immeuble, remplacer une prise ou un interrupteur brisé **à l'identique** se fait selon les directives de l'employeur (feu jaune, partie 2). À l'atelier, tu le pratiques sur le panneau de montage, sous supervision.



1. **Cadenasser** et vérifier l'absence de tension sur **tous** les fils de la boîte (il peut y avoir plus d'un circuit).
2. Retirer la plaque, dévisser l'appareil, le sortir sans tirer sur les fils. **Photographier** les connexions.
3. Prendre un appareil **identique** : même calibre, même type (DDFT, inviolable, trois voies…).
4. Raccorder **fil par fil**, en transférant chaque fil de l'ancien au neuf : boucle horaire, vis bien serrée.
5. Plier les fils en accordéon dans la boîte, fixer l'appareil droit, poser la plaque.
6. Faire vérifier, décadenasser, tester (testeur de prise, ou lampe pour l'interrupteur).

⚠ La languette

Entre les deux vis laiton d'une prise, une **languette** relie les deux moitiés. Si elle est cassée sur l'ancienne prise, c'est que la moitié est commandée par un interrupteur ou alimentée par un autre circuit. Il faut la casser de la même façon sur la neuve, sinon on relie deux circuits.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi vérifier l'absence de tension sur tous les fils de la boîte, et pas seulement ceux de la prise ?

CALCULER

8.9 La charge d'un circuit

Un disjoncteur accepte un courant maximal : son **calibre**. Avec P = U × I, tu trouves la puissance maximale qu'un circuit peut fournir. Si un appareil reste allumé **3 heures ou plus** (éclairage, chauffage), c'est une **charge continue** : on la limite à **80 %** du calibre.

Disjoncteur	Tension	Maximum (100 %)	Charge continue (80 %)
15 A	120 V	**1800 W**	**1440 W · 12 A**
20 A	120 V	**2400 W**	**1920 W · 16 A**
15 A	240 V	**3600 W**	**2880 W · 12 A**
20 A	240 V	**4800 W**	**3840 W · 16 A**
30 A	240 V	**7200 W**	**5760 W · 24 A**

Exemple résolu

Combien de plinthes de **1500 W** sur un circuit de **20 A à 240 V** ? Le chauffage est une charge continue → 3840 W.
3840 ÷ 1500 = 2,56 → on arrondit **vers le bas** : **2 plinthes**.

Ton rôle : tu ne modifies pas les circuits. Quand un disjoncteur saute souvent, ton calcul te dit si c'est une **surcharge**. Note-le au rapport et propose une solution : déplacer un appareil ou faire appel à l'électricien.

À TOI · MONTRE TON CALCUL

1. Cuisine, circuit de 15 A à 120 V : grille-pain 900 W et micro-ondes 1200 W en même temps. Quel courant ? Le disjoncteur va-t-il déclencher ?

2. Combien de luminaires DEL de 40 W peut-on brancher sur un circuit de 15 A à 120 V (charge continue) ?

3. Circuit de plinthes de 20 A à 240 V. Combien de plinthes de 1250 W au maximum ?

4. Bureau, circuit de 15 A à 120 V : ordinateur 300 W, écran 40 W, imprimante laser 600 W, chaufferette 1500 W. Quel courant total ? Que recommandes-tu ?

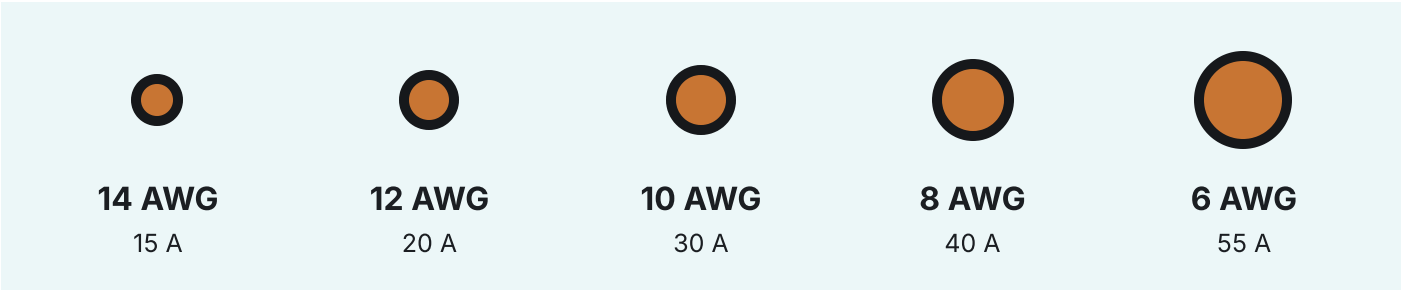
5. Ta pince mesure 13,8 A sur un circuit d'éclairage de 15 A allumé toute la nuit. Est-ce acceptable ? Que fais-tu ?

6. Salle de bain, circuit de 15 A à 120 V : une chaufferette de 1500 W et un séchoir de 1875 W. Est-ce possible en même temps ? Justifie.

CALCULER

8.10 Le calibre du fil et du disjoncteur

Le disjoncteur est là pour **protéger le fil**. Un fil trop petit pour le courant chauffe, fait fondre son isolant et peut causer un incendie. Chaque grosseur de fil a donc un disjoncteur **maximal**. La grosseur se mesure en **AWG** : **plus le numéro est petit, plus le fil est gros**.



Fils de cuivre dans un câble de bâtiment (NMD90) en usage résidentiel courant. Les valeurs exactes viennent du Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité. C'est l'électricien qui choisit le fil et le disjoncteur.

Lire la gaine d'un câble

NMD90 14/2 : câble de bâtiment, fil n° **14** AWG, **2** conducteurs isolés (noir et blanc) + 1 terre nue. **14/3** : 3 conducteurs isolés (noir, rouge, blanc) + terre. C'est celui du trois voies.

⚠ Jamais plus gros

Un locataire dit : « Mon disjoncteur de 15 A saute, mets-en un de 20 A. » **Non !** Le fil de 14 AWG n'est pas fait pour 20 A. Le disjoncteur ne le protégerait plus.

À TOI

1. Lequel est le plus gros : un fil 14 AWG ou un fil 10 AWG ?

2. Quel est le disjoncteur maximal pour un fil de 12 AWG ?

3. Que veut dire « NMD90 12/2 » écrit sur un câble ?

4. Tu trouves un fil de 14 AWG sur un disjoncteur de 20 A. Quel est le danger ? Que fais-tu ?

5. Une sécheuse est alimentée par un disjoncteur de 30 A. Quelle grosseur de fil faut-il au minimum ?

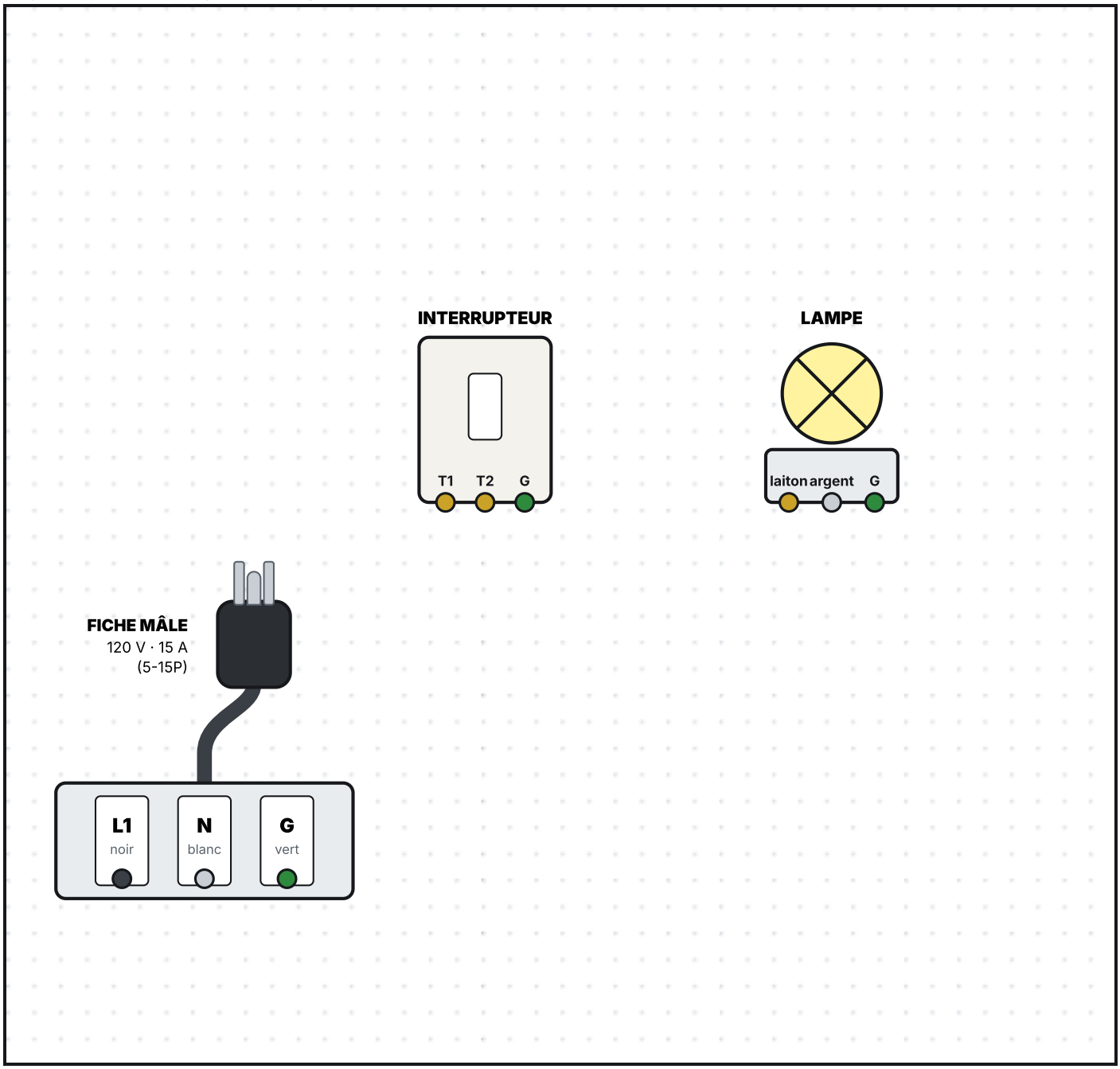
6. Un locataire veut un disjoncteur plus gros parce que le sien saute souvent. Que lui réponds-tu ?

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 1

Interrupteur unipolaire qui commande une lampe

phase	neutre	terre	retour / voyageur

L'interrupteur coupe la **phase**. Le retour commandé (rouge) va de l'interrupteur à la borne laiton de la lampe. Le neutre va directement à la lampe. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



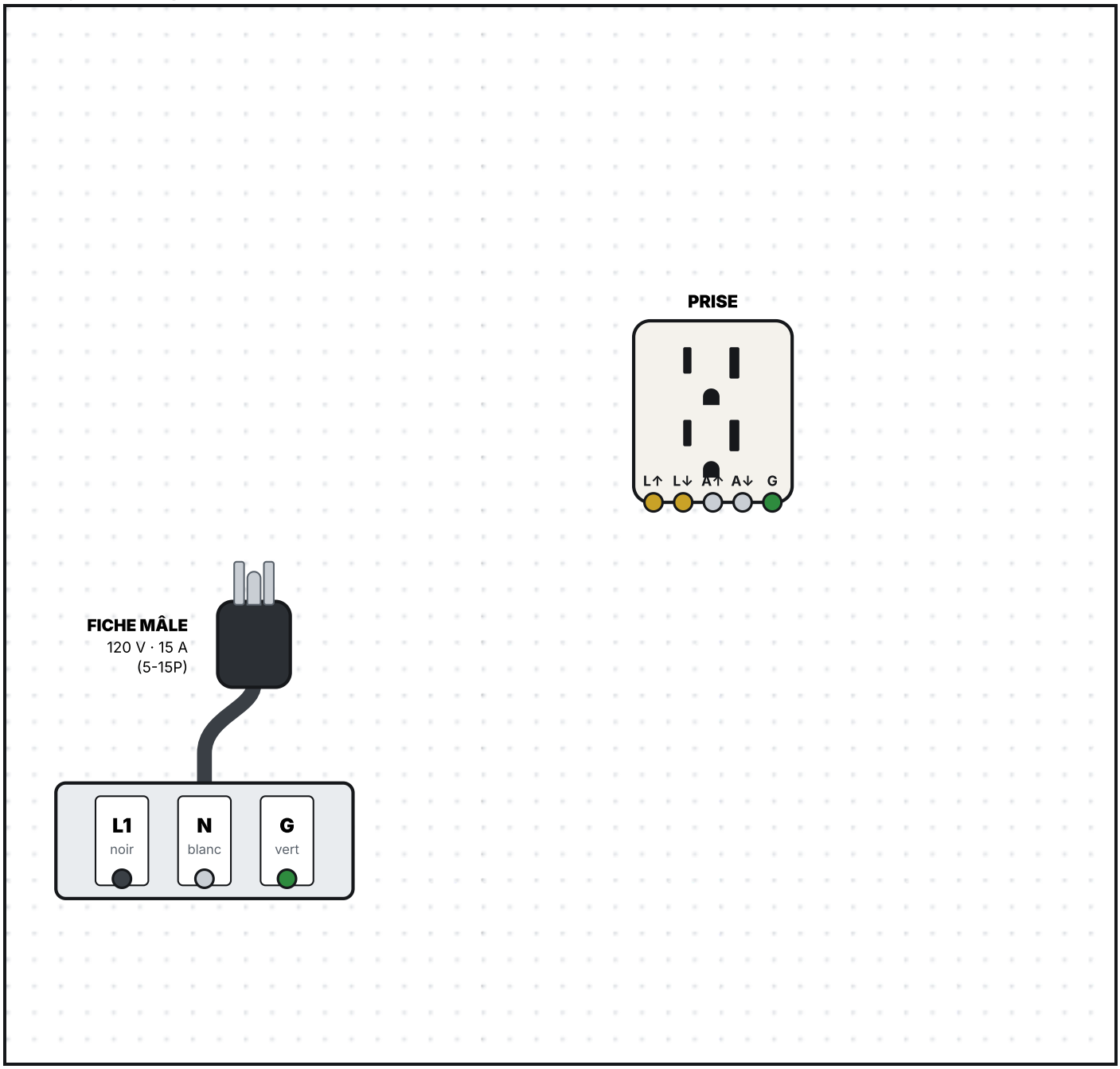
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 2

Prise de courant alimentée en continu

phase | neutre | terre | retour / voyageur

Phase sur une borne laiton, neutre sur une borne argent, terre sur la vis verte. La languette relie les deux moitiés de la prise. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



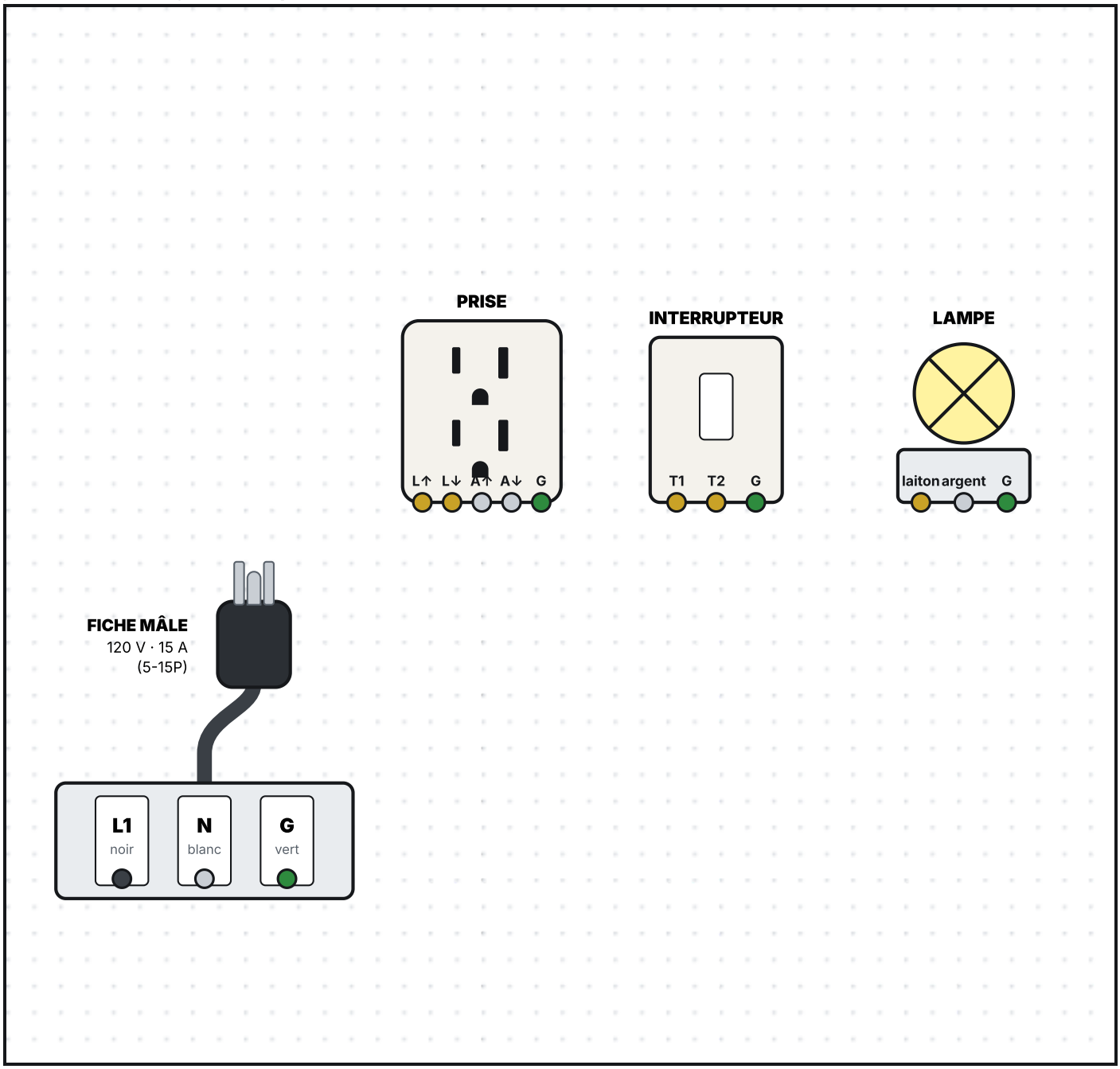
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 3

Interrupteur et prise sur le même circuit

phase | neutre | terre | retour / voyageur

La prise reçoit l'alimentation et la transmet : de la deuxième borne laiton vers l'interrupteur, de la deuxième borne argent vers la lampe. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



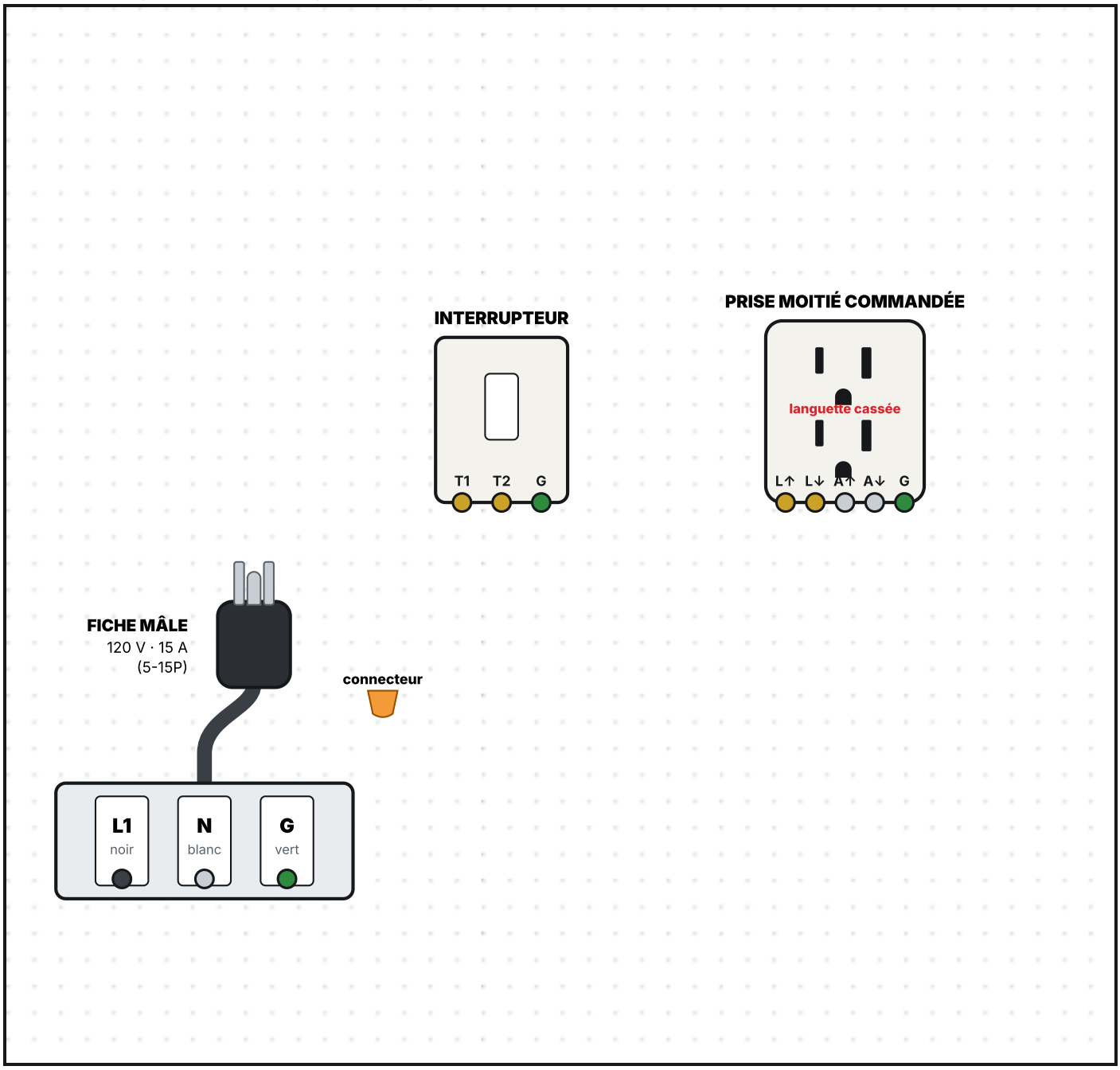
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 4

Prise moitié commandée par un interrupteur

phase | neutre | terre | retour / voyageur

La languette laiton est cassée : la moitié du haut est toujours alimentée, la moitié du bas est commandée. Un connecteur divise la phase en deux. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



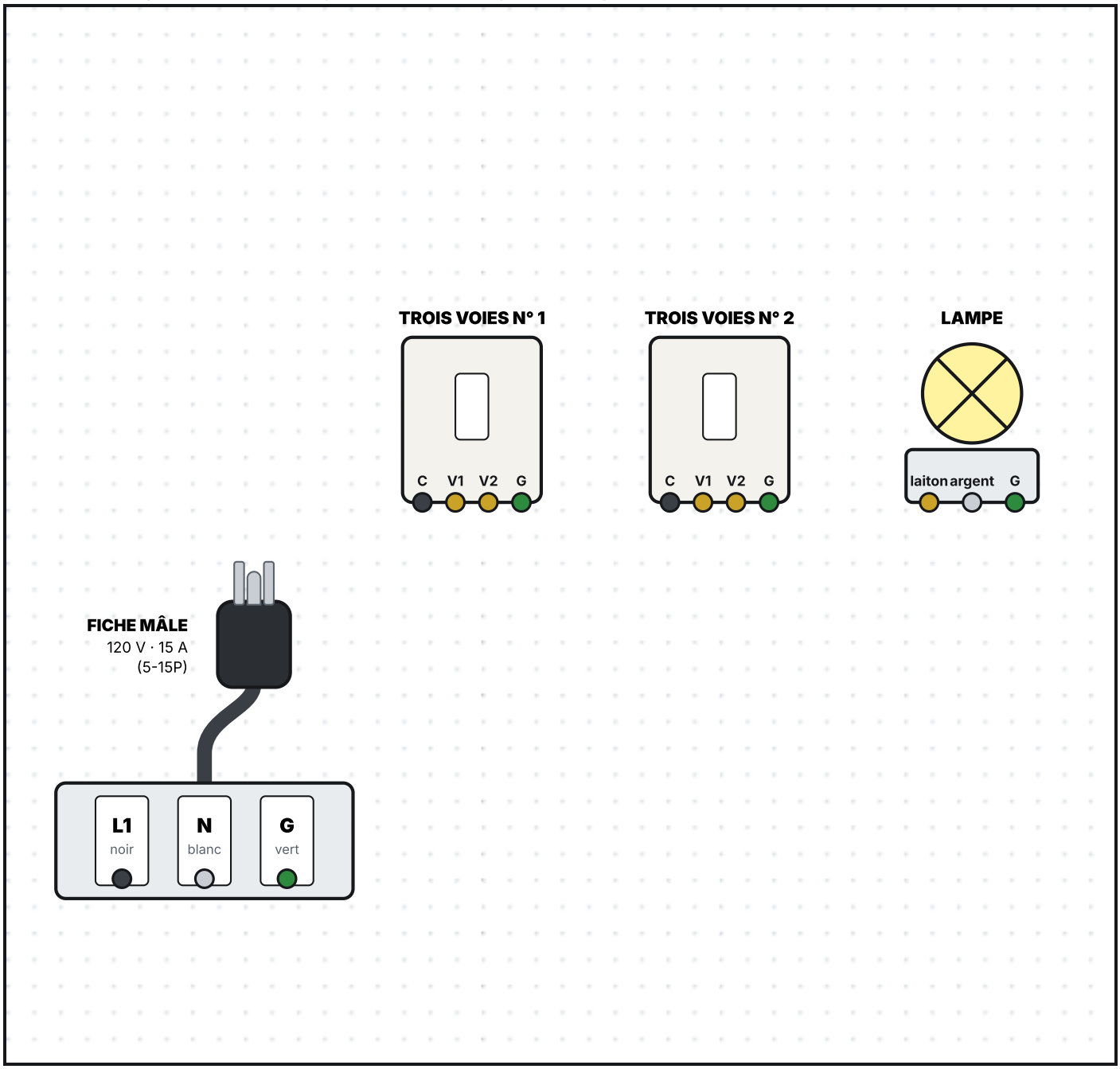
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 5

Lampe commandée de deux endroits (trois voies)

phase | neutre | terre | retour / voyageur

La phase arrive à la borne **commune** (foncée) du premier interrupteur. Les deux **voyageurs** relient les interrupteurs. La commune du deuxième envoie le retour à la lampe. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



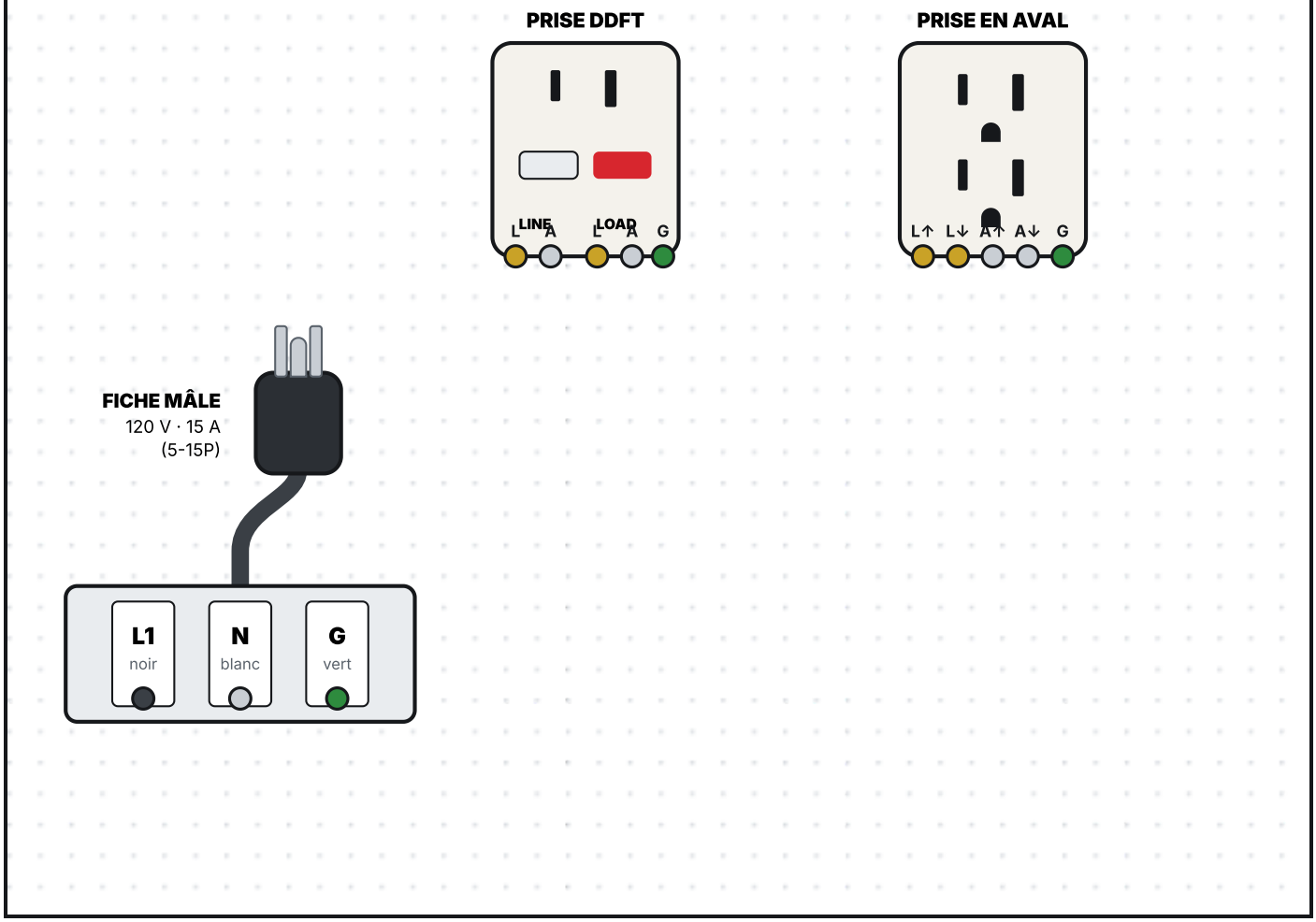
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 6

Prise DDFT qui protège une prise en aval

phase | **neutre** | **terre** | **retour / voyageur**

La source arrive sur les bornes **LINE** de la DDFT. Les bornes **LOAD** alimentent la prise en aval, qui sera protégée elle aussi. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



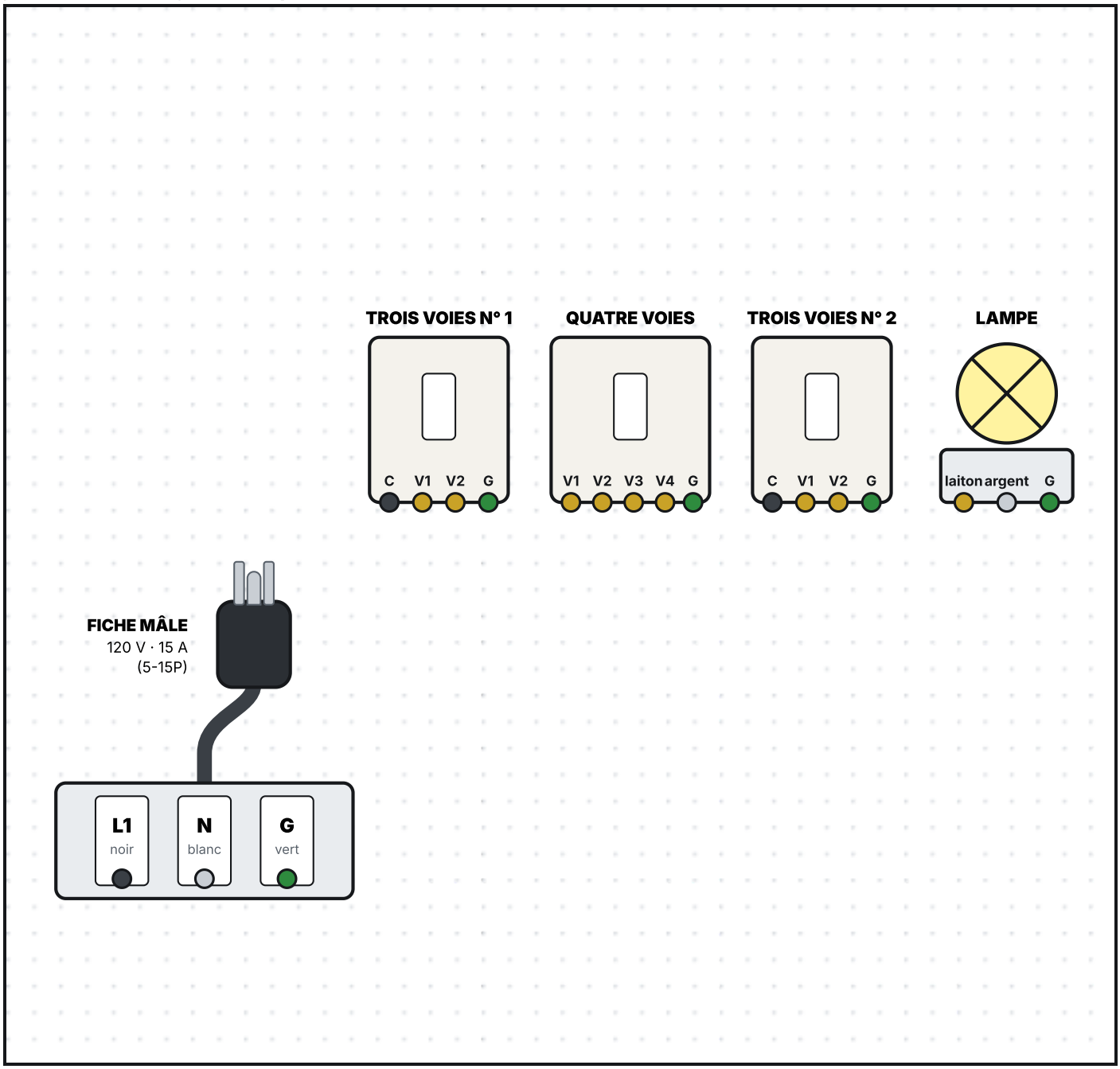
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 11

Lampe commandée de trois endroits (quatre voies)

phase | neutre | terre | retour / voyageur

Le **quatre voies** se place entre les deux trois voies. Les voyageurs du premier arrivent sur V1 et V2. Ceux du deuxième repartent de V3 et V4. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



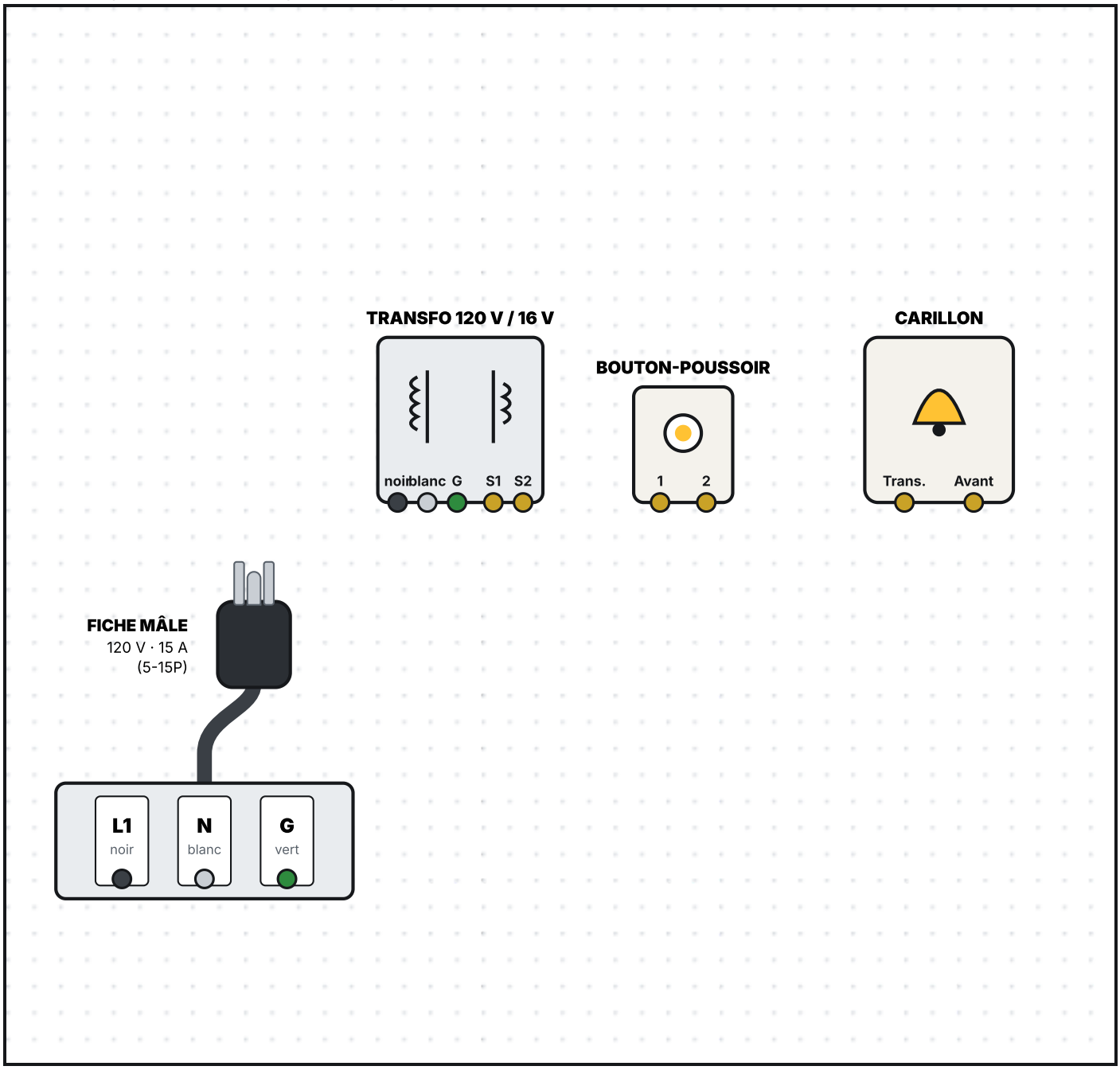
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 12

Sonnette de porte basse tension

phase	neutre	terre	retour / voyageur

Le **transformateur** baisse le 120 V à environ 16 V. Le circuit de la sonnette (en **bleu**, fil de sonnerie) passe par le bouton-poussoir puis le carillon. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



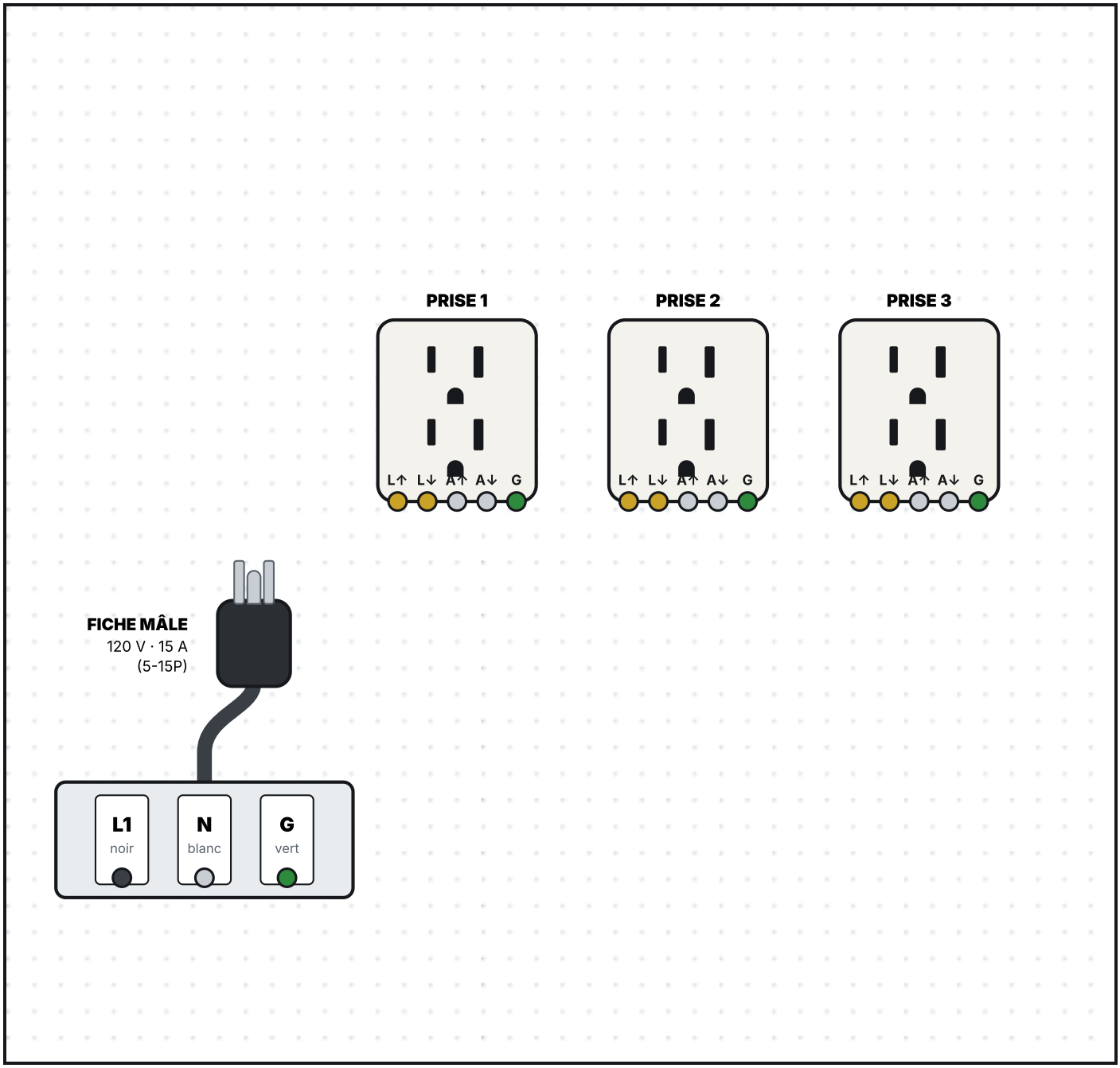
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 13

Trois prises en continu

phase | neutre | terre | retour / voyageur

Chaque prise reçoit le courant sur ses bornes du haut et le transmet à la suivante par ses bornes du bas. C'est le circuit de prises d'une chambre ou d'un salon. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



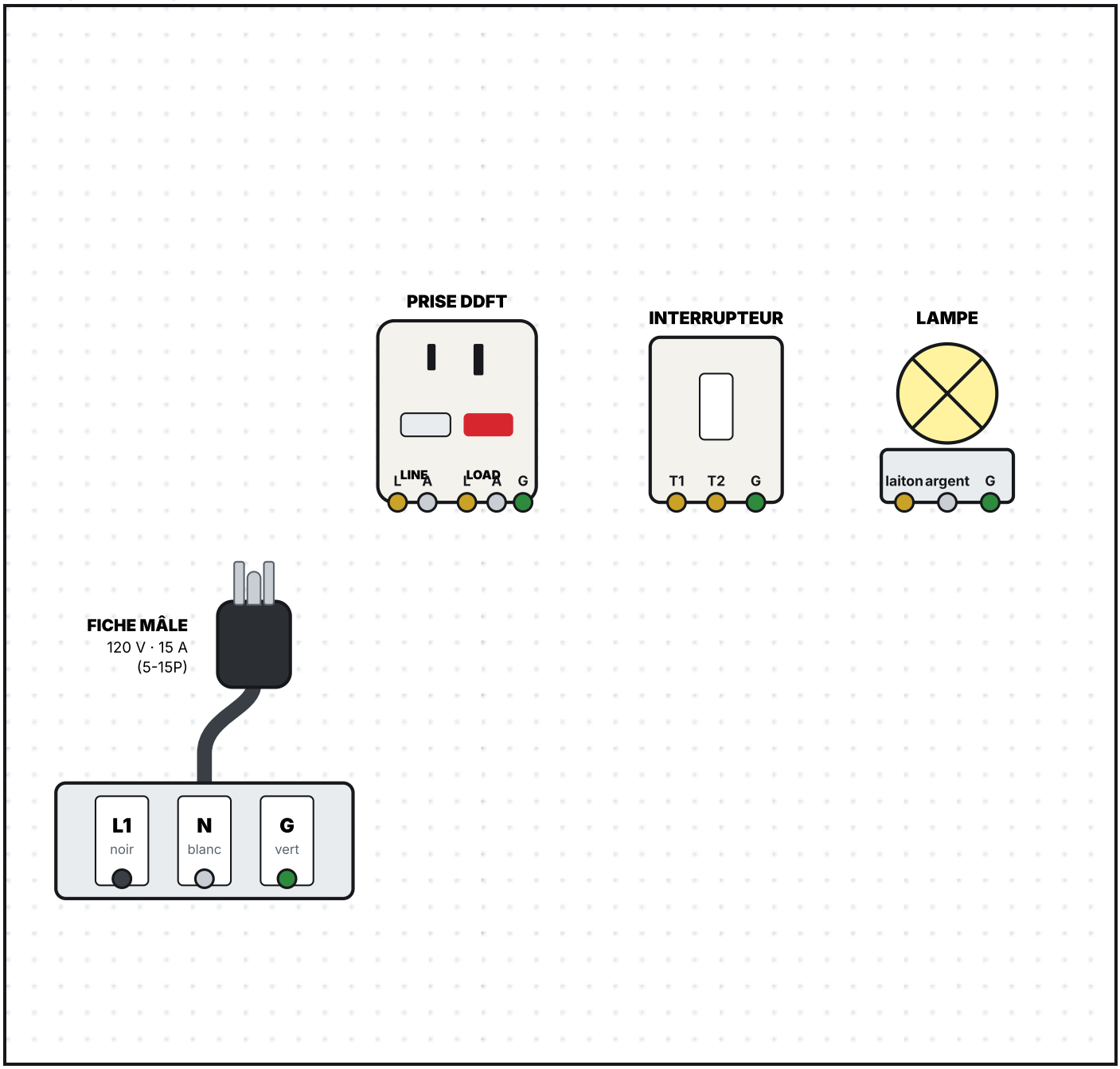
Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

TRACE LES CONDUCTEURS · MONTAGE 14

Prise DDFT qui protège un interrupteur et une lampe

phase | neutre | terre | retour / voyageur

Salle de bain : la DDFT protège tout ce qui est branché sur ses bornes **LOAD**. Si elle déclenche, la lumière s'éteint aussi. **Règles :** lignes droites (horizontales et verticales), à la règle, avec le bon crayon de couleur. La phase et le neutre partent du **point du bas** des bornes L1 et N.



Couleurs respectées ☐ · Lignes droites ☐ · Toutes les terres reliées ☐ Signature de l'enseignant : _____

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — partie 8

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Un disjoncteur qui déclenche après quelques minutes indique surtout…

   ☐ un court-circuit ☐ une surcharge ☐ un disjoncteur brisé

2. Pour réarmer un disjoncteur déclenché, on le pousse…

   ☐ directement à ON ☐ à OFF, puis à ON ☐ au centre

3. La fenêtre d'un fusible à culot est noircie : …

   ☐ surcharge ☐ court-circuit ☐ fusible neuf

4. Une prise avec une fente en T est une prise…

   ☐ 15 A ☐ 20 A ☐ 240 V

5. Sur un interrupteur trois voies, la borne foncée est…

   ☐ la terre ☐ un voyageur ☐ la commune

B · VRAI OU FAUX

6. ____ Si un fusible de 15 A saute souvent, on peut le remplacer par un 20 A.

7. ____ Une DDFT peut protéger d'autres prises branchées en aval.

8. ____ Les deux leviers d'un disjoncteur double coupent ensemble.

9. ____ Un disjoncteur qui redéclenche aussitôt peut être réarmé plusieurs fois de suite.

C · MISE EN SITUATION

10. Un locataire dit : « Le disjoncteur de ma cuisine saute tous les matins. » Pose-lui trois questions qui t'aideront à trouver la cause, puis explique ce que tu ferais.

ACTIVITÉ PRATIQUE

Atelier : montages à 120 V

Sur le panneau de montage, **sous la supervision de ton enseignant**. Pour chaque montage : dessine le schéma, fais-le approuver, câble, fais vérifier, puis mets sous tension.

#	Montage	Schéma approuvé	Câblage vérifié	Essai réussi
1	Interrupteur unipolaire qui commande une lampe	☐	☐	☐
2	Prise de courant alimentée en continu	☐	☐	☐
3	Interrupteur et prise sur le même circuit	☐	☐	☐
4	Prise moitié commandée par un interrupteur (languette cassée)	☐	☐	☐
5	Lampe commandée de deux endroits (trois voies)	☐	☐	☐
6	Prise DDFT qui protège une prise en aval, avec essai TEST/RESET	☐	☐	☐
11	Lampe commandée de trois endroits (quatre voies)	☐	☐	☐
12	Sonnette de porte basse tension	☐	☐	☐
13	Trois prises en continu	☐	☐	☐
14	Prise DDFT qui protège un interrupteur et une lampe	☐	☐	☐

MON SCHÉMA · MONTAGE N° ____

Nom : _____ Signature de l'enseignant : _____

À RETENIR

Mots à retenir — partie 8

Français	English	Français	English
Disjoncteur	Circuit breaker	Prise de courant	Receptacle / outlet
Déclencher / réarmer	To trip / to reset	Prise inviolable	Tamper-resistant receptacle
Surcharge	Overload	Interrupteur unipolaire	Single-pole switch
Défaut à la terre	Ground fault	Interrupteur trois voies	Three-way switch
Disjoncteur anti-arc	Arc-fault breaker (AFCI)	Fil voyageur	Traveler wire
Fusible temporisé	Time-delay fuse	Gradateur	Dimmer
Répertoire des circuits	Panel directory	En aval / en amont	Downstream / upstream

MON AIDE-MÉMOIRE

Complète : « Avant de réarmer un disjoncteur, je… »

09

Compléter le travail et faire rapport

Un travail n'est pas fini quand la lumière se rallume. Il est fini quand tout est vérifié, propre, rangé… et écrit. C'est ce qui distingue un professionnel.



Vérifier Ranger Rapporter

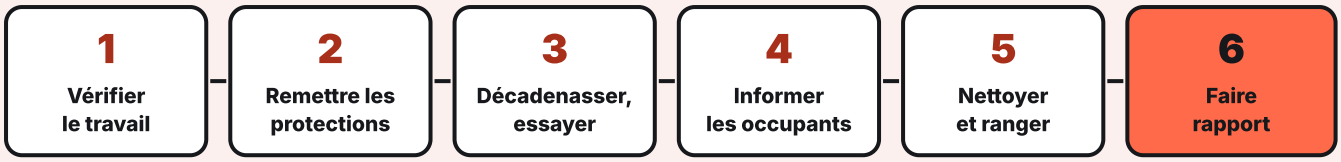
À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

→ terminer une intervention dans le bon ordre
→ laisser les lieux propres et ranger l'outillage
→ trier les déchets électriques
→ rédiger un rapport clair et complet
→ évaluer la complexité et l'urgence d'une défectuosité
→ informer les occupants d'une coupure

COMPLÉTER LE TRAVAIL

9.1 Terminer une intervention

Les dernières minutes d'une intervention sont celles où l'on se blesse ou se trompe le plus : on est pressé, on pense déjà au prochain appel. Une **séquence de fin** toujours pareille évite les oublis.



AVANT DE PARTIR · LA LISTE DE CONTRÔLE

Point de contrôle	✔
Le travail a été vérifié : connexions serrées, aucun cuivre visible, essai au multimètre si requis	☐
Toutes les protections sont remises : couvercles, plaques, diffuseurs, portes de panneau	☐
Aucun outil, vis ou retaille de fil oublié dans une boîte ou un panneau	☐
Décadenassage dans l'ordre : personnes avisées, cadenas retiré par son propriétaire	☐
Essai de fonctionnement réussi devant l'occupant si possible	☐
Étiquettes « hors service » retirées… ou laissées si le problème n'est pas réglé	☐
Lieux propres, déchets triés, outils inspectés et rangés	☐
Bon de travail ou registre rempli	☐

⚠ L'outil oublié

Un tournevis oublié dans un panneau, un bout de fil dénudé au fond d'une boîte : à la remise sous tension, c'est un **court-circuit**, avec arc et projection de métal. Avant de refermer, on regarde et on compte ses outils.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pourquoi les dernières minutes d'une intervention sont-elles à risque ?

COMPLÉTER LE TRAVAIL

9.2 Propreté, rangement et déchets

Le programme est clair : **propreté du lieu de travail et remisage approprié des outils**. Un outil mal rangé s'abîme, se perd… ou blesse le prochain qui l'utilise.

Les outils

Inspectés (isolant intact, pointes propres), essuyés, remis à leur place dans le coffre. Un outil abîmé est étiqueté et mis de côté, pas rangé avec les autres.

Les appareils de mesure

Multimètre sur **OFF**, cordons enroulés sans les plier serré, pile vérifiée. Rangés dans leur étui, à l'abri des chocs et de l'humidité.

Les rallonges

Enroulées en boucles régulières, sans nœuds ni torsion, suspendues. Une rallonge enroulée serrée autour du bras finit par se briser à l'intérieur.

Le tri des déchets électriques

Déchet	Où ça va
Tubes fluorescents, fluocompactes	Point de récupération (mercure). Jamais aux ordures, jamais brisés volontairement.
Ampoules et luminaires DEL, pilotes, ballasts électroniques	Récupération des produits électroniques.
Piles et batteries (outils, éclairage d'urgence, détecteurs)	Point de récupération des piles. Bornes couvertes de ruban pour éviter les courts-circuits.
Retailles de fils de cuivre	Bac à métaux : le cuivre se recycle et a de la valeur.
Vieux ballasts magnétiques (très anciens luminaires)	Certains contiennent des BPC, une substance toxique : ne pas jeter, isoler et signaler au superviseur.
Emballages, cartons	Recyclage ordinaire.

Le lieu de travail

On laisse l'endroit **plus propre qu'à l'arrivée** : poussière de plafond essuyée, débris ramassés, meubles replacés. Dans un logement, c'est ce que l'occupant retiendra de ton passage.

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Tu remplaces un très vieux luminaire fluorescent avec un ballast lourd et noir. Que fais-tu du ballast ? Pourquoi ?

FAIRE RAPPORT

9.3 Rédiger un rapport clair

Un bon rapport permet à quelqu'un qui n'était pas là de **comprendre exactement** ce qui s'est passé et quoi faire ensuite. Pour ne rien oublier, on répond à six questions.

Qui ?

Qui a fait l'intervention, qui a signalé le problème.

Quoi ?

L'équipement, le problème observé, le travail fait.

Où ?

Immeuble, étage, local, n° de circuit.

Quand ?

Date et heure, depuis quand le problème existe.

Comment ?

Ce que tu as vérifié, mesuré, remplacé.

Et ensuite ?

Ce qui reste à faire, par qui, et le degré d'urgence.

BON DE TRAVAIL · EXEMPLE REMPLI — BT-2026-0417

Demande	Locataire du 204 : « La prise de la salle de bain ne marche plus. »
Date / heure	22 octobre 2026, 10 h 05 à 10 h 30
Endroit	Bloc A, logement 204, salle de bain, prise près du lavabo
Observations	Aucune tension à la prise. Disjoncteur n° 7 enclenché. La DDFT de la prise ne réagit pas au bouton RESET.
Travail effectué	Trouvé la DDFT déclenchée dans la salle de bain voisine (même circuit, en amont). Réarmée. Essai TEST/RESET conforme. Prise du 204 alimentée (120 V mesuré).
Suivi	Aucun. Expliqué au locataire où se trouve la DDFT qui protège sa prise.
Par	J. Tremblay, préposé

Les photos

Une photo vaut mille mots : une vue d'ensemble pour situer, un gros plan du défaut. Le téléphone garde la date et l'heure.

Papier ou logiciel

Plusieurs immeubles gèrent les bons de travail dans un logiciel d'entretien (GMAO). Les règles sont les mêmes : clair, précis, complet.

FAIRE RAPPORT

9.4 Évaluer la complexité et l'urgence

Le programme demande une **évaluation juste du degré de complexité** des défectuosités. Pour chaque problème, tu te poses deux questions : **qui doit le régler ?** et **à quel point est-ce urgent ?**

NIVEAU 1 · Je le règle

Dans mon champ de compétence, avec ce que j'ai : ampoule, tube, réarmement, DDFT, minuterie, fiche de rallonge.

NIVEAU 2 · Je le règle, avec accord

Possible pour moi, mais il faut une pièce, une autorisation ou une coupure planifiée : remplacer une prise, un cordon d'appareil, un pilote DEL.

NIVEAU 3 · Je signale

Hors de mon champ : câblage, panneau, 347/600 V, court-circuit, entrée électrique, génératrice. Électricien ou technicien.

Urgence	Quand	Exemples
IMMÉDIATE	Danger pour les personnes ou risque d'incendie : on sécurise et on appelle tout de suite.	Odeur de brûlé, eau dans un panneau, fil dénudé accessible, enseigne de sortie éteinte
RAPIDE (24 h)	Inconfort ou risque modéré : à régler dans la journée.	Corridor sombre, prise qui ne tient plus la fiche, plinthe d'un logement en hiver
PLANIFIÉE	Aucun danger : à inscrire au prochain entretien.	Ampoule de couleur différente, diffuseur jauni, répertoire à mettre à jour

✓ ACTIVITÉ — CLASSE CHAQUE PROBLÈME

Problème	Niveau (1-2-3)	Urgence
Le tube d'un rangement au sous-sol clignote.		
Le disjoncteur des plinthes du 308 redéclenche aussitôt, en janvier.		
L'enseigne de sortie du 2e étage est éteinte.		
La fiche de la laveuse à plancher est fendue.		
Le transformateur sec de la chambre électrique sent le chaud.		

FAIRE RAPPORT

9.5 Les mots justes

Un électricien qui lit ton rapport doit savoir **quoi apporter** avant de se déplacer. Les mots vagues font perdre du temps ; les mots précis le font gagner.

× Vague	✓ Précis
« La lumière marche pas. »	« Le luminaire DEL du corridor du 3e, côté est, ne s'allume pas. Les deux autres du même circuit fonctionnent. »
« Ça a sauté. »	« Le disjoncteur n° 12 (cuisine du 101) a déclenché à 7 h 40, au démarrage de la bouilloire et du grille-pain. »
« Ça chauffe. »	« La plaque de la prise est chaude au toucher et décolorée en brun autour de la fente de droite. »
« Ça fait du bruit. »	« Le ballast bourdonne fort, de façon continue, depuis la panne de ce matin. »
« J'ai réparé. »	« Remplacé la fiche de la rallonge par une fiche 15 A avec terre. Continuité et isolement vérifiés au multimètre. »
« C'est dangereux. »	« Fil noir dénudé sur 2 cm, accessible derrière la plaque brisée. Circuit 9 coupé et identifié. »

Écrire des faits

Ce que tu as **vu, entendu, senti, mesuré**. Si tu supposes une cause, dis-le : « cause probable : ballast ».

Écrire lisiblement

Phrases courtes, une information par ligne, unités toujours écrites (V, A, Ω). Un rapport illisible est un rapport perdu.

✓ ACTIVITÉ — RÉÉCRIS EN PRÉCIS

« Y'a de quoi de pas correct avec la génératrice. »

« La prise dehors marche pu. »

COMMUNIQUER

9.6 Informer les occupants

Couper un circuit, c'est couper la lumière, le frigo ou l'ordinateur de quelqu'un. Les occupants doivent être **avisés à l'avance** quand c'est possible, et informés à la fin du travail.

AVIS AUX OCCUPANTS

Interruption de courant

Quand : jeudi 30 octobre, de 9 h à 11 h

Où : corridors et salle de lavage du bloc B (les logements ne sont pas touchés)

Pourquoi : remplacement de luminaires

À prévoir : les laveuses et sécheuses communes seront hors service pendant les travaux.

Merci de votre compréhension.
Le service d'entretien · [téléphone]

Un bon avis contient

Quand (date et heures), où (ce qui sera touché), pourquoi (en quelques mots), quoi prévoir, et qui joindre. Il est affiché **au moins 24 à 48 h avant**, selon les règles de l'immeuble.

Avec un occupant, en personne

Se présenter, expliquer simplement ce qu'on va faire et combien de temps ça prendra. À la fin, montrer que ça fonctionne et donner un conseil utile (« voici votre DDFT »).

Les personnes vulnérables

Une personne qui dépend d'un appareil médical électrique doit être avisée personnellement. Informe ton superviseur.

✓ ATELIER DE COMMUNICATION

En équipe de deux : l'un joue un locataire mécontent parce que sa sécheuse ne chauffe pas depuis 3 jours, l'autre le préposé qui vient faire le diagnostic. Note ici les trois phrases qui ont le mieux fonctionné.

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — partie 9

A · CHOIX DE RÉPONSES

1. Où vont les tubes fluorescents usagés ?

☐ aux ordures ☐ au recyclage du verre ☐ au point de récupération

2. Un disjoncteur de plinthes qui redéclenche aussitôt en janvier, c'est…

☐ niveau 1, planifié ☐ niveau 3, urgent ☐ niveau 2, planifié

3. Qui enlève un cadenas personnel ?

☐ le superviseur ☐ son propriétaire ☐ le dernier qui part

4. Un avis de coupure doit indiquer…

☐ seulement la date ☐ quand, où, pourquoi, quoi prévoir, qui joindre ☐ le nom de l'électricien

B · VRAI OU FAUX

5. ____ « Ça chauffe » est une description suffisante dans un rapport.

6. ____ Les bornes des piles usagées se couvrent de ruban avant la récupération.

7. ____ Un travail est terminé dès que l'appareil fonctionne.

C · RÉDIGE LE RAPPORT

8. Ce matin, à 8 h 15, en faisant ta tournée au bloc C, tu as trouvé le corridor du 2e étage dans le noir. Le disjoncteur n° 5 était déclenché. Tu l'as réarmé : il a tenu. Les 6 luminaires se sont rallumés. Un des luminaires grésille légèrement. Rédige le rapport complet.

À RETENIR

Mots à retenir — partie 9

Français	English	Français	English
Bon de travail	Work order	Remisage	Storage (of tools)
Rapport d'intervention	Service report	Point de récupération	Drop-off / collection point
Défectuosité	Defect / deficiency	Interruption de courant	Power outage (planned)
Degré d'urgence	Priority level	Avis aux occupants	Notice to occupants
Suivi	Follow-up	Occupant / locataire	Occupant / tenant

MON BILAN DU MODULE 13

Les trois choses les plus importantes que j'ai apprises dans ce cahier :

Ce que je veux encore pratiquer à l'atelier :

10

L'immeuble d'aujourd'hui

Bornes de recharge, panneaux solaires, trottinettes électriques, thermostats branchés, caméras thermiques… Les immeubles changent plus vite que les programmes d'études. Cette partie va **au-delà du programme** pour te préparer à ce que tu vas vraiment rencontrer.

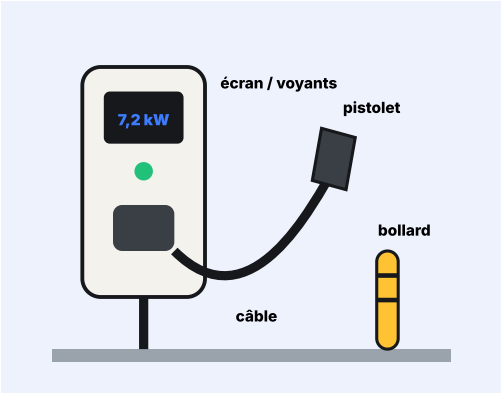
À LA FIN DE CETTE PARTIE, TU PEUX :

→ inspecter une borne de recharge
→ réagir à une batterie au lithium qui surchauffe
→ reconnaître une installation solaire et ses dangers
→ régler l'éclairage et les thermostats intelligents
→ entretenir les détecteurs de fumée et de CO
→ utiliser une caméra thermique
→ lire la consommation d'un immeuble
→ travailler avec un bon de travail numérique

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

10.1 Les bornes de recharge

Les stationnements d'immeubles se remplissent de véhicules électriques. Le préposé n'installe pas les bornes, mais il les **inspecte**, règle les petits problèmes et répond aux utilisateurs.



Niveau	Alimentation	Puissance typique	Où ?
1	Prise 120 V ordinaire	1,4 à 1,9 kW · très lent	Dépannage, stationnement extérieur
2	240 V (208 V en commercial), circuit dédié	3,3 à 11,5 kW (souvent 7,2 kW, 32 A)	Immeubles, condos, travail
Rapide	Courant continu, 400 à 1000 V	50 à 350 kW	Stations publiques : électricien seulement

Les fiches

J1772 : la fiche standard du niveau 2 en Amérique du Nord. **CCS1** : recharge rapide. **NACS (SAE J3400)** : la fiche de Tesla, adoptée par plusieurs constructeurs depuis 2025. Des adaptateurs existent : l'utilisateur fournit le sien.

Inspection (tournée mensuelle)

- Câble : aucune coupure, aucun pli écrasé, rangé sur son support (**pas au sol**).
- Pistolet : boîtier intact, broches propres et droites, capuchon en place.
- Écran et voyant : aucun code d'erreur.
- Bollard et socle intacts (accrochages fréquents).

Problèmes courants

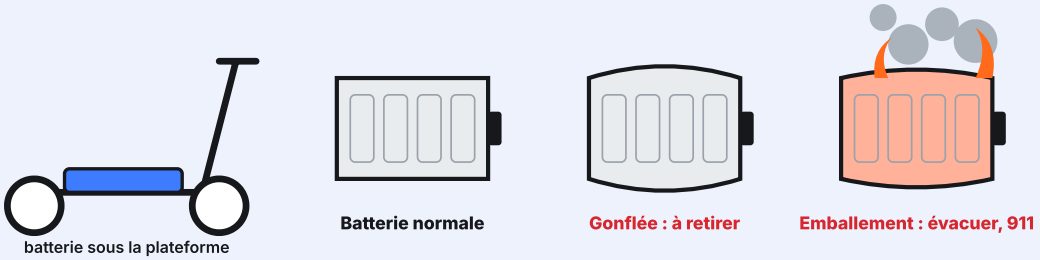
- **Défaut à la terre** : la borne a sa propre protection (comme une DDFT). Redémarrer selon la notice, une seule fois.
- **Hors ligne** : borne partagée avec paiement par application : connexion réseau à vérifier.
- **Disjoncteur déclenché** : réarmer une fois. S'il redéclenche → électricien.

On n'ouvre jamais une borne. Câble endommagé ou pistolet brisé : mets la borne **hors service** (étiquette), coupe son disjoncteur et signale. Un câble de recharge écrasé est un danger de choc pour le prochain utilisateur.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

10.2 Les batteries au lithium dans l'immeuble

Trottinettes, vélos électriques, outils sans fil, téléphones : il y a des batteries **lithium-ion** partout. Abîmée, mal chargée ou de mauvaise qualité, une batterie peut entrer en **emballement thermique** : elle chauffe toute seule, de plus en plus vite, jusqu'à prendre feu ou exploser. Les incendies liés aux trottinettes et vélos électriques sont en hausse dans les immeubles.



Les signes d'alerte

- Batterie **gonflée** ou déformée
- Chaleur anormale pendant ou après la charge
- Odeur chimique ou sucrée, sifflement
- Fumée blanche ou grise, petits crépitements
- Batterie qui a reçu un coup ou qui a été mouillée

⚠ Une batterie fume ?

1. Éloigne tout le monde. **2.** Déclenche l'alarme incendie. **3.** Appelle le 911. **4.** Ferme la porte du local en sortant. **Ne la touche pas** et n'essaie pas de la transporter dehors : elle peut s'enflammer d'un coup et ses gaz sont toxiques.

Ce que le préposé peut faire en prévention

Règle de l'immeuble	Pourquoi
Aucune trottinette ou vélo électrique dans les **corridors, escaliers et issues**	Un feu de batterie bloquerait la sortie de secours
Recharge avec le **chargeur d'origine** ou certifié (CSA, cUL, ULC)	Un chargeur bas de gamme surcharge la batterie
Pas de recharge sans surveillance la nuit, ni sur un lit ou un divan	Si ça chauffe, quelqu'un doit le voir
Pas de rallonge ou de barre multiprise pour charger	Surchauffe de la rallonge
Batteries usées ou gonflées : **point de dépôt** de recyclage, bornes couvertes de ruban	Elles ne vont jamais à la poubelle ou au bac de recyclage

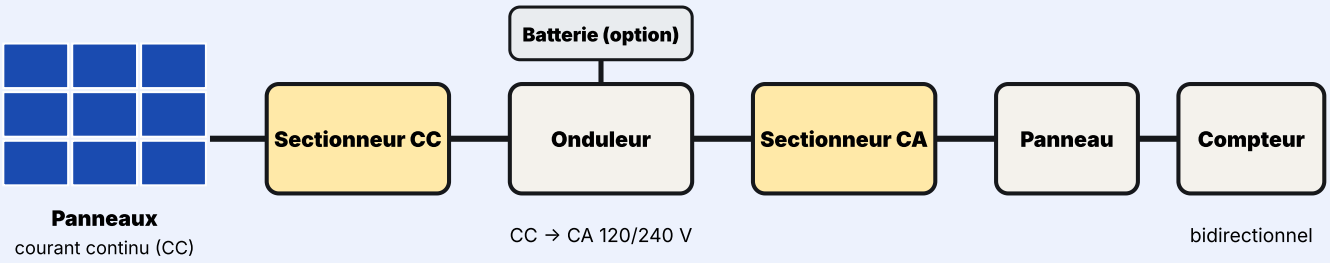
✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Pendant ta tournée, tu trouves une trottinette en charge dans l'escalier de secours. Que fais-tu ?

ÉNERGIE RENOUVELABLE

10.3 Panneaux solaires et batteries

De plus en plus d'immeubles produisent une partie de leur électricité avec des panneaux solaires sur le toit. Avec le **mesurage net** d'Hydro-Québec, le surplus est envoyé sur le réseau et crédité. Pour le préposé, une chose change tout : **l'immeuble a maintenant deux sources de courant.**



⚠ Le soleil ne se cadenasse pas

Un panneau solaire produit du courant **dès qu'il y a de la lumière**. Ouvrir le disjoncteur principal ne rend pas le câblage des panneaux hors tension : jusqu'à **600 V CC** et plus entre les panneaux et l'onduleur. Le courant continu fait des arcs qui ne s'éteignent pas seuls.

Repère les étiquettes

Une installation solaire a des étiquettes obligatoires : « **Attention : double alimentation** », emplacement des sectionneurs, bouton d'**arrêt rapide**. Au panneau électrique, l'étiquette indique quel disjoncteur reçoit l'onduleur. Les pompiers en ont besoin aussi.

Le préposé peut	Le préposé ne fait pas
Inspecter visuellement : panneaux brisés, câbles pendants, nids d'oiseaux, voyants de l'onduleur	Ouvrir l'onduleur, les boîtes de raccordement ou débrancher des connecteurs
Noter la production affichée (kWh) dans le registre	Monter sur le toit sans formation et sans protection contre les chutes
Garder dégagés l'onduleur, les sectionneurs et les batteries	Nettoyer les panneaux avec une laveuse à pression ou des produits abrasifs
Signaler un code d'erreur, une odeur ou un bruit anormal	Toucher une batterie de stockage gonflée ou chaude (voir 10.2)

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

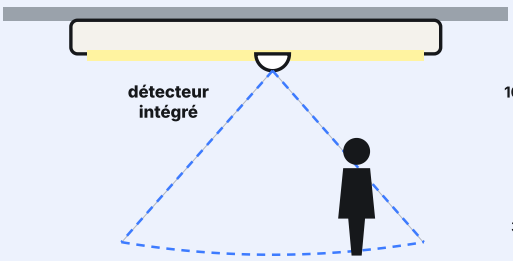
1. Pourquoi le câble entre les panneaux et l'onduleur peut-il être sous tension même si le disjoncteur principal de l'immeuble est ouvert ?

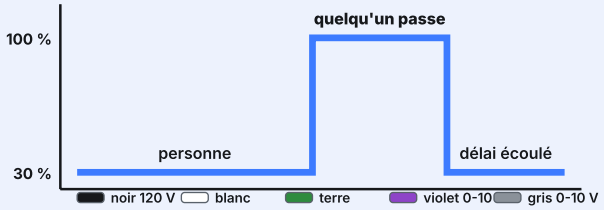
COMMANDES INTELLIGENTES

10.4 L'éclairage intelligent

Les nouveaux luminaires DEL ne sont plus seulement « allumé ou éteint ». Ils ont souvent un **détecteur de présence** et un **capteur de lumière du jour** intégrés, et ils se parlent entre eux. Dans un stationnement intérieur, ils restent à 20 ou 30 % et montent à 100 % quand une auto ou une personne passe.

Technologie	Comment la reconnaître	Ce que le préposé fait
Gradation 0-10 V	2 fils de commande en plus : **violet** (+) et **gris** (–), séparés du 120 V	Ne pas les inverser ni les mêler au 120 V · vérifier le gradateur compatible
Détecteur intégré	Petit dôme ou lentille sur le luminaire	Régler le délai et la sensibilité (souvent par de petits boutons ou une télécommande)
Capteur de lumière du jour	Le luminaire baisse tout seul près des fenêtres	Ne pas le cacher · le nettoyer
Sans fil (Bluetooth, réseau maillé)	Programmé avec une **application** sur téléphone ou tablette	Suivre la procédure du fabricant · noter les réglages dans le registre
DALI (grands bâtiments)	Chaque luminaire a une adresse, commandé par un contrôleur	Signaler : programmation par un spécialiste





Problèmes typiques

- Reste à 100 % sans arrêt : détecteur trop sensible ou réglé en mode manuel.
- S'éteint pendant qu'on est là : délai trop court, détecteur caché par un objet.
- Un luminaire ne suit plus le groupe : il a perdu sa programmation → réinitialiser selon la notice.

Un réglage = une note

Chaque fois que tu changes un délai ou un niveau, écris-le dans le registre ou dans le bon de travail (10.8). Sinon, personne ne saura pourquoi le corridor s'éteint après 2 minutes.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

1. Tu vois un fil violet et un fil gris dans la boîte d'un luminaire. À quoi servent-ils ?

COMMANDES INTELLIGENTES

10.5 Thermostats électroniques et heures de pointe

Au Québec, le chauffage est surtout électrique. Les vieux thermostats à bilame (une lame de métal qui plie avec la chaleur) sont remplacés par des **thermostats électroniques**, plus précis, et par des thermostats **communicants** qu'on programme avec une application.



À bilame (ancien)
± 2 °C, déclic audible

Électronique
± 0,5 °C, programmable

Intelligent (Wi-Fi)
application, défis, horaires

Les heures de pointe

Les matins et les soirs de grand froid, tout le monde chauffe en même temps : c'est la **pointe**. Hydro-Québec demande alors de réduire la consommation, surtout de **6 h à 9 h** et de **16 h à 20 h** en hiver, et offre des tarifs et des programmes qui récompensent ceux qui le font (voir 10.9 et 10.11). Un thermostat communicant peut baisser le chauffage de quelques degrés automatiquement pendant ces périodes.

« OFF » ne veut pas dire hors tension

Beaucoup de thermostats de plinthe sont **unipolaires** : en position OFF, ils coupent un seul fil. La plinthe reste reliée au 120 V de l'autre ligne. Pour travailler sur une plinthe ou un thermostat, on coupe et on **cadenasse au panneau**, puis on vérifie.

Plainte du locataire	Vérification du préposé
« Le thermostat est éteint, l'écran est noir »	Disjoncteur double au panneau · thermostat en mode hors fonction · câblage (électricien)
« Il fait froid, l'écran indique que ça chauffe »	Plinthe sale ou meuble devant · élément de plinthe coupé (Ω, hors tension) · thermostat installé sur un mur extérieur ou au soleil
« Il fait trop chaud la nuit »	Programmation de l'horaire · thermostat placé près d'une source de froid (fenêtre)
« Mon thermostat intelligent ne se connecte plus »	Réseau Wi-Fi du logement : c'est au locataire de le reconfigurer · le chauffage fonctionne quand même en mode local

✓ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

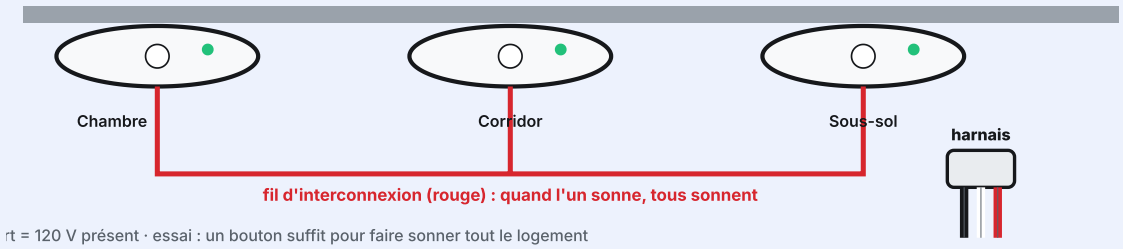
1. Pourquoi ne peut-on pas se fier à la position OFF d'un thermostat pour travailler sur une plinthe ?

SÉCURITÉ DES OCCUPANTS

10.6 Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone

Dans les logements récents, les avertisseurs de fumée sont **raccordés au 120 V**, ont une **pile de secours** et sont **interconnectés** : quand l'un sonne, tous sonnent. Les avertisseurs de **monoxyde de carbone (CO)** sont exigés quand il y a un appareil à combustion ou un garage attenant. Leur entretien revient souvent au préposé.

Tâche	Fréquence	Comment
Essai	Selon le programme (souvent chaque mois dans les aires communes)	Appuyer sur le bouton d'essai : le signal doit retentir (et tous les interconnectés)
Pile	1 fois par année, ou au « bip » d'avertissement	Pile du bon type · certains modèles ont une pile scellée de 10 ans
Nettoyage	1 fois par année	Aspirateur avec brosse douce sur les ouvertures · jamais de peinture
Remplacement	Aux **10 ans** (fumée) · 7 à 10 ans (CO)	La date de fabrication est au dos · remplacer par un modèle compatible avec l'interconnexion



rt = 120 V présent · essai : un bouton suffit pour faire sonner tout le logement

Remplacer un avertisseur raccordé

1. Coupe le circuit au panneau et cadenasse.
2. Tourne l'avertisseur, débranche le **connecteur à fiche** (harnais).
3. Si le nouveau a le même connecteur : branche et fixe. Sinon : le harnais se change (noir, blanc, et souvent **rouge ou jaune** = fil d'interconnexion).
4. Remets le courant, voyant vert allumé, fais l'essai de tous les avertisseurs.
5. Écris la date sur l'avertisseur et dans le registre.

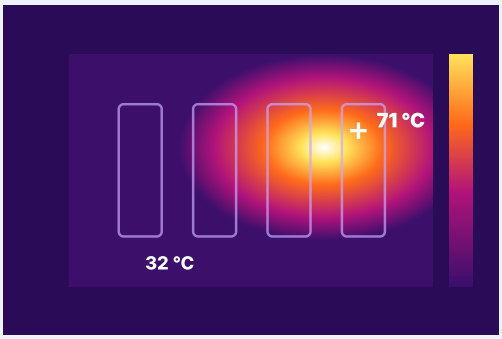
⚠ Fausses alarmes

Vapeur de douche, fumée de cuisson, poussière de travaux. **On n'enlève jamais** un avertisseur et on ne retire jamais sa pile pour arrêter les fausses alarmes : on trouve la cause, on nettoie, ou on le déplace (électricien). Un avertisseur de CO qui sonne : on **évacue** et on appelle le 911.

ENTRETIEN PRÉDICTIF

10.7 La caméra thermique

Une connexion lâche, un disjoncteur fatigué ou un cordon surchargé **chauffent avant de brûler**. La caméra thermique (infrarouge) voit cette chaleur sans contact. Elle coûte aujourd'hui quelques centaines de dollars, et certaines se branchent sur un téléphone. C'est l'outil de l'**entretien prédictif** : trouver le problème avant la panne.



4 disjoncteurs, même charge : un seul à 71 °C

Comment lire l'image

- Le blanc et le jaune sont les plus chauds, le violet le plus froid.
- On ne regarde pas la température seule : on **compare** deux pièces semblables, avec la même charge.
- Les surfaces brillantes (métal poli) trompent la caméra : elles reflètent la chaleur d'ailleurs.
- On prend la photo **sous charge** : un circuit qui ne travaille pas ne chauffe pas.

Écart avec la pièce semblable	Ce que ça veut dire	Action
1 à 3 °C	Possible début de problème	Surveiller à la prochaine tournée
4 à 15 °C	Problème probable	Planifier la réparation · signaler à l'électricien
Plus de 15 °C	Problème important	Signaler **immédiatement** · réduire la charge si possible

Grille simplifiée inspirée des critères reconnus en maintenance électrique (ex. NETA). L'électricien ouvre les panneaux pour l'inspection thermique. Le préposé, lui, peut scanner sans rien ouvrir : prises, cordons, plinthes, moteurs, boîtiers de transformateur.

✔ VÉRIFIE TA COMPRÉHENSION

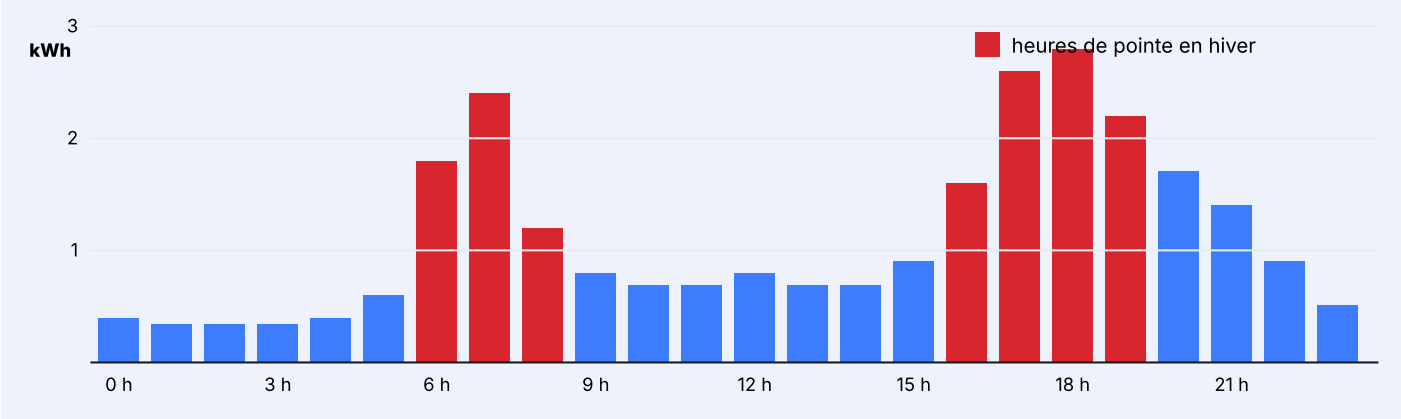
1. Deux prises identiques alimentent chacune une chaufferette de 1500 W. L'une est à 28 °C, l'autre à 47 °C. Quel est l'écart ? Que fais-tu ?

2. Pourquoi faut-il prendre l'image pendant que le circuit est utilisé ?

LE NUMÉRIQUE

10.8 Lire la consommation et le bon de travail numérique

Les compteurs de nouvelle génération d'Hydro-Québec mesurent la consommation **heure par heure**, visible dans l'espace client en ligne. Pour un gestionnaire, ce graphique est un outil de diagnostic : une consommation qui ne baisse jamais la nuit cache souvent un appareil qui tourne pour rien.



Ce qu'on cherche

- **La base de nuit** : ce qui consomme quand tout dort (veille, réfrigérateurs, ventilation, éclairage 24 h).
- **Les pics** : à quelle heure, et coïncident-ils avec la pointe ?
- **Un changement soudain** : chauffe-eau qui chauffe sans arrêt, plinthe collée, éclairage extérieur allumé le jour.

Le bon de travail numérique

Beaucoup d'immeubles utilisent un logiciel de gestion de l'entretien (**GMAO**). Le préposé reçoit les demandes sur une tablette ou un téléphone, lit un **code QR** collé sur l'équipement pour voir son historique, ajoute des **photos avant / après**, ses mesures et le temps passé, puis ferme le bon. Les règles d'un bon rapport (9.3) s'appliquent toujours : clair, précis, factuel.

À TOI

1. Dans le graphique, quelle est environ la consommation de nuit (de 1 h à 4 h) par heure ?

2. À quelles heures la consommation est-elle la plus forte ? Pourquoi est-ce un problème en hiver ?

3. La base de nuit d'un immeuble passe de 4 kWh à 9 kWh par heure du jour au lendemain. Nomme 2 causes possibles.

4. Tu remplaces un ballast. Que mets-tu dans le bon de travail numérique ?

HYDRO-QUÉBEC

10.9 Les tarifs d'Hydro-Québec

Chaque client paie selon un **tarif** fixé par la Régie de l'énergie, mis à jour chaque **1er avril**. Dans un immeuble, on trouve souvent les deux : les logements au **tarif D** (domestique) et les aires communes, les commerces ou un gros immeuble au **tarif G** ou **M**, où l'on paie aussi la **puissance** (kW) appelée.

Tarif	Pour qui	Prix au 1er avril 2026 (avant taxes)
D	Résidences, logements	Accès au réseau : 46,154 ¢/jour · 40 premiers kWh par jour : **7,065 ¢/kWh** · le reste : **11,142 ¢/kWh**
Flex D	Résidences, option d'hiver	Hiver hors pointe : 4,886 ¢ et 9,103 ¢/kWh (moins cher) · pendant les **événements de pointe** : **46,463 ¢/kWh** · été : comme le tarif D
Crédits hivernaux	Option du tarif D ou G	On garde son tarif, et on reçoit un **crédit** pour chaque kWh effacé pendant un événement de pointe (58,490 ¢/kWh au tarif D)
G	Petite puissance (petits commerces, petits immeubles)	12,388 ¢/kWh pour les 15 090 premiers kWh par mois, 9,534 ¢ ensuite · plus 22,071 $/kW au-delà de 50 kW
M	Moyenne puissance (grands immeubles)	18,242 $ par kW de puissance · 6,292 ¢/kWh pour les 210 000 premiers kWh par mois, 4,666 ¢ ensuite

Pourquoi deux prix au tarif D ?

Les 40 premiers kWh par jour sont les besoins de base : ils coûtent moins cher. Le reste, surtout le **chauffage d'hiver**, coûte 58 % plus cher. Économiser l'hiver, c'est économiser au prix fort.

La puissance, au tarif G et M

On paie aussi le **kW le plus élevé** du mois. Démarrer toutes les plinthes, le chauffe-eau et la ventilation en même temps à 7 h fait grimper la facture du mois au complet. D'où l'intérêt de **décaler** les démarrages.

À TOI · CALCULE LA FACTURE (AVANT TAXES)

1. Tarif D, période de 60 jours, 4 500 kWh. 1re tranche : 40 × 60 = ____ kWh. Calcule les deux tranches, l'accès au réseau et le total.

2. Petit logement, tarif D, 30 jours, 900 kWh. Calcule le total.

3. Crédits hivernaux : pendant un événement, le logement consomme 3 kWh de moins que d'habitude. Quel crédit ? Et pour 25 événements ?

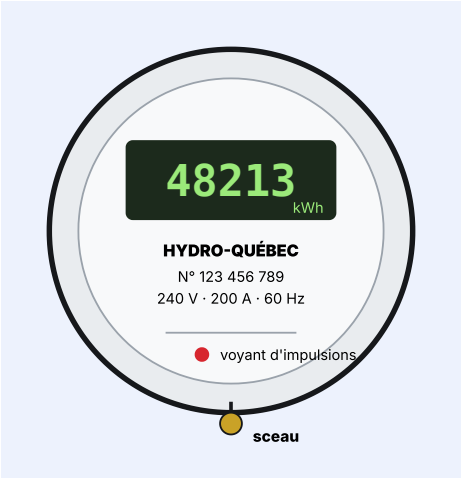
4. Flex D : pendant un événement de 4 h, le logement consomme quand même 8 kWh. Combien coûtent-ils ? Combien auraient-ils coûté au tarif D (2e tranche) ?

Source : Hydro-Québec, Grille des tarifs d'électricité 2026. Les prix changent chaque 1er avril : vérifie la grille en vigueur. Taxes (TPS et TVQ) en sus.

HYDRO-QUÉBEC

10.10 Le compteur d'Hydro-Québec

Depuis le début des années 2010, Hydro-Québec a remplacé les vieux compteurs à roulettes par des **compteurs de nouvelle génération**. Ils transmettent leurs lectures par radiofréquence : plus besoin de releveur. Ils mesurent la consommation par intervalles (d'où le graphique heure par heure de 10.8) et signalent les pannes à Hydro-Québec.



Lire le compteur

- L'écran affiche le total des **kWh** depuis l'installation, comme l'odomètre d'une auto. L'affichage peut défiler : attends le chiffre suivi de « kWh ».
- Consommation = lecture d'aujourd'hui – lecture précédente.
- Le **numéro du compteur** est sur la façade : c'est lui qui relie le compteur au logement sur la facture.
- Dans un immeuble, une **salle des compteurs** regroupe les compteurs des logements, un par logement, plus celui des services communs.
- Les gros immeubles ont des compteurs reliés à des **transformateurs de courant** : l'affichage doit être multiplié par un **facteur** inscrit sur la plaque.

⚠ Propriété d'Hydro-Québec

Le compteur et son **sceau** appartiennent à Hydro-Québec. On ne les ouvre pas, on ne les déplace pas, on ne brise jamais un sceau. Un sceau brisé ou un compteur trafiqué : on signale. Un électricien qui doit couper l'entrée électrique fait une demande à Hydro-Québec.

Ton rôle d'entretien

- Garder l'accès dégagé (pas d'entreposage, pas de neige ou de glace devant les compteurs extérieurs).
- Vérifier que chaque compteur est bien **identifié** au bon logement.
- Noter les lectures des compteurs des services communs chaque mois.
- Signaler un compteur endommagé, un écran éteint ou de l'eau dans le boîtier.

✔ À TOI

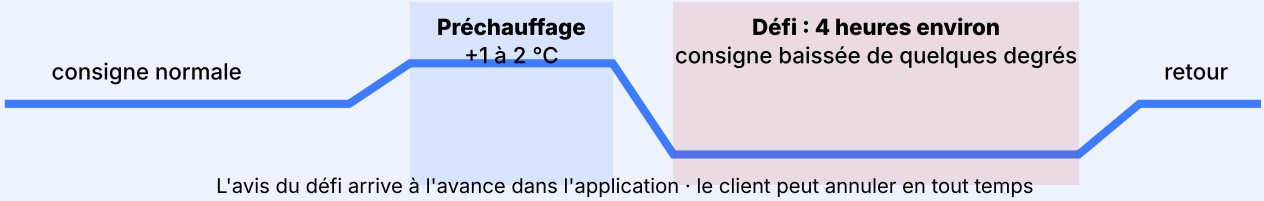
1. Le compteur des services communs indiquait 48 213 kWh le 1er du mois et 50 613 kWh 30 jours plus tard. Combien de kWh ont été consommés ? En moyenne par jour ?

2. Le compteur d'un gros immeuble indique 1 250 kWh entre deux lectures. Sa plaque indique un facteur de 40. Quelle est la vraie consommation ?

HYDRO-QUÉBEC

10.11 Thermostats intelligents et Hilo

Hilo est une filiale d'Hydro-Québec. Elle aide les clients à réduire leur consommation pendant les pointes d'hiver, avec des appareils branchés (thermostats intelligents, contrôleurs de chauffe-eau, prises intelligentes) qu'on gère par une application. L'hiver, de décembre à mars, Hilo lance des **défis** : le client qui réduit sa consommation pendant le défi reçoit une **récompense** en argent.



Remplacer un thermostat de plinthe par un modèle électronique ou intelligent

1. Coupe le disjoncteur double, **cadenasse**, vérifie l'absence de tension (L1-L2, L1-terre, L2-terre).
2. Prends une **photo** du câblage. Repère les fils qui viennent du panneau (**ligne**) et ceux qui vont à la plinthe (**charge**).
3. Vérifie la **puissance** totale des plinthes : elle ne doit pas dépasser celle du thermostat (souvent 3000 ou 4000 W à 240 V).
4. Lis la notice : certains modèles exigent un **fil neutre** ou un câblage bipolaire.
5. Raccorde, range les fils, fixe, remets le courant, vérifie que la plinthe chauffe.

Dans un immeuble locatif

Si le **locataire paie son électricité**, c'est lui qui s'inscrit à Hilo ou à une option tarifaire. Le propriétaire décide des thermostats installés. Si le **chauffage est inclus**, c'est le propriétaire qui profite des économies.

⚠ Appel en plein défi

« J'ai froid ! » pendant un défi : ce n'est peut-être pas une panne. Vérifie l'application ou demande au locataire s'il participe à un défi. Il peut l'annuler lui-même.

✔ À TOI

1. Pourquoi Hilo préchauffe-t-il le logement avant le défi ?

2. Un locataire au tarif Flex D oublie un événement de pointe et chauffe normalement. Que se passe-t-il sur sa facture ?

3. Deux plinthes de 1500 W et une de 1250 W sont sur un même thermostat de 3000 W. Est-ce acceptable ?

VÉRIFICATION DES ACQUIS

Vérifie ta compréhension — partie 10

ÉTUDES DE CAS

1. Le câble de la borne n° 3 a été écrasé par une auto : la gaine est fendue sur 5 cm. Que fais-tu, dans l'ordre ?

2. Un locataire charge son vélo électrique dans le local à vélos. La batterie est gonflée et chaude. Que fais-tu ?

3. Un électricien doit travailler sur le panneau principal d'un immeuble avec panneaux solaires. Quelle étiquette dois-tu lui faire remarquer ? Pourquoi ?

4. Les luminaires d'un corridor s'éteignent pendant que les gens y marchent. Nomme 2 réglages à vérifier.

5. Le thermostat d'une plinthe est sur OFF. Peux-tu remplacer la plinthe maintenant ? Explique.

6. Les avertisseurs de fumée d'un logement ont été installés en 2014. Que doit-on prévoir ?

7. Ta caméra thermique montre une fiche de rallonge à 62 °C alors que l'autre bout est à 30 °C. Que conclus-tu ?

8. Nomme 3 informations qu'un code QR sur un chauffe-eau peut donner au préposé.

À RETENIR

Mots à retenir — partie 10

Français	English	Français	English
Borne de recharge	EV charger / EVSE	Mesurage net	Net metering
Véhicule électrique (VE)	Electric vehicle (EV)	Arrêt rapide	Rapid shutdown
Emballement thermique	Thermal runaway	Détecteur de présence	Occupancy sensor
Batterie gonflée	Swollen battery	Gradation	Dimming
Panneau solaire	Solar panel / PV module	Avertisseur de fumée	Smoke alarm
Onduleur	Inverter	Avertisseur de CO	CO alarm
Double alimentation	Dual power source	Caméra thermique	Thermal camera
Heures de pointe	Peak hours	Bon de travail	Work order

MON AIDE-MÉMOIRE

Nomme la technologie moderne que tu as le plus de chances de rencontrer dans ton premier emploi, et la règle de sécurité la plus importante qui va avec.

Sources et crédits

Référence pédagogique

Ministère de l'Éducation du Québec. *Programme d'études Entretien général d'immeubles*, module 13 : Entretien de matériel électrique (436-274, 60 h) : objectifs de premier et de second niveau.

Réglementation et organismes

• Régie du bâtiment du Québec (RBQ) : *Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité* (basé sur le Code canadien de l'électricité, avec modifications du Québec) ; historique de la réglementation. rbq.gouv.qc.ca
• Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) : *L'électricité de ma résidence*. cmeq.org
• CNESST : *Électricité : danger d'électrisation* (distances minimales d'approche des lignes électriques) ; *Règlement sur la santé et la sécurité du travail* (cadenassage). cnesst.gouv.qc.ca
• Hydro-Québec : réseau de production, de transport à 735 kV et de distribution. hydroquebec.com
• Association canadienne de normalisation : norme CSA Z462, sécurité électrique au travail.

Avertissement

Ce cahier est un outil d'apprentissage. Il ne remplace ni le Code, ni la procédure de cadenassage de l'employeur, ni les directives du superviseur. Les valeurs données (courants, résistances, tensions) sont des ordres de grandeur pour l'apprentissage : on se fie toujours aux plaques signalétiques et aux notices des fabricants. Les limites exactes du travail du préposé dépendent de la loi et de l'employeur : en cas de doute, on s'arrête et on demande.

Illustrations

• Schémas, diagrammes et illustrations techniques : créations originales pour ce cahier.
• Photographies d'outils et d'appareils (module 3) : images générées par intelligence artificielle (Google Gemini) à partir de descriptions écrites, sans marque ni logo, vérifiées pour l'exactitude technique.

Pavillon de l'Avenir

Cahier d'apprentissage · DEP Entretien général d'immeubles · Module 13 · Conception : Jérémy Raymond, enseignant · Édition v1, octobre 2026